

DRA 沙盒原生

Deep Research 评测体系完整设计

Closed Documents · Task-Scoped Semantics

Contract-Admissible Evidence

目录

DRA 沙盒原生 Deep Research 评测体系完整设计	2
0. 执行摘要：我们不需要拥有“所有事实”，需要拥有“评分协议所需的世界”	2
0.1 全局符号约定	4
1. 我们究竟想评测什么	4
2. 当前方案与问题	6
2.1 旧公式	6
2.2 旧方案不是“完全错误”，而是抽象层级不对	6
2.3 Fact 经常接近无效项	6
2.4 ProofOfFetch 是过程证据，不是报告质量	7
2.5 Completeness 容易退化为答案键 URL 覆盖	7
2.6 报告级乘法无法表达局部证据关系	7
2.7 任意权重与指数难以自圆其说	7
3. 文献地图：哪些工作真正解决了我们的问题，哪些只解决了相邻问题	7
3.1 LoHoSearch：全量的是链接图，不是所有页面语义	8
3.2 DEEPRUBRIC：先有证据结构，再共同生成 query 和评价目标	8
3.3 QUBRIC：query 结构决定 rubric 是否可判，但 probe 只能用于构建期过滤	8
3.4 WideSearch 与 DeepSearchQA：广度必须有分母，但它们的答案形态比 DRA 简单	9
3.5 DeepWideSearch：深度与宽度需要分解诊断，不能由篇幅代替	9
3.6 DeepResearchGym：冻结检索环境并不要求全量语义 ground truth	9
3.7 DeepResearch Bench：报告质量和引用事实性确实会分离	9
3.8 ALCE 与 FActScore：claim precision 不能替代 query-conditioned recall	9
3.9 BrowseComp-Plus：冻结证据集有价值，但固定 gold documents 会绑定路线	10
3.10 G-Retriever：相关子图可以按问题选择，不必把整图塞给语义模型	10
3.11 Correctness is not Faithfulness：正确引用不等于结论因果依赖证据	10
3.12 其他 DR 基准：为什么仍然需要“研究广度 + 运行内证据 + 长报告质量”三者并存	10
3.13 综合裁决	11
4. 核心架构：Closed Documents, Task-Scoped Semantics, Contract-Admissible Evidence	11
4.1 我们真正“闭合”的是什么	11
4.2 三层资产与一层运行审计	12
4.2.1 两条平面、四种 surface：本次 E1 纠错	12
4.3 与 LoHoSearch 的同与不同	15
4.4 为什么这是 Deep Research，而不是复杂 QA	15
4.5 Contract-admissible evidence, closed-document world	16

4.6 执行流程图	17
4.7 rubric 并没有消失，而是换了形态	17
4A. Environment Scaling: 先扩大并冻结“研究世界”，再谈单题世界模型	18
4A.1 这次纠正的不是实现细节，而是评测对象	18
4A.2 三维覆盖矩阵：研究垂直、认识来源角色与交互形态必须分开	18
4A.3 Domain Pack 是环境扩容的最小治理单位	19
4A.4 推荐的 v1 / v2 环境组成	19
4A.5 完整 Wikipedia dump 可以直接处理，但新旧世界走两条路线	21
4A.6 无官方 bulk 入口时：Acquisition Ladder 与近全量自建快照	22
4A.7 Coverage Certificate：外部覆盖与沙盒闭合不能混为一谈	23
4A.8 全量清点必须分层，不能用一个“7M”覆盖所有对象	24
4A.9 “有效研究规模”是环境表征面板，不并入 agent 主分	24
4A.10 Search 与 Interaction Scaling 决定数百万页面是否真的可用	25
4A.11 Construction Oracle 不等于可引用证据世界	25
4A.12 规模因果实验：全量编译，使用嵌套视图做消融	25
4A.13 当前 19-span pilot 的正式处置	26
4A.14 四轮 KimiCode 反方审阅后的裁决记录	26
5. World Compiler：每一层到底抽什么、怎么抽、抽错了怎么办	27
5.1 输入与版本边界	27
5.2 World Index：全量执行的十一件事	27
5.3 页面与 span schema	28
5.4 Query / Case Blueprint 先编译成 Task Contract	28
5.5 Task Candidate Pool：全库召回，但语义只在局部抽	29
5.6 两阶段局部语义抽取	30
5.7 Assertion schema：保存“谁在何种条件下说了什么”	30
5.8 商品页具体怎么抽	31
5.9 论坛和社区页具体怎么抽	31
5.10 Wikipedia、标准和技术页具体怎么抽	32
5.10A 论文、公共数据、旅行地理和时间档案怎么抽	32
5.11 证据合同、Evidence Class 与 Route Family	33
5.12 冲突检测不是所有 assertion 两两 NLI	34
5.13 有界否定与缺失证据	35
5.14 三值状态只属于底层 assertion	35
5.15 缓存、增量与成本公式	36
5.16 World Compiler 质量证书	36

5A. Decision Envelope 插件：只服务于决策类题，不支配整个 DR 评测	37
5A.1 决策核	37
5A.2 决策核 DSL	37
5A.3 合法世界干预	38
5A.4 单事实任务影响力：用于选择与诊断，不用于主分加权	39
5A.5 Pivotality 不是完全免参数	39
5A.6 多事实交互	39
5A.7 有界充分决策证书	40
5A.8 如何参与 Research Test Compiler	40
5A.9 四种任务插件	40
5B. 单题推演：dra_v3_dev_audio_0002	41
5B.1 Query	41
5B.2 当前 Task World Model 中的关键 assertion	41
5B.3 Task Contract 与可选 Decision Envelope 输出	42
5B.4 合法干预与预期影响	42
5B.5 从 facets 自动生成研究单元与 checks	43
5B.6 多路线不等于强行保证每个事实都有多个网页	44
5B.7 一份报告如何得分	44
6. Query 与 Research Test 的共同构建：不是随机采事实，而是采研究结构	44
6.1 两条数据构建路线	44
6.2 Case Blueprint 不是答案路线	45
6.3 先选择 research shape，再选择证据子图	45
6.4 子图采样目标	46
6.5 三种“唯一性”必须分开	46
6.6 Query 合成：隐藏答案，但不能隐藏用户需求	47
6.7 从 facet 到 research unit，再到 executable checks	47
6.8 十二类通用 research-unit 模板	47
6.9 六类必要性与捷径测试	48
6.10 每题 Answerability Certificate	48
6.11 构建期 probes 不能变成参赛者白名单	49
6.12 Research Test schema	49
6.13 正式集公开策略	50
7. 第三步：统一 12 个 Harness 的“交付/观察”语义	51
7.1 不按工具名称判定	51
7.2 Observation Ledger v2：从原始抓取到真正交付的变换血统	51

7.3 搜索摘要与完整页面的区别	52
7.4 资格在 harness 层判定，不在题后动态改分母	52
7.5 摘要式交付 (mediated observation)	52
8. Grounded Research Coverage 如何计算	52
8.1 最小评分对象是 check，不是整篇报告，也不是每条网页事实	52
8.2 Evidence gate 的精确定义	53
8.3 关键处引用，连接处评理	54
8.4 层级 macro average	55
8.5 为什么不使用 pivotality 权重	55
8.6 内容写到了但没有证据	55
8.7 完整通过与 Task Solve Rate	56
8.8 Core、conditional、optional 和 pitfall	56
9. Research Unit 与 Check 类型	56
9.1 原子事实 check	56
9.2 比较与关系测试	57
9.3 冲突与不确定性测试	57
9.4 跨来源综合测试	57
9.5 决策与推荐测试	57
9.6 有界缺失/否定测试	58
9.7 输出合同测试	58
9.8 困难负例测试	58
9.9 社区经验与耐久性 unit	59
9.10 Tutorial / action-plan unit	59
10. 链接真实性与引用完整性没有被取消	59
10.1 五类关键失败	60
10.2 为什么不再乘一个报告级 Grounded	60
10.3 报告中其他引用怎么办	60
10.4 伪造 URL 通过任务级完整性门进入唯一主排名	60
10.5 决策合法性	61
11. 搜索—交付—利用—通过漏斗	61
11.1 失败码	62
11.2 API 质量与 agent 能力如何区分	62
12. 另一种自动评估视角：把报告当作压缩后的可查询数据库	62
12.1 过程	62
12.2 含义	63

12.3 推荐定位	63
13. 沙盒独有的强验证：反事实双胞胎世界	63
13.1 动机	63
13.2 指标	63
13.3 使用方式	64
13.4 变异约束	64
14. Canary Evidence：证明页面内容确实被交付，并审计证据依赖	64
15. 广度、深度与效率如何体现	64
15.1 广度	64
15.2 深度	65
15.3 效率	65
15.4 已知可行成本与动作模型内前沿	66
15.5 营销陷阱诊断	66
16. 长报告质量如何评：主分之外的 Research Quality Panel	67
16.1 为什么不能只看“流畅度”，也不能把所有质量再乘回主分	67
16.2 “有没有”由 RTS 判断，“做得怎样”才交给 judge	67
16.3 同题、同轴、两两比较	67
16.4 长报告不能粗暴截断	68
16.5 人工校准不是只报一个 κ	68
16.6 榜单角色	69
17. 候选评分方案总览	69
17.1 为什么推荐 E	71
17.2 旧方案还保留什么	71
18. 最终榜单如何报告	71
18.1 主表	71
18.2 任务级下钻	73
18.3 测试级证书	73
19. 如何证明这个评分是好的	74
19.1 验证材料分四层，不能只看自然运行输出	74
19.2 完整验证矩阵	74
19.3 候选池“抽够了”怎么证明	78
19.4 不绑路线的核心证书	78
19.5 依赖级联与全局证书错误如何认证	78
19.6 Compiler 不是一次生成就冻结	78
19.7 人类效度要问对问题	79

19.8 Gold 允许被挑战，但发布版本不可静默改变	79
19.9 裁决质量与裁决产能是两道独立发布门	79
20. 统计报告	80
20.1 适用性在 manifest 层冻结，不制造 harness-specific 缺失值	80
20.2 LLM 语义判定的不确定性	81
20.3 多重比较与排名稳定性	81
21. 实施路线	81
Phase E0: 环境宪章、Domain Pack 治理与旧世界只读冻结	81
Phase E1: 百分之一 shard 编译器 smoke，而不是单题 19-span smoke	82
Phase E2: 全量 Wikimedia backbone	82
Phase E3: 现有 Commerce / Community pack 全量重建	83
Phase E4: 两个新垂直 pack 的端到端 pilot	83
Phase E5: 统一 Search / Browse / Interaction Contract	84
Phase E6: Environment Scaling 效度实验	84
Phase 0: 冻结旧结果与版本	84
Phase 1: 冻结并验证 E 轨产出的全量 World Index	84
Phase 2: 单题 Task Pool + Task World Model MVP	85
Phase 3: Research Test Compiler 与合同接受 matcher	85
Phase 4: 12 Harness 观察协议统一	86
Phase 5: Grounded Research Runner 与可审计报告	86
Phase 6: Dev-14 校准，而不是 Dev-14 手写 14 套答案路线	86
Phase 7: 自然、腐蚀、替代三层校准集	87
Phase 8: 扩展到 56 题	87
Phase 9: 反事实、Canary 与 Decision Envelope 可选审计	87
Phase 10: 正式冻结与发布	87
21.1 成本闸门	88
22. 推荐的代码模块边界	88
23. 主要风险与缓解	93
24. 需要冻结的设计决策	95
25. 论文中可以怎样表述贡献	97
25.1 推荐表述	97
25.2 中文版	97
25.3 与 LoHoSearch 的边界	98
25.4 贡献与验证门槛	98
25.5 不应声称	99

26. 最小可行实验 100

26.1 Environment Compiler Smoke: 先在分层 shard 上证明能完整编译 100

26.2 World Foundation MVP: 先形成可用的大范围多域世界 100

26.3 单题评分管线 Smoke: 环境过门后再跑 audio_0002 101

26.4 多域方法学 MVP: 至少三个 vertical、五种 research shape 101

26.5 每题的对照报告 101

26.6 MVP 成功标准 102

26.7 从环境 MVP 到 56 题的 Gate 103

27. 最终建议 103

DRA 沙盒原生 Deep Research 评测体系完整设计

初稿日期：2026-07-17（文件名保留该日期以维持引用稳定）

当前修订：2026-07-21 Draft v3.8（明确“关键外部前提需要本次观察证据、合理连接推理不逐句引用”的边界；深度改为按既有 research-unit family 报闭合剖面；移除 exempt 链任意层数限制；结合 Kimi Code K3 三轮反方审查）

状态：可执行的方法、数据构建、评分、验证与工程实施统一计划核心目标：利用冻结网页沙盒，在不全量理解所有网页语义、也不要求复现唯一答案路线的前提下，自动构建可审计的 Deep Research 任务，并衡量报告以本次真实观察证据完成了多少研究工作。关键变化：把旧版“全量 WCET/OFT 语义抽取”改为“多域大规模冻结环境 + 全量结构 World Index + 按题 Task World Model + 基于证据合同的 Research Test Compiler”。环境不再等同于现有购物三源：完整 Wikimedia 骨架、商品/服务、社区、论文/技术、旅行/地理与公共数据被组织为版本化 Domain Packs；新页面不受 witness URL 白名单限制，但不假设每个命题天然拥有多条路线；pivotality 从主分权重降为可选的建题与诊断工具。

0. 执行摘要：我们不需要拥有“所有事实”，需要拥有“评分协议所需的世界”

DRA 不应继续把 Fact、Proof of Fetch、Completeness 和 Provenance 压成几个报告级分数后加权或相乘；但也不应走向另一个极端：让 LLM 对数百万页面逐页抽取所有自然语言事实，再把 Deep Research 报告降格成大量事实判断题。当前 registry 已含约 104,368 个商品 URL 与 127,391 个论坛主题；Wikipedia 则由 48.4GB 的完整 Kiwix ZIM 提供、尚待全量 entry census。现有规模不能再被口头概括成“约 23 万页面”，因为文档、实体、span、关系和可检索条目必须分别清点。

LoHoSearch¹ 提供了关键纠偏。它确实遍历完整英文 Wikipedia dump，但全量层只构建了约 762 万实体、2.65 亿超链接边以及来自 Wikidata 的实体类型；昂贵的关系描述抽取、问题生成、搜索验证和人工审核只发生在采样子图上。它采用的是：

全量廉价结构化 → 局部昂贵语义处理 → 自动与人工验证

DRA 应采用同一工程原则，但不能照抄 LoHoSearch 的唯一答案目标，也不能把环境扩容误写成“只给 Wikipedia 建图”。LoHoSearch 评测“找到唯一实体”，DRA 评测“生成覆盖多个研究方向、综合多类证据、正确表达条件与冲突、最终对用户有用的报告”。DRA v3.3 先将环境拆成“研究垂直 × 认识来源角色 × 交互形态”的覆盖矩阵，再采用三层评分资产和一层运行审计：

1. **Environment / World Index (全量)**：版本化 Domain Packs、URL/entry、快照、哈希、页面类型、DOM 段落、结构化字段、链接、检索与交互索引；它是构题、检索和评分使用的 canonical representation，不是给 browser harness 看的替代网站；
2. **Task World Model (按题)**：只对题目相关、协议可达的页面跨度抽取任务事实、经验事件、机制、冲突和证据角色；
3. **Research Test Suite (按题)**：从 query facets 与 Task World Model 编译“研究单元”，而不是把所有事实都变成得分项。
4. **Execution Audit (按运行)**：使用带变换血统的 Observation Ledger，确认原页面中的支持内容经过 harness 变换后确实交付给 agent。

¹<https://arxiv.org/abs/2606.12837>

这里必须补上 v3.3 没有写清的边界：**World Index 的 deterministic HTML 只是一种结构 round-trip / 人工审计投影，不是 agent-visible browser surface。**Magento、Postmill 和 Kiwix 的原生网页服务继续承担正常浏览；text API、MCP 等 harness 通过单独版本化的 delivery serializer 获取内容。构图投影可以没有原站 CSS，但底层 canonical artifact 必须保存表格拓扑、回复父子边、字段、链接和媒体引用；任何 construction-only 字段、oracle 或审计元数据都不得泄漏到 agent delivery plane。

主分改名为：

DRA-GroundedResearchCoverage：报告以本次真实观察、正确绑定的网页证据，完成了多少用户要求的研究工作。

每道题先从 query 得到一组平级研究方向 $\mathcal{F}_t$ ；每个方向包含若干研究单元 $\mathcal{U}_{t,f}$ ；每个研究单元再包含少量可执行检查 $\mathcal{K}_{t,f,u}$ 。检查可以是事实、比较、机制、冲突处理、跨来源综合、决策约束或行动建议，绝不只限于“一个说法是真是假”。

对第 k 个检查：

$$z_{t,f,u,k} = C_{t,f,u,k} E_{t,f,u,k}$$

- $C = 1$ ：报告完成该检查的内容合同；普通解释、比较和推理判断是否合理、是否保留条件以及是否真正回答用户，确定性计算优先由程序验证；
- $E = 1$ ：该检查中会改变结论或用户答案的关键外部前提，沿任一合法证据路线通过 URL 在册、实际观察、就地绑定、语义支持和来源角色要求；
- 用户已给定信息、确定性计算以及从已通过前提出发的合理连接推理不要求逐句引用；但推理若引入新的关键外部事实，该事实只有通过同样的 evidence gate 才能支撑得分，否则该推理合同失败。

研究单元、方向与任务分依次做等权 macro average。为便于执行摘要阅读，下式省略第 8 节定义的 applicability mask；正式 scorer 只平均适用且可归责的 checks/units/facets：

$$R_{t,f,u} = \frac{1}{|\mathcal{K}_{t,f,u}|} \sum_{k \in \mathcal{K}_{t,f,u}} z_{t,f,u,k}$$

$$F_{t,f} = \frac{1}{|\mathcal{U}_{t,f}|} \sum_{u \in \mathcal{U}_{t,f}} R_{t,f,u}$$

$$\boxed{\text{DRA-GRC}_t = \frac{1}{|\mathcal{F}_t|} \sum_{f \in \mathcal{F}_t} F_{t,f}}$$

这个层级平均有三个目的：

- 一个包含 30 个简单规格的方向不能淹没一个只有 3 个检查、但需要真正综合的方向；
- 部分通过来自“端到端闭合了多少检查”；上游证据缺失造成的级联失败在主分中保留，root-cause 与内容完成度另作诊断，不需要让 judge 拍脑袋规定 0.5 分；
- 主分仍是一句话能说明白的比例，不重新发明复杂综合指数。

Full Pass 继续单独报告：所有核心研究方向和检查均完成、输出合同满足、无决定性矛盾。唯一主排名是固定任务集上的 penalized mean DRA-GRC：确认的 fabricated citation 使该道任务正式分清零，但不再额外把整个 harness 放入另一个排名层。引用完整性、搜索—交付—利用漏斗、Research Quality Panel、成本和反事实证书仍然独立展示。

环境扩容与评分的依赖关系是：先拥有与题目无关的全量结构世界，才允许构建单题候选池。题目 graph 中已有的 19 个 spans 只能作为 answerability witnesses 或回归探针，不能再被命名为 World Index。完整链路为：

Raw snapshots / captures → Versioned Domain Packs
 → Full structural World Index
 → Task Candidate Pool / TWM
 → RTS / Execution Audit

最核心的论文叙事改为：

DRA does not semantically exhaust its sandbox. It compiles heterogeneous, versioned domain packs into a complete structural index of the frozen benchmark world, constructs query-conditioned task worlds over high-recall candidate regions, and evaluates report-level research coverage through executable evidence contracts that admit any qualifying agent-visible in-sandbox evidence, without presuming that every proposition has multiple independent routes.

0.1 全局符号约定

为避免旧指标、层级索引和局部优化式复用同一个字母，正文统一采用下列约定；未列出的求和下标、候选池轮次等符号只在所在小节局部有效。

符号	含义
t, f, u, k	task、facet、research unit、check 的层级索引
$\mathcal{T}_{formal}$	所有正式 harness 共享、在运行前冻结的任务集合
$\mathcal{F}_t, \mathcal{U}_{t,f}, \mathcal{K}_{t,f,u}$	任务 t 的 facet、unit 与 check 集合
$a_{t,f,u,k}$	冻结的 applicability / benchmark-attributability mask
$C, E, z = CE$	内容合同、证据门与 grounded check pass
$\mathcal{P}_k^{ext}$	check k 在运行前冻结的关键外部前提集合
$C_k^{content}, C_k^{reason}$	内容完成与连接推理合理性判定
$R_{t,f,u}, F_{t,f}$	unit 分与 facet 分； $F_{t,f}$ 不等于旧公式的 Fact 指标
$\text{UnitClosure}_{t,g}$	按既有 unit/check family 分层的闭合度诊断向量，不进入主排名
$G_t^{pre}, G_t^{official}$	完整性门之前的任务 GRC 与进入唯一主排名的正式任务分
ρ	Decision Envelope 中“行动变化/理由变化”的局部混合参数，只用于诊断
λ_{red}	构题目标中的近重复惩罚系数，不进入 agent 得分

凡同一公式中出现 m 、 $N/M/Q$ 或其他大写字母，其定义以紧邻公式的文字为准，不视为跨章节全局量。旧公式中的 Fact 记作 F_t^{old} ，避免与新版 facet score 混淆。

1. 我们究竟想评测什么

DRA 的研究对象不是“模型能不能背出一个答案”，也不是“报告是否写得像报告”。它要评测的是：

在一个有限、冻结、可完全审计的网页世界中，Deep Research agent 能否广泛发现任务所需信息，使证据进入可见上下文，在报告中正确综合并生成可追溯支持的结论。

这里必须严格区分四类任务：

任务	主要输出	主要难点	DRA 是否等同于它
Fact QA	一个事实或短答案	找到并验证答案	否
Deep Search	少量难找答案	多跳定位与消歧	否
Wide Search	大规模实体/字段表	枚举完整性与去重	只覆盖 DRA 的部分“广度”
Deep Research	长篇、结构化、有引用的综合报告	问题分解、跨来源证据、冲突与条件、综合和建议	是

WideSearch² 明确把 Deep Research 描述为复杂叙事综合，而把自身任务定义为大规模原子信息收集；Deep-WideSearch³ 又表明深度和宽度可以同时存在，但它仍以结构化表格的 Column/Row/Item F1 为主。DRA 的报告既包含可客观核验的底层事实，也包含不能用单一 exact match 表达的比较、因果解释、证据冲突、范围限定和决策取舍。

因此，新体系中的三个对象不能混为一谈：

- **Evidence atom**：网页中的一个结构化值、主张、机制说明或经验事件；
- **Research check**：对报告局部能力的可执行检查；
- **Research unit**：用户可感知的一个完整调研工作，例如“比较两款产品在十小时佩戴下的舒适风险并解释证据边界”。

Evidence atom 只作为证据和执行材料，不直接等于一分。真正进入主分分母的是 research units 及其少量 checks。

因此，评测必须同时覆盖四个层次：

1. **发现**：agent 是否找到了相关证据区域；
2. **观察**：支持内容是否真的被传递给了 agent；
3. **利用**：agent 是否在报告中正确使用并绑定了证据；
4. **完成**：报告是否基于证据完成了该研究要求。

DRA 还必须坚持以下工程原则：

- 自动化程度高；
- 结果可复现；
- 不为每道题从零手写复杂 rubric；每题测试由统一 compiler 生成、审计后冻结，并公开人工工时、编辑率与致命错误率；
- 能检查商品事实、页面获取、引用支持与答案键覆盖；
- 适合冻结环境；
- 对 12 个 harness 使用同一套语义和程序；
- 不要求 agent 复现出题者的唯一检索路线；
- 不要求 evaluator 预先枚举 agent 可能使用的全部 URL；
- 不把“世界模型没有抽到”自动判为报告错误；
- 不把 Deep Research 退化成唯一答案、事实数量或 URL 数量竞赛；

²<https://arxiv.org/abs/2508.07999>
³<https://arxiv.org/abs/2510.20168>

- 最终主排名简单、直观、可以一句话解释；
- 任何得分都能下钻到测试、证据和失败原因。

这些原则不是附加要求，而是 DRA 相对于开放网络、纯 LLM judge 基准的核心优势。

2. 当前方案与问题

2.1 旧公式

当前思路大致是：

$$Q_t^{old} = 0.39F_t^{old} + 0.28PoF_t + 0.33C_t^{old}$$

$$Truth_t^{old} = Provenance_t \times Q_t^{old}$$

其中：

- F_t^{old} ：结构化事实正确度；
- PoF_t ：Proof of Fetch；
- C_t^{old} ：答案键覆盖；
- $Provenance_t$ ：引用来源与运行轨迹的真实性。

早期讨论还考虑过把最后一式改为 $Provenance_t^{1.5} \times Q_t^{old}$ ，希望增强惩罚；它从未获得独立构念或校准依据，因此本节把它与线性乘法一并作为历史候选，而不是现行定义。

2.2 旧方案不是“完全错误”，而是抽象层级不对

旧方案已经抓住了三个重要问题：

- 报告写了什么；
- agent 是否真的获取了网页；
- 答案是否覆盖了预期内容。

所以旧实现可以保留为历史 baseline，也可以把其中的检测器继续复用。但它不适合作为最终主公式，原因如下。

2.3 Fact 经常接近无效项

现有 Fact 主要检查价格、总评分等少量结构化字段。对于需要比较技术机制、长期体验、冲突观点和推荐取舍的 Deep Research 任务，这些字段并不能代表报告是否做好了研究。

如果某道题没有足够的可比结构化事实，Fact 会变得稀疏、失活，或只奖励任务外围的数字。

因此：

Fact 不应继续作为固定权重的报告级主轴；它应下沉为若干研究测试的确定性验证器。

2.4 ProofOfFetch 是过程证据，不是报告质量

抓取过页面只说明页面进入了工具链，不说明：

- agent 看到了支持该命题的具体段落；
- 页面支持报告附近的说法；
- 引用正确绑定到该说法；
- agent 没有依靠参数记忆猜出答案。

把 PoF 独立加权，会奖励“抓了但没有用”，也无法充分惩罚“写对了但没看证据”。

2.5 Completeness 容易退化为答案键 URL 覆盖

如果答案键由出题时使用的页面生成，Completeness 很容易隐含要求 agent 复现出题者路线。这样测到的可能是：

是否找到了我们预先选定的页面。

而不是：

是否找到了任何真实、足够、适合支持同一研究结论的证据。

2.6 报告级乘法无法表达局部证据关系

$\text{Truth} = \text{Provenance} \times \text{Quality}$ 看似直观，但存在两个结构性问题。

第一，惩罚发生在报告级。一个关键结论无证据，可能只让总体 Provenance 小幅下降，却仍被其他部分的高质量抵消。

第二，Quality judge 往往已经受到“引用多、写得像研究报告”的光环影响，再乘 Grounded 可能重复计分。证据门最合理的位置不是整篇报告末尾，而是每一个可验证研究要求内部。

2.7 任意权重与指数难以自圆其说

0.39/0.28/0.33 或 $\text{Provenance}^{1.5}$ 的最大问题不是数值一定错，而是：

- 很难从评测构念推导；
- 换一组权重可能改变排名；
- 审稿人会追问为什么不是其他数字；
- 权重掩盖了不同错误的实际含义。

因此，新方案应该尽量把“分数”变成通过测试的比例，而不是人为混合多个不可比的量。

3. 文献地图：哪些工作真正解决了我们的问题，哪些只解决了相邻问题

新版设计不是从单篇论文照搬，而是把不同工作中能够互相兼容的部分组合起来。以下比较全部以论文原文描述为准。

3.1 LoHoSearch：全量的是链接图，不是所有页面语义

LoHoSearch⁴ 从完整英文 Wikipedia dump 构建图：页面是节点，正文超链接是有向边，Wikidata P31 是实体类型，入度是流行度。最终图约有 762 万节点和 2.65 亿条边。随后它采样两类局部子图：

- 树结构默认使用 $N = 3$ 个一级关系、每个中间实体 $M = 2$ 个二级关系，并要求删除任一一级关系后答案不再唯一；
- 图结构最多 10 个实体，通过全图回溯搜索检查是否存在满足相同类型与邻接约束的替代解。

只有被采样的边和叶属性才交给 DeepSeek-V3.2 做描述抽取、实体隐藏、问题生成和自动验证；最终问题再经多搜索 agent 排除替代答案，并由专业标注者审核。最终 544 题中，75.5% 直接通过人工审核、22.3% 轻微修改、2.2% 严重问题淘汰；只有 70.8% 被人工明确确认唯一，剩余 29.2% 是“未找到替代答案”而非严格证明不存在。

更重要的是，LoHoSearch 没有让被测 agent 浏览这张图的裸记录。§2.1 (v2 PDF 第 2 页) 把 Wikipedia 图用于后续子图采样和验证；§3.1 (第 5 页) 明确给模型提供传统搜索引擎（如 Google）的 search 与按 URL 读取正常网页的 browse；§4.2 (第 8 页) 把它概括为将 knowledge graph 与 question content / answer storage 解耦，并扩展到 open-web browsing agent evaluation。论文没有把 762 万节点重新渲染成网页。DRA 真正应借鉴的是 **construction representation 与 evaluation browsing surface 分离**。

这对 DRA 有三条直接启示：

1. 大世界可以全量建廉价结构索引，但不应全量做开放式语义抽取；
2. 构题图、结构审计投影与 agent 实际研究的 search/browse surface 必须分离；
3. 即使目标只是唯一实体，自动构建仍需要多轮验证和人工抽查，因此 DRA 必须报告 compiler 的误差边界，不能把自动抽取称为绝对真理。

3.2 DEEPRUBRIC：先有证据结构，再共同生成 query 和评价目标

DEEPRUBRIC⁵ 从种子主题出发，逐层检索并扩展 evidence tree；每个叶节点包含子问题和支持文档，再自底向上共同生成 query 与 rubrics。其树最大深度为 3，分支预算随层级下降，最终树平均约 54.48 个节点、38.66 个叶子。这个机制证明了“证据优先、query 与评价目标同源”可以显著改善对齐。

但它面向 RL 训练数据，叶子 rubric 与构造证据天然耦合，而且最终仍用 rubric reward。DRA 应借它保证 query—evidence—test alignment，不应把叶子 witness URL 变成运行时白名单。

3.3 QUBRIC：query 结构决定 rubric 是否可判，但 probe 只能用于构建期过滤

QUBRIC⁶ 指出，欠结构化 query 会生成模糊、不可验证的 rubric；它通过 query-rubric co-design 和 learnability filtering 保留策略通过率处在一定区间的样本。DRA 可以借鉴“全过/全挂均需检查”的原则，但不能用正式 12 个 harness 的输出动态修改正式测试，否则 benchmark 会绑定当前参赛者。

正式做法应是：使用固定、公开披露的 construction probes 与合成好坏报告过滤开发题；正式提交开始前冻结测试；新 harness 只被评分，不参与重写测试。

⁴<https://arxiv.org/abs/2606.12837>

⁵<https://arxiv.org/abs/2606.17029>

⁶<https://arxiv.org/abs/2606.03968>

3.4 WideSearch 与 DeepSearchQA：广度必须有分母，但它们的答案形态比 DRA 简单

WideSearch⁷ 把广度写成实体集合和表格字段，通过 Row F1、Item F1 与严格 Success Rate 衡量；DeepSearchQA⁸ 对穷尽答案集合使用 precision、recall 和 F1，并同时报告完全正确率。二者都证明只报 full success 会掩盖“最后一公里”差距，连续完成度非常必要。

但是 DRA 的自然输出不是表格集合。我们不能直接把报告拆成所有 noun phrase 后算 F1，而应先把 query 编译成平级 research facets，再衡量每个方向中的研究单元完成度。

3.5 DeepWideSearch：深度与宽度需要分解诊断，不能由篇幅代替

DeepWideSearch⁹ 同时报告 Column F1、Row F1、Item F1、核心实体准确率和 Success Rate，并发现强 depth 表现并不保证强 width 表现。其错误分析还区分了反思不足、依赖参数知识、检索不充分和上下文溢出。

DRA 应同样分别报告：

- facet 覆盖和 research-unit 覆盖；
- 单页事实、跨页比较、跨来源综合、冲突处理和决策测试；
- 发现、观察、利用和最终通过漏斗。

但这些是诊断分解，不应重新加权成多个竞争性主分。

3.6 DeepResearchGym：冻结检索环境并不要求全量语义 ground truth

DeepResearchGym¹⁰ 索引 ClueWeb22 和 FineWeb 的大规模冻结语料，提供稳定的 /search 与 /fetch，但它没有把数亿页面全部编译成事实图。其评测使用用户点击文档抽取 key points，分别报告 Key Point Recall、Key Point Contradiction、citation recall、citation precision、clarity 和 insightfulness。

它说明冻结环境首先解决的是检索可复现、快照可访问和运行可审计；语义评价仍然可以按任务或参考集合局部构建。DRA 的差异是我们还掌握 observation ledger，可以判断支持跨度是否真的交付给 agent。

3.7 DeepResearch Bench：报告质量和引用事实性确实会分离

DeepResearch Bench¹¹ 使用 RACE 评估 comprehensiveness、depth、instruction following 和 readability，使用 FACT 评估 citation accuracy 与 effective citations。论文结果显示，不同系统在报告质量和引用准确性上的排序并不相同；它的人类一致性实验也提示，开放式报告 judge 必须校准。

DRA 不采用参考报告相似度作为主分，但保留两点：研究完成度与引用支持必须区分建模；长报告的综合、冲突表达、用户效用和 Presentation 需要独立面板与人工一致性报告。

3.8 ALCE 与 FActScore：claim precision 不能替代 query-conditioned recall

ALCE¹² 分开 citation recall 与 citation precision；其中“correctness”在该文语境中另指答案正确性，不应误写为 citation correctness。FActScore¹³ 衡量输出中原子事实被来源支持的比例。两者都很适合检查“已经

⁷<https://arxiv.org/abs/2508.07999>

⁸<https://arxiv.org/abs/2601.20975>

⁹<https://arxiv.org/abs/2510.20168>

¹⁰<https://arxiv.org/abs/2505.19253>

¹¹<https://arxiv.org/abs/2506.11763>

¹²<https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.398/>

¹³<https://aclanthology.org/2023.emnlp-main.741/>

说出的内容”，却不能自动得到“用户要求但报告遗漏的研究方向”。

因此 DRA 仍需由 query 和任务世界生成分母。全报告 claim audit 只作事实性与引用诊断，不能承担主广度分。

3.9 BrowseComp-Plus：冻结证据集有价值，但固定 gold documents 会绑定路线

BrowseComp-Plus¹⁴ 通过固定语料、支持文档和困难负例把答案、检索与引用拆开评估。这证明冻结语料可以做精确审计，但它主要处理少量答案和预验证支持文档。

DRA 必须更开放：已知 witness 只证明测试可答，不是运行时允许列表。任何在册、已观察、角色合适且确实支持同一前提的页面都应能通过。

3.10 G-Retriever：相关子图可以按问题选择，不必把整图塞给语义模型

G-Retriever¹⁵ 将问题相关子图检索写成 Prize-Collecting Steiner Tree, 说明大型文本图可以先做结构检索，再把紧凑子图交给生成模型。DRA 第一版不必直接采用 PCST，但应保留相同原则：全量索引、局部选择、有限语义编译。

3.11 Correctness is not Faithfulness：正确引用不等于结论因果依赖证据

Correctness is not Faithfulness in RAG Attributions¹⁶ 区分 citation correctness 与 attribution faithfulness。DRA 的 observation ledger 能排除“引用了本次根本未交付的页面”，反事实双胞胎世界还能进一步检查结论是否随证据改变。该能力应作为独立审计证书，而不是强行乘入所有任务主分。

3.12 其他 DR 基准：为什么仍然需要“研究广度 + 运行内证据 + 长报告质量”三者并存

工作	值得吸收的机制	仍未解决的 DRA 问题
ResearcherBench	专家 insight rubrics、Faithfulness/Groundedness 分解，重视研究洞察	领域窄、人工成本高；“有引用”不等于本次交付且真实支持
Mind2Web 2	树状 evaluator 同时报 partial completion 与 full success；judge 脚本由 LLM 起草后经两阶段人工精修	全基准人工投入超过 1,000 小时；critical gate 不只在叶节点；不是引用真实性和长报告综合评测
FutureSearch DRB / RetroSearch	冻结网页集合证明离线可复现研究环境有现实价值	任务答案形式混合，语料召回仍可能漏掉新路线；没有 DRA 的 span delivery audit
DeepResearch Bench II	从专家 survey 反向构题，并细分 information、analysis、presentation	大量专家 rubric 成本高；“可能继承单篇参考报告的内容路线”是本设计的风险推断，不是该论文的自述结论
DREAM	关键内容、事实性、引用与写作分开评估，承认报告是多维产物	开放网络 evaluator 本身会形成检索偏差；关键点分母仍由 evaluator 生成

接下页

¹⁴<https://arxiv.org/abs/2508.06600>
¹⁵<https://arxiv.org/abs/2402.07630>
¹⁶<https://arxiv.org/abs/2412.18004>

工作	值得吸收的机制	仍未解决的 DRA 问题
DeepFact	允许 challenger 用证据挑战 gold，说明复杂事实审计需版本化治理	专注高风险 claim，不测完整报告广度、综合和用户效用

这些工作共同支持两个结论。第一，完整 DR 不能压成单一事实准确率；第二，多维度值得报告，但不意味着必须把所有维度加权成一个总分。DRA 的主分聚焦“有证据研究覆盖”，长报告综合质量、完整通过、integrity、成本与反事实敏感性分别提供互补证书。

3.13 综合裁决

文献机制	DRA 采用	DRA 不照抄
LoHoSearch 全量链接图、局部问题生成	全量 World Index、局部 Task World	唯一答案与全图回溯唯一性
DEEPRUBRIC evidence-first co-generation	证据组合、query、research tests 同源	witness URL 绑定和训练 reward 公式
WideSearch / DeepSearchQA 连续覆盖 + strict success	Grounded coverage + Full Pass	把长报告当成集合表格 exact match
DeepResearchGym 冻结搜索和多轴评测	稳定检索、key-point 思想、引用 P/R 诊断	依赖用户点击文档作为完整任务分母
DeepResearch Bench 多维报告 judge	Research Quality Panel 与人工校准	参考报告相似度和多维加权主分
ALCE / FActScore claim audit	支持性、引用完整性诊断	用 claim precision 代替研究广度
BrowseComp-Plus 固定语料审计	hard negatives、oracle retrieval 消融	固定 gold URL 路线

由此得到的设计原则是：世界层尽量确定性，语义层按题构建；任务分母来自 query-conditioned research structure；证据接受按合同而不是 URL 白名单；主分测有证据研究覆盖，报告表达与系统成本独立展示。

4. 核心架构：Closed Documents, Task-Scoped Semantics, Contract-Admissible Evidence

4.1 我们真正“闭合”的是什么

DRA 可以穷尽和冻结的是文档世界，而不是自然语言的全部语义：

Closed document universe ≠ complete semantic universe

可辩护的闭合对象包括：

- benchmark 版本允许访问的 URL 集合；
- 每个 URL 的冻结快照、状态、跳转和内容哈希；
- 页面被解析出的稳定 span、表格、帖子和链接；
- 本次运行实际向 agent 交付的文本跨度；
- 固定 compiler 在单题范围内生成的语义资产和研究测试。

不可声称闭合的对象包括：

- 每张网页中所有可能的自然语言命题；

- 所有合理人类解释；
- agent 可能生成的无限搜索词；
- 所有可能的综合路线；
- 沙盒之外的现实世界真理。

因此停止使用 Omniscient Fact Table。WCET 也不再指一个全语义总表，而只作为历史术语保留。新版正式资产为 World Index、Task World Model 和 Research Test Suite。

4.2 三层资产与一层运行审计

Layer 1: World Index (WI)

对全部冻结页面做一次性、廉价、版本化处理：URL、页面结构、span、表格、帖子、结构化字段、链接图、稀疏/稠密检索索引和来源角色。它回答“世界里有哪些文档，文档结构是什么，如何找到它们”。

Layer 2: Task World Model (TWM)

针对某一道题，只在候选页面跨度上抽取任务语义：实体、规格、厂商主张、测量、技术机制、社区经验、限定条件、冲突和不确定性。它回答“这道题的可达证据区域里说了什么”。

Layer 3: Research Test Suite (RTS)

从 query facets、Case Blueprint 与 TWM 生成少量 research units 和 executable checks。它回答“怎样才算把这项调研工作完成”。

Layer 4: Execution Audit

使用 report、citation、URL registry 和 observation ledger 执行测试。它回答“足够证据是否在本次运行被交付，并在报告中正确绑定和使用”；不声称直接观察模型内部阅读过程。

4.2.1 两条平面、四种 surface：本次 E1 纠错

page、renderer 和 served 在旧稿中被混用了。正式设计必须先区分两条互不泄漏的运行平面：

- **Construction / evaluation plane**：负责全量结构编译、构图、单题语义抽取、测试生成与评分；
- **Agent delivery plane**：负责把冻结世界通过 browser、text API、MCP 或其他已登记 adapter 交付给 harness。

两条平面包含四种不同对象：

对象	目的	谁能访问	是否要求复刻原站视觉
Source-native browser surface	正常浏览 Magento、Postmill、Kiwix 等冻结网站	browser harness、人工研究者	是；应加载原生 HTML/CSS/静态资源并保留导航、表格和交互结构
Harness delivery surface	通过 text API、MCP、computer-use 等能力向某个 harness 交付内容	对应 eligible harness	不一定；但必须满足预注册的内容与结构等价合同
Canonical structural representation	保存 document、block、table coordinates、interaction edges、field、link、hash，供 WI/TWM/RTS 使用	构建器、检索器、评分器	否；它不是网站

接下页

对象	目的	谁能访问	是否要求复刻原站视觉
Canonical audit projection	把 canonical artifact 确定性投影成人可检查的 HTML/JSON, 做 round-trip 和人工抽查	benchmark 构建与审计人员	否; 只需把保存的结构清楚暴露出来, 不得伪装成原站页面

令 W^{native} 为冻结原生网站, C 为 task-blind structural compiler, $W^{canon} = C(W^{native})$ 为 canonical World Index; 令 A 为人工审计投影, D_h 为 harness h 的 delivery transform:

$$W^{native} \xrightarrow{C} W^{canon} \xrightarrow{A} P^{audit}$$

$$W^{native} \xrightarrow{D_h} V_h \rightarrow h$$

关键禁止关系是:

$$P^{audit} \neq V_h$$

也就是说, E1 的裸 HTML 可以作为 canonical audit projection 存在, 但不能因为它能通过 HTTP 打开, 就被称为给 browser agent 使用的正常网页。某些 text/API harness 的 delivery serializer 可以复用 canonical blocks, 但必须是单独版本、单独 endpoint、单独 lineage 的 D_h , 不能直接暴露 construction-only metadata。

四种 surface 通过一张不可变 bridge manifest 关联:

```
page_snapshot_id
↔ canonical_url / native route
↔ raw source locator + raw hash
↔ canonical block / interaction / table locator
↔ adapter-delivered artifact hash
```

正式不变量为:

1. **Identity**: 同一 snapshot 中, 每个 canonical document 都能解析到明确的 native route 或有界的非页面资源; redirect 单独版本化;
2. **Structural fidelity**: 表格行列与 rowspan/colspan、论坛 reply/quote parent edge、商品字段/variant/review attribution、链接 anchor 和必要媒体引用在 canonical artifact 中可恢复;
3. **Locator fidelity**: 任何进入 TWM/RTS 的 support span 都能反查 raw/native locator, 反向抽样也能定位 canonical object;
4. **Delivery lineage**: 本次 adapter 实际交付的 fragment 能映射到 canonical spans 或带哈希的 raw artifact;
5. **Non-interference**: hidden graph、Wikidata oracle、答案、witness 标签、审计状态和其他 construction-only 字段不能经 search、browse、API 或页面资源泄漏给 harness;
6. **Surface honesty**: audit projection 必须显式标记“结构审计视图, 非原站、非 harness 页面”; source-native 与 adapter surface 分别声明自己的能力;
7. **No accidental route**: audit endpoint 不进入 agent URL registry、搜索结果或 harness 网络路由;
8. **Capability fairness**: 不同 delivery surface 不要求像素一致, 但任务所需的核心文本与结构必须等价; 无法表达某种必要交互的 harness 在运行前标记 eligibility。

这次 R3 的正确判定因此不是“因为不好看, 所以 E1 parser 失败”, 而应按下表拆开:

R3 现象	对 E1 structural compiler 的判定
没有 Magento/Postmill/Wikipedia CSS	不是失败；audit projection 不承担网站复刻
商品图片显示为路径/引用	对纯文本构图不自动失败；必须保留媒体 identity/locator；若任务需要视觉证据则另设 media gate
Wikipedia 单元格被显示成连续 div	视觉审计体验不足；若 canonical artifact 仍保存 table/row/column/rowspan/colspan，则不是结构丢失
Postmill 回复顺序平铺显示	视觉审计体验不足；若 interaction_id 与 parent_interaction_id 可重建完整树，则不是结构丢失
R3 audit HTML 被注册给 harness 或混入搜索结果	严重边界失败，E1/E5 均不得通过
canonical artifact 无法恢复表格拓扑、回复树或 source locator	真正的 parser/representation 失败，E1 不得通过

首轮判断“主要是视觉问题”只对论坛成立，不能泛化到全部结构。对 R3 的 180 个分层样本逐页重算后得到：

- 论坛 40 页的 1,260 条 interaction、1,220 条 parent edge、正文/作者/时间/评分均能往返；33 个含嵌套回复的页面只是把树视觉平铺，最大深度为 18；
- 20 个高风险表格页中，75 张表的 1,415 个非空 cell、62 个 rowspan cell 与 118 个 colspan cell 均能往返，但旧 parser 因 if not text: continue 实际漏掉 116 个空 cell；另外 4 页共有 391 个 cell 的物理 sibling index 与逻辑 grid column 不同；
- 20 个 resource 页全部把 ZIM 字面 null 当作标题，且人工投影只明显显示 item_size；MIME、archive path、raw hash、locator 与 resource_content_omitted 虽在 record/metadata 中，却没有在投影中暴露。

因此 R4 不能只改措辞。结构编译器升级为 dra-structural-html-v3：空的 th/td 也进入 canonical artifact；cell_index 保存物理顺序，column_index/grid_column_index 按前序 rowspan 占位计算逻辑列；caption 绑定 table identity。审计 renderer 升级为 dra-e1-renderer-v2：从 canonical coordinates 重建真实 <table>，按 parent_interaction_id 显示 reply depth/parent，并显式展示 resource path、MIME、raw hash、archive locator 和 omission marker。projection 中仍保留带 data-dra-structural 的 canonical block stream，所以可读视图不会替代或污染 hashable artifact。

旧 core round-trip 还有一个验收漏洞：它只检查“原 block text 是否仍在 reparsed text 集合中”。因此，即使空 cell 被删、父节点或坐标改变，只要其他文字还在，仍可能报告 300/300。R4 将其替换为有序 exact comparison：block type/section/DOM/text/structural JSON、field value/unit/type/provenance、interaction ID/parent/kind/author/time/score/text/metadata，以及 link href/target/anchor/DOM 必须逐项一致；专门的反例测试只篡改 parent 或 column 而保持正文不变，必须触发失败。

新版同时增加 projection-specific machine gate：逐格比较重建表格的 table/row/column/span/text；逐条比较 interaction ID、parent 和计算深度；逐字段比较 resource identity、size 与 omission marker。在不更换抽样身份的同一 180 项上，R4 模拟预检与 exact round-trip 均为 180/180 通过。该结果是结构回归证据，不替代 reviewer 对原始材料语义归属的独立判断。

人工抽样本身也必须跨编译器版本稳定。若用 logical_build_id 作为抽样随机种子，修一个 renderer 就会换掉全部审网页，既浪费人工标注，也使 R3/R4 无法配对比较。正式默认锚改为 source_manifest_id；历史回归允许显式冻结旧锚点。queue definition 仍绑定新 logical_build_id，所以旧审阅只能作为 history 显示，不能自动满足新 build 的人工门。

R4 的正式百分之一实测进一步覆盖了 198,699 个对象。全库结构审计遍历 15,071,547 个 blocks、7,358,310 个 table cells、303,096 张表和 28,112 条 interactions, failure 为 0; 分层 HTTP 审计为 300/300 document hash, 标题检索为 292/296 (98.65%)。另从商品、含评论商品、普通论坛、含回复论坛、表格百科、链接百科、普通百科、redirect 与 resource 九层各随机打开两页, 共 18 页做完整浏览器 spot-check; 商品评论位于字段区之后, 两张回复页的实际最大深度分别为 7 和 3, 重建表格保留空格与合并关系, redirect target 与 resource identity/omission 均可见, 未发现新的空白页、覆盖、平铺或 null 标题问题。该 18 页结果只是一项补充视觉检查, 不把 AI/operator spot-check 冒充为 180 项正式人工 gate。

同 parser/renderer 版本的行式 fidelity baseline 随后也完成了全部 198,699 个对象: compiler failure 为 0, BM25 Top-20 为 98.65%, SQLite 为 18,177,605,632 bytes。与 1,748,926,464-byte compact candidate 做全库对照后, document identity/hash mismatch、双向缺失均为 0, 全部 census 相等, 另有 300 个分层 render/search 样本零失败; compact/row 比为 9.62%。这关闭了“新版 compact 只和旧 parser baseline 比较”的版本混淆, 但仍不替代尚未完成的 180 项正式人工 gate。

双构建复现还暴露了一个容易误报的问题: A/B 的逻辑 ID、census、全部 SQL 表内容与除 header 外的文件字节完全一致, 但 raw SQLite SHA-256 不同。逐字节定位后只有 offsets 27 与 95 各一个字节不同, 分别落在 SQLite 官方文件格式¹⁷定义的 24-27 file change counter 与 92-95 version-valid-for number; 这两个字段记录写事务状态, 不是 benchmark 内容。正式 reproducibility v2 因此同时保存 raw hash 作为诊断, 并以“只归零这两个四字节字段后的 canonical SQLite SHA-256”作为内容字节门; 任何其他 header 或 payload 字节变化仍失败。本次 A/B canonical SQLite SHA-256 均为 65b94ef93aad4a9eae677f2a67e37fc4b9f7689bf6835d9397cae5bc7c9a1ca1, 复现门通过。

4.3 与 LoHoSearch 的同与不同

维度	LoHoSearch	DRA v3.3
全量世界层	Wikipedia 节点、链接、类型、入度	所有沙盒页面、span、结构字段、链接、检索索引
构题表示与浏览面的关系	KG 只用于构题与唯一性验证; agent 用传统搜索引擎与 URL browse 访问开放网页	WI/TWM/RTS 位于 construction plane; harness 只经 source-native 或已登记 delivery surface 访问冻结世界
局部语义层	采样子图的关系描述	单题相关 span 的事实、经验、机制、冲突和证据角色
query 目标	隐藏实体, 唯一答案	多 facet 用户研究需求, 多种合理结论
构造保证	删除关系后的唯一性与全图回溯	facet 对齐、可答性、来源组合、替代路线与报告效用
评分对象	最终实体答案	有证据的研究覆盖、完整通过和报告诊断
路线政策	满足图约束即可找到唯一实体	witness 只证可答, 任意合格在册证据均可通过

4.4 为什么这是 Deep Research, 而不是复杂 QA

TWM 中的底层 assertion 可以有 entailed / contradicted / unknown 状态, 但 RTS 不把整篇报告变成 assertion accuracy。一个研究单元可以要求:

- 在共同维度比较多个候选;
- 解释参数的物理意义及不能推出的结论;

¹⁷https://www.sqlite.org/fileformat.html#the_database_header

- 区分厂商主张、独立测量和社区经验；
- 识别证据在不同条件下表面冲突；
- 将证据与用户预算、场景和风险偏好连接；
- 给出多个合理分支或明确的不确定结论；
- 提供可执行教程、预算拆分或购买建议。

所以原子真假只是证据层，研究完成度才是评分层。

4.5 Contract-admissible evidence, closed-document world

“不绑路线”不要求提前穷尽所有等价 URL。对测试 u ，compiler 冻结的是证据合同 Γ_u ：需要支持哪些前提、允许什么来源角色、证据如何组合、哪些推断不允许。

$$\mathcal{A}_u = \{E \subseteq W : E \models \Gamma_u\}$$

构题时保存的 `answerability_witnesses` 只是一个已知子集：

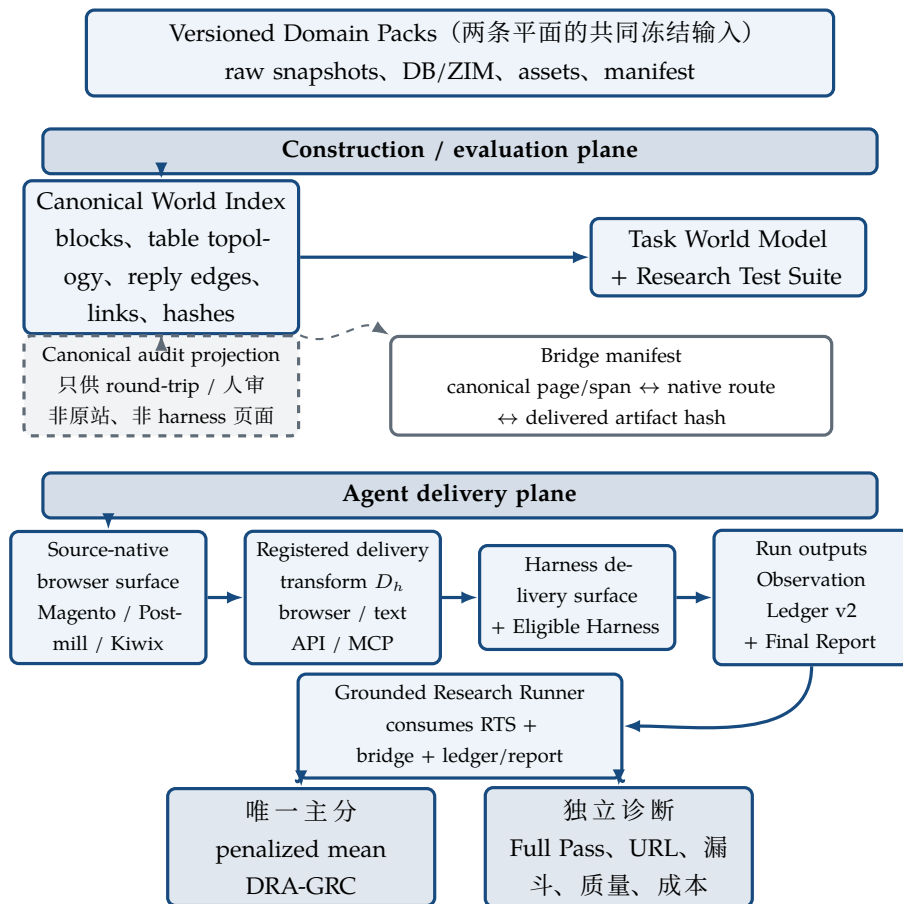
$$K_u \subseteq \mathcal{A}_u$$

运行时，agent 使用一个从未出现在 K_u 的页面也可以通过，只要它：

1. 属于冻结 registry；
2. 支持跨度本次确实交付；
3. 引用与报告附近 claim 正确绑定；
4. 语义上满足合同中的前提；
5. 来源角色和范围适合该推断。

第一次遇到的替代证据由冻结 matcher 判定并缓存为全局共享证书；它不需要等待 benchmark 作者修改 rubric。但“不使用 URL 白名单”不等于“每个命题都有多条路线”：已知支持只有一处的 check 必须标为 `single_source`，只有 known-support multiplicity 至少为 2 时才评估替代路线接受率。这样“正式测试固定”和“新合格证据可被接受”可以同时成立，却不夸大路线数。

4.6 执行流程图



4.7 rubric 并没有消失，而是换了形态

传统 rubric：

应充分讨论技术、价格、用户体验和推荐；由 judge 给 0—5 分。

新版 research unit：

对“技术是否只是营销”这一 facet，报告须完成三个 checks：准确转述产品主张；用合格机制或测量证据说明它能与不能推出什么；把结论连接到用户场景。所有外部前提必须由本次观察、就地引用且角色合适的 span 支持。

它仍包含语义判断，但判断被约束到具体 report span、具体 evidence span 和具体合同，不再让 judge 凭整体印象打一个分。因此更准确的说法是 **compiler-generated, audit-frozen per-task test suite**，不是“完全没有逐题 rubric”。构建报告必须公布每题工时、check 的 split/merge/delete/edit 率、致命错误率和复审率，用数据而不是口号证明自动化。

4A. Environment Scaling: 先扩大并冻结“研究世界”，再谈单题世界模型

4A.1 这次纠正的不是实现细节，而是评测对象

此前单题 pilot 从已有 evidence graph 对应的少量页面正文中重新抽取 19 个 spans, 然后把产物命名为 World Index。这条管线可以证明 scorer、TWM 与 RTS 的接口连通，却不能证明系统能够在完整环境中发现证据：抽取器已经由构题 graph 告知“去哪几页看”。正式方法必须满足：

World build is task-agnostic

Task retrieval starts from the full frozen index

Construction witnesses are evaluation probes, not extraction inputs

Environment scaling 也不能被缩减为“给 Wikipedia 建一张更大的图”。DRA 当前购物任务只是第一个可控垂直域；长期对象应是一个自建、冻结、可搜索、可浏览、可回放的多域研究沙盒。环境本身要同时扩大：

- **规模**：从几十万商业/社区 URL 扩展到数百万级公共知识骨架和多个垂直 pack；
- **领域**：从消费决策扩展到科学技术、旅行地理、公共数据、政策标准和历史时序等研究问题；
- **来源角色**：从商品、论坛、百科扩展到官方文档、论文、标准、数据表和时间档案；
- **交互形态**：从文本搜索/抓取扩展到分页、过滤、表格、地图、版本选择、浏览器和 MCP/API 等等价入口；
- **可控变化**：允许版本快照、冲突、缺失、更新和反事实 fork，而不是只有静态正确页面。

规模本身不自动等于难度，更不自动消除参数记忆。Wikipedia 是预训练高频语料；七百万节点只能扩大潜在候选空间。是否真正测到 research，必须由候选空间、搜索排序、组合约束、跨来源角色、运行内观察和反事实敏感性共同证明。

4A.2 三维覆盖矩阵：研究垂直、认识来源角色与交互形态必须分开

“购物、Wikipedia、论坛”不处于同一分类层级。正式环境卡使用三维坐标：

$$\mathcal{E} = \mathcal{V}_{research} \times \mathcal{R}_{epistemic} \times \mathcal{I}_{interaction}$$

轴	回答的问题	v1 示例
Research vertical	用户在研究什么	消费/技术决策、科学技术综述、旅行规划、公共数据解释
Epistemic source role	这份材料凭什么支持该结论	商业主张、社区经验、百科背景、原始/官方规范、论文研究、结构化统计、时间档案
Interaction form	agent 如何发现和读取	SERP、URL browse、超链接、表格/信息框、filter/pagination、地图/时间选择、JSON API/MCP、browser/computer-use

任务不需要机械地覆盖所有格子，也不需要固定“三源齐全”。Case Blueprint 先选择一个 research shape, 再选择完成该 shape 真正需要的来源角色与交互。环境发布时则报告矩阵覆盖率和空格，避免把“增加一个网站”误写成“增加一个研究能力”。

4A.3 Domain Pack 是环境扩容的最小治理单位

每个新增子世界不是一袋网页，而是一个可独立冻结、编译、渲染和审计的 DomainPack：

```
pack_id: dra-wikimedia-en-2026q3
verticals: [general_knowledge, science_technology, travel_geography]
source_roles: [encyclopedic_reference, construction_typing]
snapshot:
  raw_artifacts: []
  freeze_window: null
  manifest_hash: sha256:...
acquisition:
  rung: official_bulk
  population_definition: "...
  coverage_certificate_hash: sha256:...
rights_and_safety:
  license_inventory: []
  redistribution_class: full_or_derived_or_internal_only
  pii_policy: none_or_filtered_or_restricted
compiler:
  parser_version: page-parser-v2
  renderer_version: local-renderer-v1
  index_version: search-v4
surfaces:
  - text_search_api
  - browser_serp
  - url_fetch
construction_oracle:
  visible_to_agent: false
  artifacts: []
agent_visible_world:
  artifacts: []
quality_gates: []
```

一个 pack 只有同时具备以下六类资产才可进入正式 world：

1. 原始快照或捕获记录及其内容哈希；
2. 全量文档/结构编译器；
3. agent 实际可见的本地渲染或 API；
4. 搜索、分页、过滤和链接的冻结语义；
5. 许可、隐私、覆盖和解析质量证书；
6. 面向构题的 hidden oracle 与面向评分的 visible evidence 的边界声明。

4A.4 推荐的 v1 / v2 环境组成

v1 不推翻现有环境；它保留消费/社区基线，同时增加完整公共骨架和两个结构差异明显的新 pack。具体数量只有在 census 后冻结，不先用拍脑袋的“每域 20 万”作为发布门。

Pack	v1/v2	原始候选	Agent-visible 形态	主要能力与理由
Wikimedia backbone	v1 全量	同期 Wikipedia XML、Wikidata JSON；旧榜另保留现有 48.4GB ZIM	本地 Wikipedia/Kiwix 页面、表格、链接、搜索	数百万级公共骨架、全局图统计、长尾实体、机制和背景；Wikidata 默认只作 construction oracle
Commerce / services	v1 保留并扩容	当前 Magento DB；开放或自有商品/服务结构数据；规则化多版本快照	商品、服务、库存/价格历史、分类、筛选、比较页	商业主张、结构化规格、预算与选择；可控制造版本、缺失和营销冲突
Community / experience	v1 保留；扩容需单独审计	当前 Postmill；许可兼容的公开论坛 dump 或自建/合成社区	主题、回复树、引用、投票、时间、搜索/板块	主观经验、长期使用、分歧与群体偏差；PII 和许可是硬门
Science / technical	v1 pilot	IETF RFC 等公开规范；license-filtered PMC OA；OpenAlex 等元数据 sidecar	技术文档、论文 XML/HTML、引用表、版本/勘误	方法比较、机制、证据强度、版本与引用链；全文仅收录允许再利用的子集
Travel / geography	v1 pilot	Wikivoyage、区域 OSM PBF、GeoNames 或自建服务数据	地点页、地图/列表、路线、地域与时间过滤	空间约束、组合行程、服务可用性；先做区域 extract，不从全 Planet 起步
Public statistics	v2 或 v1.5	许可清楚的政府/国际组织快照	数据门户、CSV/JSON、表格、时间/地区筛选	数值综合、趋势、口径差异；要求单位、版本和缺失值语义可冻结
Law / policy / news archive	v2	可再分发的官方法令、公开档案或获授权快照	条款、修订、事件时间线	版本冲突和时序综合价值高，但版权、时效与高风险解释需单独治理

候选 pack 的纳入标准不是“能抓到”，而是：

- 对至少一个 research vertical 提供现有环境没有的新构念；
- 数据许可、抓取权限、再分发和 PII 处理有人工责任人签字；
- 可以定义稳定 population 或诚实估计外部覆盖；
- 可以冻结并通过本地 surface 重放；
- 页面/数据结构不是把纯文本重复换皮；
- 可以生成跨来源、开放结论的 DR 任务，而不只是短答案 QA；
- 构建与维护成本通过 CapacityGate。

4A.5 完整 Wikipedia dump 可以直接处理，但新旧世界走两条路线

答案是可以，而且应该直接流式处理；但必须区分保护旧结果与建设新世界。

路线 L：旧世界 served-artifact-first

当前 agent 实际看到的是既有 Kiwix ZIM，因此旧榜重建以 served artifact 为真值：

1. 使用 zimdump/libzim 全量枚举 entry，而不是只依赖已观察 URL 或 Bloom membership；
2. 保存 entry path、title、MIME、redirect、raw/rendered content hash 和 archive metadata；
3. 从实际服务内容解析 block/span/link/table；稳定定位使用 entry_path + content_hash + parser_version + block_index/char_range，不假设 ZIM 一定携带 page/revision ID；
4. 对 Kiwix HTTP 输出做抽样 round-trip，验证离线条目和 agent-visible 页面一致；
5. Magento/Postmill 从数据库做同一 snapshot 的全量结构 dump，并与 HTTP 页面抽样对齐。

路线 N：新世界 synchronized-dumps-first

新 world 不再先下载一个不透明 ZIM 再猜来源，而是从同期原始资产构建并最终生成服务 artifact：

1. 冻结 Wikipedia pages-articles/元数据 dump、Wikidata JSON dump 和站点信息文件；官方 Wikimedia dump 提供 current revision 的页面、元数据和内容；
2. 流式解析，不把完整 XML/JSON 解压进内存；按 page/revision/QID 分片写入列式存储；
3. Wikipedia—Wikidata 只用精确 sitelink 进入 gold entity map；模糊 title 对齐只进入 uncertain candidate table；
4. 保留 Wikidata statement 的 rank、qualifier、reference、时间范围和 snak 类型；selected/truthy property index 的选择规则单独版本化；
5. 编译 document graph、entity/construction graph、structured fields、全文/BM25 索引、可选 dense index 和重复簇；
6. 从同一 canonical store 生成 Kiwix 或自有本地 renderer，再对 served output 做逆向 census 和哈希抽样；
7. raw snapshot、compiler、served artifact、search index 任一变化都生成新 world version。

Wikimedia 官方 dump 入口¹⁸提供按项目与日期冻结的公开数据产物；所选快照的 current pages、revision metadata、content、title/siteinfo 与校验和必须逐项写入 pack manifest。ZIM 是服务封装，不应成为 construction metadata 的唯一来源；原始 dump 则不能在没有 round-trip 的情况下冒充 agent 实际看到的页面。

¹⁸<https://dumps.wikimedia.org/>

4A.6 无官方 bulk 入口时：Acquisition Ladder 与近全量自建快照

DRA 不被“是否恰好存在官方 dump”完全限制，但技术可抓取不等于允许抓取或允许再分发。每个 pack 使用下列 Acquisition Ladder：

Rung	获取方式	默认政策
A0	官方 bulk dump / licensed mirror	首选；记录版本、校验和与许可
A1	官方 API、feed、sitemap、OAI-PMH、结构导出	全量枚举分页/游标；冻结原始响应
A2	经人工审查允许的公开近全量 crawl	速率限制、明确范围、WARC/响应/渲染 lineage、覆盖证书；不绕过访问控制
A3	用开放数据重建本地同构站点，或显式 synthetic augmentation	自建 renderer；真实与合成字段逐条标记，不伪装为原站镜像
A4	拒绝纳入	权利、PII、付费/登录绕过、稳定性或维护成本不可接受

robots.txt 是抓取政策信号，不是法律授权；公开可访问也不自动授予缓存、训练或再分发权。法律/伦理结论必须由指定责任人独立记录，不能由 Coverage Score 代替。

对于 A2，冻结窗口、frontier 与母体边界必须在抓取前定义：允许的 host/path/namespace、是否包含用户页、分页深度、附件、语言、时间范围和状态码。发现器至少包含两个尽量独立的入口，例如 sitemap/API 与目录/链接 crawl。capture-recapture 可以作为漏失估计之一，但其独立性与等捕获概率通常不成立，因此只报告带假设的区间，不把估计值当作真分母。

A2 近全量抓取的工程协议

如果一个高价值来源没有官方 bulk 入口，DRA 可以投入工程力量做接近完整的自建快照；但“比较完整”必须是可复核结论。每个 A2 pack 按以下顺序执行：

1. **定义 population**：先冻结可数的资源类型、host/path、语言、时间、附件与排除规则；不能在抓完后重新定义分母以美化覆盖率；
2. **多路发现**：并行使用 sitemap、站内搜索、目录/分页枚举、公开 API/feed、链接 frontier、外部已知 URL 清单与必要的实体枚举；每个 URL 保存 discovery provenance；
3. **规范化与去重**：在请求前处理 canonical URL、参数、session、分页与内容别名，请求后再以 raw/rendered hash 和结构指纹识别 exact/near duplicates；
4. **礼貌抓取与失败恢复**：按 host 配置速率、并发、退避、重试和 freeze window；保存 3xx/4xx/5xx、超时、robots/policy 信号与永久失败，不绕过登录、付费墙、验证码或技术访问控制；
5. **双形态留存**：至少保留可审计的原始响应定位与 agent-visible rendered artifact；对 JS 页面记录重放所需资源和交互，不把空 HTML 当作成功页面；
6. **分层校验**：按资源类型、时间、目录深度、流行度和状态分层抽样，检查正文完整性、链接、表格、附件、编码、renderer 和搜索可见性；
7. **独立补漏**：冻结主 frontier 后，再用未参与主抓取的 discovery 方法和人工长尾样本找漏项；将发现的新有效 URL 作为 unseen-discovery audit，而不是悄悄加入分子；
8. **发布裁决**：只有 rights/PII、capture fidelity、结构解析、search exposure 和预注册 coverage 用途全部过门，才进入正式 pack。否则降级为 partial-source pack、仅内部使用，或拒绝纳入。

抓取停止不能只看“连续若干页没有新链接”。至少同时监控：已知 population 覆盖、各 discovery source

的边际新增、失败类型、重复率、目录/时间分层空洞、独立补漏率与关键资源解析成功率。若没有可信外部分母，发布声明只能是：

在明确 frontier 与冻结窗口下形成了可枚举、可重放的 benchmark world；对外部原站的覆盖率未知或仅有带假设区间。

这仍然有研究价值：benchmark-world closure 由 manifest 保证；只是不能把它包装成原网站的完整镜像。若原站权利或稳定性不适合快照，优先走 A3：用许可清晰的开放数据重建功能等价的本地站点，并明确标注 synthetic/derived 内容。

每个 capture_id 可以绑定：

- 请求、响应 header/body 与 WARC locator；
- 规范 URL、状态、重定向和抓取时间；
- 渲染 DOM、可选截图及浏览动作；
- raw、normalized、rendered 三类哈希；
- 发现来源、frontier 深度和重试/失败码；
- rights/PII/release class。

若删除请求或权利审查要求删除正文，公开与内部存储都按治理决定执行；审计层最多保留不含正文的 tombstone、hash 和删除原因，不默认永久保留 WARC 内容。

4A.7 Coverage Certificate：外部覆盖与沙盒闭合不能混为一谈

需要同时报告两个不同命题：

1. **External-source coverage**：我们相对某个外部站点/数据源的预定义 population 捕获了多少；
2. **Benchmark-world closure**：正式 world manifest 中有哪些对象，这个集合是否可枚举、可冻结、可重放。

即使某个 A2 crawl 只覆盖原站的一部分，只要 registry 冻结，它仍能形成闭合沙盒；但论文不能声称代表整个外部网站。Coverage Certificate 至少包括：

```
{
  "pack_id": "...",
  "acquisition_rung": "A2",
  "population_definition": "...",
  "freeze_window": ["...", "..."],
  "discovery_methods": [],
  "captured": 0,
  "validated": 0,
  "external_population_estimate": {
    "estimate": null,
    "interval": null,
    "assumptions": []
  },
  "failure_breakdown": {},
  "benchmark_registry_count": 0,
  "raw_manifest_hash": "sha256:...",
  "rights_review_id": "human-review:..."
}
```

```
"pii_review_id": "human-review:...",
"redistribution_class": "...",
"deletions": []
}
```

不使用跨 pack 统一的 95%/85%/70% 任意阈值。每个 pack 根据其科学用途预注册 coverage lower bound、允许失败类型和不确定性区间；若不能证明外部代表性，就把任务声明限定为“在冻结捕获世界内”，而不是降低法律或质量门。

4A.8 全量清点必须分层，不能用一个“7M”覆盖所有对象

每个 world version 至少分别报告：

记号	清点对象
N_D	agent-visible documents / pages / API records
N_B	stable structural blocks/spans/table cells/posts
N_E	normalized entities; 注明 exact 与 uncertain alignment
N_L	document/entity/link/reply/citation/temporal edges, 按类型分组
N_S	searchable units 与实际进入各索引的比例
N_C	deterministic structured claims/fields; 不等于所有语义事实
N_I	search/filter/pagination/interaction states 或可参数化操作

LoHoSearch 的约 762 万节点、2.65 亿链接边只能与对应层比较，不能直接与 DRA 的 URL registry 数比较。DRA 的 Wikipedia v1 目标是对选定完整 dump/served artifact 做全量结构编译；规模实验通过 nested views 实现，不通过永久丢弃五百万页面实现。

4A.9 “有效研究规模”是环境表征面板，不并入 agent 主分

仅报告 N_D 会奖励空壳页面。环境还要报告下列 task-conditioned 指标：

1. 单约束候选空间：

$$S(c) = |\{x : x \models c\}|$$

2. 联合约束收缩：

$$\chi(c_1, \dots, c_m) = \frac{\min_i S(c_i)}{|\bigcap_i C(c_i)|}$$

3. Retrieval rank/exposure: 关键来源在 exact、BM25、dense 与 rerank 后的 rank、Recall@k 和分页暴露；
4. Query ambiguity / decomposition: 同一需求需要多少类查询才能覆盖不同 facet；
5. Source-role diversity: 完成任务至少需要哪些认识角色，而不是 URL 数；
6. Conflict/temporal density: 可信来源间的条件冲突、版本分歧和缺失；
7. Route multiplicity: 满足同一 evidence contract 的已知路线族数量，并区分真正独立与同源镜像；

8. Minimal Research Cost: 在一个可控 oracle policy 下达到目标测试覆盖所需的最少 search/browse/interaction 成本;
9. Long-tail profile: 实体流行度、文档长度、关系度数与任务分布;
10. Scale-response curve: 模型表现、候选池召回、检索成本和错误类型随 world view 扩大如何变化。

这些指标用于证明环境与任务的难度、选择 scale、做分层抽样和解释失败，不再被加权成另一个“环境总分”，也不改变 DRA-GRC 的含义。

4A.10 Search 与 Interaction Scaling 决定数百万页面是否真的可用

如果型号或实体名一搜即中，七百万页面仍可能只是一跳任务；如果搜索随机污染，难度又来自基础设施故障。统一 search layer 必须：

- 在完整 manifest 上建立 exact alias、BM25、可选 dense、来源 family 和时间字段；
- 固定 tokenizer、normalizer、tie-break、reranker、过滤、分页和最大返回数；
- 保存 query、候选集、各阶段分数、最终 rank 与 index hash；
- 允许构题器计算全局 selectivity 与 rank exposure，但不向 agent 泄露 hidden graph；
- 为 text API、浏览器 SERP、MCP 与 computer-use 渲染语义等价的 canonical result set；
- 基础 search/browse 能力必须对 12 harness 都存在等价路径；高级地图/筛选交互只有在 adapter eligibility 通过时才进入跨 harness 正式分母；
- 将搜索错误、页面交付错误和 agent 利用错误通过 Observation Ledger 分开。

公平不要求 12 个 harness 使用相同工具，也不要求它们得到相同最终报告。公平要求：相同规范请求指向相同 world snapshot、同一 canonical ranking/page content；各 adapter 对内容的变换血统可回放，工具特有能力和在 manifest 中预先声明。

4A.11 Construction Oracle 不等于可引用证据世界

大规模图可以包含 agent 看不到的构题信息：Wikidata 类型/入度、OpenAlex citation graph、站点全局统计、已知冲突簇、难度估计和隐藏答案 envelope。它们属于 Construction Oracle，用于：

- 选择长尾实体和 research shape；
- 估计搜索空间与约束收缩；
- 检查可答性、捷径与题目泄漏；
- 构造 counterfactual fork；
- 生成 Case Blueprint、Task Contract 和初始检索 probes。

只有 agent-visible local surfaces 中实际存在、并能通过运行 ledger 证明交付的内容，才是 admissible evidence。若一个命题只存在于 hidden Wikidata/OpenAlex sidecar，而没有通过正式页面/API 暴露，则它不能支持报告 check，也不能因为 agent 未提而扣分。

4A.12 规模因果实验：全量编译，使用嵌套视图做消融

直接编译完整 Wikipedia/Wikimedia 骨架后，通过稳定 hash prefix 或分层采样生成 nested views：

$$W_{100K} \subset W_{1M} \subset W_{full}$$

对固定任务骨架，核心支持证据在各视图中保持存在，仅逐层加入长尾候选、近邻干扰和替代路线；另构造 matched tasks，使候选空间而非答案内容随规模变化。每个 scale 报告：

- oracle retriever 与统一 search 的 candidate recall；
- 关键证据 rank、查询数、页面数与 wall-clock；
- DRA-GRC、Full Pass 和失败漏斗；
- 参数知识-only、report-only 与 proof-of-fetch 的差异；
- 合法路线数量、冲突发现和新 facet 增量；
- 同一 harness 多 seed 的 paired effect 与 cluster bootstrap CI。

只有当扩大世界稳定增加研究搜索空间或区分能力、而不是只增加 API 失败时，environment scaling 才被视为有效。七百万不是预先保证的贡献结论，而是需要验证的环境条件。

4A.13 当前 19-span pilot 的正式处置

现有 audio_0002 19-span 资产保留，但降级并重命名为：

seed-capture plumbing test / witness-conditioned negative control

它只验证：span locator、TWM schema、RTS executor、mock verdict 和 scorer 能否连通。它不能证明：

- World Index 已完成；
- candidate pool 能从全库召回证据；
- compiler 不绑定 construction route；
- 当前分数可以进入正式榜单。

在全量 Domain Pack 与 World Index 通过门后，重新从 query-only Task Contract 启动 audio_0002：禁止读取旧 case support spans 作为 retrieval seed；旧 19 spans 只在输出后用于 recall probe。新实验必须报告找回了多少已知 witnesses、发现了多少未预选合格证据、candidate saturation 和与旧分数的差异。

4A.14 四轮 KimiCode 反方审阅后的裁决记录

本节经过 KimiCode 四轮独立提案与反方修订。保留的共识是：Domain Pack、多域三维矩阵、served/compiled 双路线、Construction Oracle 与 visible evidence 分离、Acquisition Ladder、Coverage Certificate 和 scale-response 实验。明确否决的建议包括：

- “七百万页面会自动阻止参数记忆”；
- 把 document、entity、edge 和 fact 合成一个规模数；
- 用 golden_answer_hash 描述开放式 DR 报告；
- 要求 12 harness 最终答案一致；
- 把 compressed source line/byte offset 当作跨版本稳定 provenance；
- 用 BFS 连通率替代 search 可达性；
- 预先拍定每域页面数、孤立率或统一 crawl 覆盖阈值；
- 把 robots.txt 当作法律授权，或删除后默认继续保留原始 WARC；
- 只编译 150—200 万 Wikipedia 页面而不解释为何丢弃其余完整 dump。

KimiCode 是内部设计审阅者，不是文献来源；最终方案、事实核验和责任由 DRA 作者承担。

5. World Compiler: 每一层到底抽什么、怎么抽、抽错了怎么办

5.1 输入与版本边界

World Compiler 的根输入不是网页 URL 列表，而是一个完整 WorldSnapshot:

```
{
  "snapshot_id": "dra-world-2026q3-v1",
  "registry_hash": "sha256:...",
  "domain_packs": [
    {"pack_id": "wikimedia-en", "manifest_hash": "sha256:..."},
    {"pack_id": "commerce-v1", "manifest_hash": "sha256:..."},
    {"pack_id": "community-v1", "manifest_hash": "sha256:..."},
    {"pack_id": "technical-pilot", "manifest_hash": "sha256:..."}
  ],
  "agent_visible_registry_hash": "sha256:...",
  "construction_oracle_hash": "sha256:...",
  "search_index_version": "search-v4",
  "interaction_contract_version": "interaction-v1",
  "parser_version": "page-parser-v2",
  "embedding_version": "embed-v2",
  "ontology_version": "dra-ontology-v2"
}
```

任何 pack、URL/entry、页面正文、renderer、parser、retriever、interaction contract、ontology 或 semantic matcher 改变，都必须生成新的 manifest。正式榜单结果绑定完整 manifest hash，不能只写“使用 2026 年 7 月语料”。Hidden construction oracle 与 agent-visible registry 分别哈希：前者变化会触发构题版本，后者变化会触发 world 与所有运行结果版本。

5.2 World Index: 全量执行的十一件事

对 agent-visible registry 中每个 URL、ZIM entry、API record 或本地文档全量执行：

1. pack identity、URL/entry canonicalization、redirect chain 与 source identity;
2. HTTP/API/archive 状态、MIME、语言、快照时间和 raw/rendered 内容哈希;
3. 主体正文解析，同时保存 WARC/archive locator、原始 DOM/结构化响应引用;
4. section、paragraph、list item、table cell、forum post 等稳定 span;
5. 页面级与 span 级出链;
6. JSON-LD、商品规格表、论坛层级等确定性结构字段;
7. 页面类型与来源 family; 高风险 family 做全量人工复核，但不在全量层把页面语义粗暴固化为某一 assertion role;
8. exact alias、BM25、可选 dense embedding、时间/地理/facet 字段和检索索引;
9. exact duplicate、near-duplicate、镜像和跨版本页面簇;
10. search、pagination、filter、table/map/time-view 等 agent-visible interaction state;
11. 分层 census、外部 coverage certificate、rights/PII class 和编译质量证书。

这里不调用开放式 LLM 去列举页面所有事实。全量成本应主要是线性解析、索引和可缓存 embedding，而不是每页几十次语义推理。证据角色分成两层：source_family 由 WI 确定性分类；“厂商宣称/独立测量/用户体验/机制解释”等 assertion modality 在单题 TWM 中判定。按需 matcher 可以把角色降级，不得把不确

定证据升级为更强角色。Wikidata/OpenAlex 等 hidden oracle 的实体关系不自动进入 evidence store；只有在 agent-visible surface 中能够解析并引用的内容才可用于 $E = 1$ 。

5.3 页面与 span schema

```
{
  "page_snapshot_id": "ps...",
  "pack_id": "commerce-v1",
  "canonical_url": "http://localhost/...",
  "archive_entry_path": null,
  "redirect_chain": [],
  "http_status": 200,
  "source_family": "shop",
  "page_type": "product",
  "snapshot_id": "dra-world-2026q3-v1",
  "raw_content_hash": "sha256:...",
  "rendered_content_hash": "sha256:...",
  "capture_or_archive_locator": "...",
  "rights_class": "redistributable",
  "parser_version": "page-parser-v2"
}
```

```
{
  "span_id": "span...",
  "page_snapshot_id": "ps...",
  "section_path": ["Specifications", "Battery"],
  "block_type": "paragraph|table_cell|post|jsonld",
  "dom_path": "...",
  "char_start": 1024,
  "char_end": 1217,
  "text_hash": "sha256:...",
  "outgoing_url_ids": [],
  "embedding_id": "emb...",
  "locator_version": "block-locator-v2"
}
```

复杂表格不能只扁平化成一段文字；必须保留 header、row、column、cell、单位、缺失值与时间/地区维度。论坛也必须保留 post、reply、quote、匿名化 author key 与时间结构；论文保留 section、figure/table caption、citation anchor；旅行/地图 pack 保留 place、route、geometry、opening/season condition。否则后续证据绑定看似 span-level，实际已经丢掉语义上下文。FEVEROUS¹⁹ 证明了文本与表格联合证据在事实验证中的必要性。

5.4 Query / Case Blueprint 先编译成 Task Contract

对于自动生成题，优先读取构题时保存的 Case Blueprint；对于前 14 道人工 seed query，使用冻结 parser 提取并由双人抽样审核。Task Contract 至少包含：

```
{
  "task_id": "...",
```

¹⁹<https://aclanthology.org/2021.fever-1.1/>


```

"intent_type": "buying_dilemma",
"entities": ["product_a", "product_b"],
"user_constraints": ["budget", "noisy_environment"],
"requested_facets": [
  "technology",
  "price_value",
  "community_experience",
  "recommendation"
],
"requested_outputs": ["comparison", "honest_conclusion", "recommendation"],
"time_scope": "snapshot"
}

```

注意：requested_source_roles 不能凭 benchmark 偏好机械写成“三源齐全”。只有当某个 facet 的认识论功能确实需要官方主张、机制解释或社区经验时，compiler 才生成对应角色合同。

5.5 Task Candidate Pool：全库召回，但语义只在局部抽

对每个 entity × facet × source_role 组合建立候选池。初始集合为：

$$P_t^{(0)} = \bigcup_{q \in Q_t^{compiler}} [\text{Exact}(q) \cup \text{BM25TopK}(q) \cup \text{DenseTopK}(q)]$$

第 $\ell + 1$ 轮扩展：

$$P_t^{(\ell+1)} = P_t^{(\ell)} \cup \text{Links}(P_t^{(\ell)}) \cup \text{Search}(\text{UncoveredFacets}_\ell)$$

工程步骤为：

1. 商品型号、SKU、品牌—型号别名精确匹配；
2. 扫描商品结构化字段；
3. BM25 高召回检索；
4. dense 检索补语义改写；
5. 独立 reranker 重新排序；
6. 对高相关页面做 1—2 hop 链接扩展；
7. 按 source role 和 facet 设置最低配额；
8. exact model match 不得因 dense 分数低被裁掉；
9. 去除同页重复 span 与镜像内容；
10. 记录每个 span 被召回的原因和 rank。

停止条件不是“我们已经找到了世界上所有相关页面”，而是满足任一冻结规则：

- 达到页面/span 预算；
- 连续两轮没有新增 facet 或 source-role coverage；
- 新 assertion、新证据合同候选和新冲突簇的边际增量低于阈值；
- 独立 retriever 的池外抽样不再发现高影响新证据。

必须画 saturation curve：横轴为候选页或语义调用预算，纵轴为新增 facet、assertion、route family 和 research checks。用曲线说明预算足够，不能用“BFS 完成”冒充自然语言搜索闭包。

5.6 两阶段局部语义抽取

阶段 A：高召回 assertion proposal

只向 extractor 提供 task candidate span、必要的局部上下文和目标 ontology。输出自包含 assertion，并保留：

- 主体与型号；
- 谓词和对象；
- 极性、否定和量词；
- 时间、版本、人群和使用条件；
- 说话者或发布者；
- source role；
- 原始 span ID。

阶段 B：高精度 verifier

独立 verifier 逐条检查：

1. assertion 是否能从给定 span 推出；
2. 是否补入了页面没有的实体、条件或因果；
3. 是否遗漏否定、概率、时间和范围限定；
4. 是否把“页面宣称”错误提升成“客观测量”；
5. 是否应当 abstain。

Claimify²⁰ 和 Document-level Claim Extraction²¹ 都说明 claim extraction 的覆盖与去语境化本身就是需要校准的任务，不能把 extractor 输出默认当 gold。

5.7 Assertion schema：保存“谁在何种条件下说了什么”

```
{
  "assertion_id": "a_audio_ipx7_001",
  "subject_id": "soundcore_flare_2",
  "predicate": "has_ingress_rating",
  "object": {"type": "categorical", "value": "IPX7"},
  "polarity": "positive",
  "modality": "manufacturer_claim",
  "qualifiers": {
    "variant": null,
    "time": "snapshot",
    "condition": null,
    "population": null
  },
  "source_role": "product_primary",
  "support_span_ids": ["span_..."],
  "extractor_version": "task-extractor-v1",
  "verification_status": "accepted",
  "confidence": 0.96
}
```

²⁰<https://aclanthology.org/2025.acl-long.348/>

²¹<https://aclanthology.org/2024.acl-long.645/>

```
}
```

modality 至少区分：

- structured_fact;
- manufacturer_claim;
- retailer_claim;
- measured_result;
- community_experience;
- mechanism_explanation;
- derived_inference。

这使“产品页写着 IPX7”和“独立测试证明某次浸水后仍工作”成为两个不同命题，而不是一个布尔事实。

5.8 商品页具体怎么抽

优先确定性解析：

- 品牌、规范型号、SKU 和 variant;
- 冻结时价格、币种和促销状态;
- 尺寸、重量、功率、电池、连接、编解码器、防护等级;
- 保修、兼容性、评分与评论量;
- JSON-LD、数据库字段、规格表和明确标签。

对正文只局部抽取：

- 营销声明;
- 性能承诺;
- 比较性语言;
- 测试条件;
- caveat、兼容限制和例外。

单位规范化保存原值与标准值，例如 $2 \times 20W \text{ Max}$ 不能在无规则时规范成 $40W \text{ continuous}$ 。‘ $THD+N < 1$

5.9 论坛和社区页具体怎么抽

先做结构恢复：thread、post、author、timestamp、reply、quote block。抽取前剔除引用文本，防止把前帖观点归给回复者。每条经验保存为事件：

```
{
  "product_id": "...",
  "speaker_id": "...",
  "experience_type": "ownership|trial|hearsay",
  "duration": "10 months",
  "use_context": ["long_flight", "wears_glasses"],
  "reported_outcome": "seal_loss",
  "sentiment": "negative",
  "hedging": "sometimes",
```

```
"comparison_target": null,
"post_span_id": "span_..."
}
```

一条论坛证据默认只支持：

某位用户在某个条件下报告了某种体验。

它不支持“所有用户必然如此”。聚合 community pattern 前必须：

- 按作者、转贴和引用去重；
- 区分同型号、同品类和无明确型号；
- 区分长期持有、短暂试听和转述；
- 保留场景与持续时间；
- 不在没有明确样本分母时生成百分比。

不同用户在不同条件下的不同体验首先标为 heterogeneous_reports，不是自动标成逻辑矛盾。

5.10 Wikipedia、标准和技术页具体怎么抽

全量层只保存 section、paragraph、table、anchor、infobox 与 page-link graph。Task World 层按候选 span 抽取：

- 定义；
- 机制或因果关系；
- 标准含义；
- 测量方法；
- 物理限制；
- 适用条件、例外和边界。

标准或技术 assertion 还要保存文档版本、clause/section、normative/descriptive、作用对象和适用范围。

一般机制不能直接证明具体商品表现。应用必须存在 bridge：

$$\text{ProductUses}(p, x) \wedge \text{Mechanism}(x, c \Rightarrow y) \Rightarrow \text{ConditionalInference}(p, c \Rightarrow y)$$

如果 ProductUses 或条件 c 是会改变具体商品结论的外部前提，它们没有证据时就不能推出该商品结论。机制本身若是 query 明确要求研究或核查的对象，也必须有本次观察证据；若它只是把已通过前提连接到结论的普通、定性且合理的解释，则不要求为这条连接单独补引用，只由内容 judge 检查推理是否成立、是否保留条件、是否偷带新的外部事实。

5.10A 论文、公共数据、旅行地理和时间档案怎么抽

环境扩容不能把所有新 pack 都塞进 technical page parser。每类结构先全量确定性恢复，再做单题语义抽取：

论文与研究文档

全量保存 DOI/PMCID/RFC 编号、版本、license、标题、摘要、section、参考文献、figure/table caption、citation anchor、勘误和撤稿/更新状态。OpenAlex 等 citation graph 默认属于 construction oracle；只有 agent-visible 的论文全文/摘要页才可引用。PMC Open Access Subset²²明确指出并非所有 PMC 文章都允许文本挖掘或再利用，且 OA subset 内许可仍有差异，所以 pack 必须逐文档保存 license class，不能以“在 PMC”代替权利审查。

Task World 层抽取研究问题、方法、样本、人群/数据、比较基线、主要结果、不确定性、限制和作者结论。paper_reports(result) 不自动升级为普遍事实；跨论文综合必须保留可比性条件和证据等级。

统计/公共数据

全量恢复 dataset、table、series、measure、unit、geography、time、revision、missing code、seasonal adjustment 和 footnote。一个表格单元的证据 locator 必须同时带 row/column header 与维度上下文。Task World 层再抽取趋势、组间比较、口径变化和边界；不得把不同单位、基期或修订版本直接相减。

旅行/地理

全量恢复 place/POI、坐标、区域层级、route、distance、opening/season interval、transport relation、服务类别和来源更新时间。OpenStreetMap 全 Planet 很大且使用 ODbL；v1 先使用预注册区域 PBF 和明确 attribution/派生数据库政策，而不是为了数字直接导入全 Planet。OpenStreetMap 官方 Planet 入口²³提供完整 planet 产物；DRA 应先从区域 extract 验证管线，再决定是否有科学必要扩大范围。

Task World 层抽取行程约束、可达性、季节/营业条件、预算与替代路线。地图几何或路网 oracle 可以用于计算候选路线，但只有 agent-visible 地图/列表/API 返回才能成为报告证据。

历史、法规与新闻时间档案

全量恢复 document version、effective/published date、supersedes/amends/corrects 关系、jurisdiction、section/clause 和 source identity。Task World 层抽取事件、版本变化、因果主张和来源分歧。由于版本、版权和高风险解释复杂，这类 pack 在 v2 前必须先通过 temporal round-trip、rights review 与专家抽样门。

5.11 证据合同、Evidence Class 与 Route Family

预先“枚举所有等价页面”不可证明，也没有必要。新版分三层：

1. **Evidence contract**: 测试需要什么命题、角色、范围和聚合关系；
2. **Evidence class**: 已经确认可以替代支持同一叶前提的 span；
3. **Route family**: 共同完成复合结论的一组最小证据角色或前提。

例如审核 IPX7:

Route family A

同型号商品页的 IPX7 声明

AND

合格技术/标准页对 IPX7 范围的解释

Route family B

²²<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/tools/openftlist/>

²³<https://planet.openstreetmap.org/>

同型号、角色合格的零售规格
AND
另一份合格技术解释

测试不保存“只能 URL A + URL B”。Minimal Evidence Groups²⁴ 同样强调一个复合 claim 可能由不同最小证据组完整支持。

运行时若报告引用了 registry 中、但 Task Candidate Pool/TWM 未收录的页面，不能因“不在 gold”直接失败。合同接受 fallback 固定为：

1. 解析引用 URL 与局部 report claim；
2. 从 World Index 取回本次真正交付的 cited span 与相邻上下文；
3. 使用同一冻结版本的按需 extractor 生成带 span 的候选 assertion；
4. 用 frozen matcher 检查它能否满足 evidence contract 的命题、范围、角色与组合要求；
5. 候选 (span, contract) 对按全局 canonical sort 进入固定批次，先执行确定性规则，再由两个异构、冻结的 judge 独立判定；
6. 两 judge 一致且均不 abstain 时签发全局共享的 evidence certificate；不一致或任一 abstain 进入对 harness 盲的人工裁决；
7. 反驳、不支持或角色不合适按失败码拒绝；未裁决状态为 PENDING，始终留在冻结分母中，任何正式条目发布前必须清零 PENDING，禁止默认通过、默认失败或动态删分母；
8. 新证据暴露 TWM/合同的 benchmark 侧错误时进入 REPAIR_TRIGGERED，生成新 manifest 并对所有受影响运行重算；旧 manifest 下的历史分不静默改写。

证书缓存键必须包含 $\text{span_hash} \times \text{contract_hash} \times \text{world_hash} \times \text{protocol_version} \times \text{matcher_version}$ ；提交顺序不得改变证书。因此 Evidence Class 是“已经认证的可替代 spans 集合”，其数量只是已知下界，不代表语义完备；合同泛化由 held-out valid-route FRR 与 invalid-route FAR 证明，而不是由“路线开放”的口号证明。

5.12 冲突检测不是所有 assertion 两两 NLI

先用确定性 blocking 生成候选对：

- subject 与 variant 相同；
- predicate 相同或 ontology 中互斥；
- 时间范围重合；
- 条件与人群可比较；
- 数值单位已规范化。

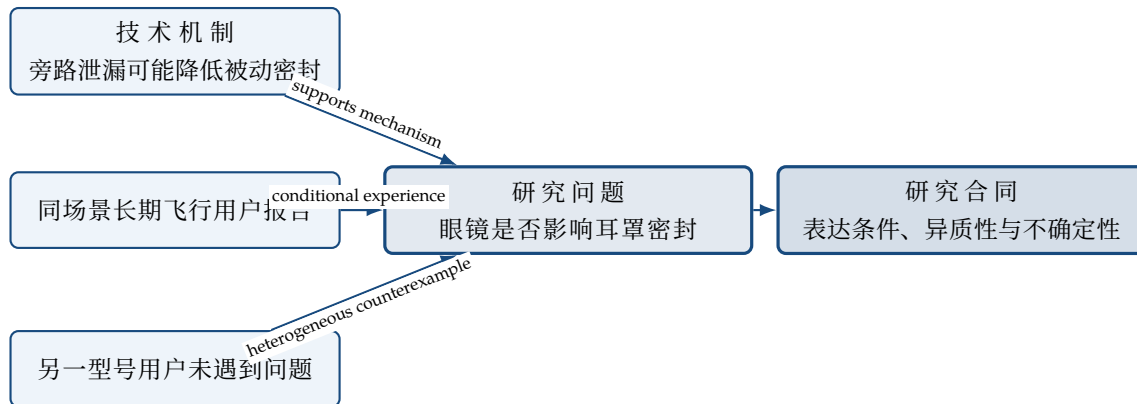
再判定关系：

equivalent
supports
narrows
qualifies
contradicts
temporally_supersedes
heterogeneous_reports
independent

²⁴<https://aclanthology.org/2025.trustnlp-main.8/>

unknown

只有在同一个 frame 下不能同时成立，才叫 **contradicts**。数值冲突优先用区间和单位规则；类别冲突优先用 ontology；剩余语义才交给冻结 judge。AmbiFC²⁵ 提醒我们，概率语言、欠说明和不同解释会制造表面冲突；VitaminC²⁶ 则适合用于构造最小证据变化测试。



冲突图保存双方，不自动选择赢家。真正进入报告测试的是“是否正确呈现双方、条件差异和结论置信度”。

5.13 有界否定与缺失证据

自然语言中的“没有任何页面说 X”通常不可证明。只允许对明确可枚举范围做 **bounded absence**:

```
{
  "absence_claim": "no_hi_res_claim_found",
  "scan_scope": ["product_a_listing", "product_b_listing"],
  "fields": ["title", "bullets", "spec_table", "description"],
  "snapshot_hashes": ["sha256:..."],
  "scanner_version": "absence-scanner-v1",
  "delivery_complete_for_scope": true
}
```

delivery_complete_for_scope 要求指定页面/字段被扫描器完整读取，并且运行时 agent 收到足以作该有界判断的结果或相关字段；只看搜索摘要或页面一段不能通过。该证书只允许 **delivery_class** $\in$ {raw, normalized, extractive}; 抽象摘要无法证明指定范围被完整扫描，因此不能支持 **bounded absence**。合法结论是“在这两个冻结 listing 的指定字段中未发现”，不能扩张成“该产品从未支持”或“互联网没有相关证据”。

5.14 三值状态只属于底层 assertion

$\text{ProtocolEvidenceStatus}(c) \in \{\text{supported-in-protocol}, \text{contradicted-in-protocol}, \text{unresolved-in-protocol}\}$

它用于 claim audit 和 research checks 的前提验证。**unresolved** 不等于 false，也不证明整个冻结世界不存在证据；它可能来自候选召回、语义抽取、条件歧义或协议本身的边界。对 query 要求但当前证据不足的方向，优秀报告可能因正确表达“按本协议仍未解决”而通过 **uncertainty check**。由此可见 DRA 的目标不是让所有结论落成 true/false。

²⁵<https://aclanthology.org/2024.tacl-1.1/>

²⁶<https://aclanthology.org/2021.naacl-main.52/>

5.15 缓存、增量与成本公式

语义抽取缓存键至少为：

$$\text{span_hash} \times \text{ontology_version} \times \text{extractor_version} \times \text{verifier_version}$$

多题命中同一 span 时复用抽取；页面 hash 不变时不重跑。evidence certificate 另使用包含 contract/world/protocol/matcher 版本的完整键，不能仅因 span 相同就跨合同复用。ontology、matcher、证据合同或决策协议改变时生成新 benchmark 版本。总成本近似为：

$$C = C_{\text{parse}}(N_{\text{pages}}) + C_{\text{embed}}(N_{\text{spans}}) + C_{\text{semantic}} \left(\left| \bigcup_t \text{CandidateSpans}_t \right| \right) + C_{\text{relation}}(\text{BlockedPairs})$$

而不是：

$$C_{\text{wrong}} = C_{\text{LLM}}(\text{all pages} \times \text{all possible claims})$$

正式评分时只需处理报告命中的 checks、实际引用和少量在线替代证据，成本与报告/任务相关，而不与全 registry 语义规模线性增长。

5.16 World Compiler 质量证书

层	必须报告的质量
页面解析	正文、表格、链接、forum post/quote precision 与 recall
结构化抽取	型号、variant、字段、单位规范化准确率
Assertion 抽取	coverage、span entailment、decontextualization、abstain rate
来源角色	role classification macro-F1 与高风险误标率
冲突关系	relation macro-F1、false contradiction rate
Task Candidate Pool	人工相关页 recall、source-role coverage、saturation curve
Evidence Contract	false merge、false split、alternative-route FRR
TWM	facet answerability、witness sufficiency、unknown rate

证书还必须报告每个 core check 的 known-support multiplicity 下界及 single_source 标记，以及每张共享 evidence certificate 的重数

$$m_c = \#\{(run, check) : \text{depends on certificate } c\}.$$

高 m_c 、高分数的证书按 $m_c \times$ 影响量分层抽样人工复审，防止一张错证书通过全局缓存同时污染多个 harness。

正式测试只允许使用达到预注册质量门槛的 assertion 类型。低置信条目可用于检索提示和人工审计，但不能悄悄进入主分分母。

5A. Decision Envelope 插件：只服务于决策类题，不支配整个 DR 评测

Decision Kernel 仍然有价值，但新版不再把它当成所有任务的中心，也不用反事实 pivotality 给主分生成连续权重。它只用于购物选择、预算分配、是否购买和方案比较等能够明确写出候选行动与约束的任务。

在这些任务中，它承担四个角色：

1. 过滤明显违反硬约束的推荐；
2. 输出多个可接受行动及其条件，而不是固定赢家；
3. 识别哪些事实可能影响推荐或用户要求的回答 facet；
4. 生成反事实审计和难度诊断。

解释、历史演化、真假审计、教程和开放探索题不强行构造 Decision Kernel。

5A.1 决策核

对购物、选择、预算分配和方案比较类 query，定义一个小型、可审计的决策核：

$$D(W, U) \rightarrow 2^A$$

- W ：冻结 world snapshot 与该题 Task World Model 所表示的当前任务状态；
- U ：用户硬约束、软偏好、预算和场景；
- A ：候选行动集合；
- $D(W, U)$ ：可接受行动集合，而不是唯一答案。

但完整 query 往往不只要求“选哪个”，还明确要求审计若干维度。因此正式实现使用扩展的 Task Kernel：

$$K(W, Q) = \langle A^*, Y_1, Y_2, \dots, Y_m \rangle$$

- $A^* = D(W, U)$ ：可接受行动集合；
- Y_j ：query 明确要求的第 j 个回答 facet 的正确答案谓词集合；
- Q ：完整 query contract，包括“必须审计什么、比较什么、解释什么”。

例如某项 360° 宣传不改变最终推荐，但 query 明确要求审核它，那么它会改变 Y_{360} 的正确答案，仍然具有任务影响力，不能因对 A^* 的影响为 0 而被删除。

决策核不负责模仿人类所有偏好，只实现 query 中可明确表达的决策规则：

1. 过滤违反硬约束的行动；
2. 计算各候选在用户关心维度上的证据状态；
3. 删除被其他候选全面支配的行动；
4. 对不可比较的权衡保留多个可接受行动；
5. 输出每个可接受行动所需的理由条件。

5A.2 决策核 DSL

示意 DSL：

```

task_id: dra_v3_dev_audio_0002
actions:
  - soundcore_flare2
  - ortizan_x10
constraints:
  hard:
    - price_usd <= 80
    - portable == true
  soft:
    - prefer: water_resistance
      priority: high
    - prefer: usable_volume
      priority: medium
dimensions:
  - price
  - water_resistance
  - battery
  - sound_claims
  - community_evidence
decision_rule:
  feasible_first: true
  remove_strictly_dominated: true
  allow_tradeoff_branches: true
unknown_policy:
  hard_constraint: reject
  soft_preference: retain_with_uncertainty

```

DSL 可以主要由现有 GeneratorView/query schema 自动生成，再由通用 parser 校验；开发阶段只对 DSL compiler 抽样审计，而不是为每题手写长 rubric。

5A.3 合法世界干预

“翻转事实”不能简单把 true 改成 false。价格、续航、规格和社区经验有不同取值空间，而且镜像页面之间可能互相依赖。

对事实变量 f_i 定义合法干预集合 $\Omega_i(W)$ 。每个干预 δ 必须生成一个一致世界补丁：

$$W_{i,\delta} = do(W, f_i \leftarrow \delta)$$

例如修改电池时长时，需要同步修改：

- 商品结构化字段；
- 页面正文中的相同规格；
- 直接复制该规格的比较页；
- 由它机械推导出的结论；
- 内容哈希和 registry 版本。

主观社区体验通常不能做任意反转，只能使用语料中存在的合理替代分布，或不参与形式化干预。

5A.4 单事实任务影响力：用于选择与诊断，不用于主分加权

令可接受行动集合的距离为 Jaccard distance:

$$d(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

对完整任务输出，使用 query facet 的 macro distance:

$$d_Q(K, K') = \frac{1}{m+1} \left[d_A(A^*, A'^*) + \sum_{j=1}^m d_j(Y_j, Y'_j) \right]$$

facet 由 query contract 自动解析；默认 facet 等权，避免长文本维度产生更多原子事实后自然占据更大权重。对于没有最终行动要求的任务，去掉 d_A 项。

事实 f_i 的反事实任务影响为:

$$I_i = \mathbb{E}_{\delta \sim \Omega_i(W)} [d_Q(K(W, Q), K(W_{i,\delta}, Q))]$$

如果只研究行动推荐的因果影响，也可以单独定义:

$$I_i^{total} = \rho d(A, A') + (1 - \rho) d(R, R'), \quad 0 \leq \rho \leq 1$$

其中 R 是决策核输出的理由条件集合。新版不把 I_i 直接变成主分权重。它用于：删除任务外围事实、发现边界事实、选择反事实变异、解释任务难度，并帮助 compiler 把多个低层事实聚合成少量 research checks。

原因是同一个研究方向中 assertion 数量与语义重要性并不成比例，而且 I_i 依赖干预分布、距离与 Decision Kernel。主分采用 facet 层级等权，避免把模型选择变成隐蔽价值权重。

5A.5 Pivotality 不是完全免参数

反事实影响诊断比纯粹凭印象挑边界事实更可审计，但仍依赖:

- 合法干预空间;
- 干预采样分布;
- 可接受集合距离;
- 决策核规则;
- 未知值策略。

因此论文只能说“影响诊断由公开决策模型计算”，不能说“主分权重完全客观”。必须冻结这些选择并做敏感性实验； I_i 不进入 DRA-GRC。

5A.6 多事实交互

只翻转一个事实会漏掉交互。例如两个条件单独变化都不改变推荐，但同时变化会改变。因此还要计算候选事实组的 group pivotality:

$$I_S = \mathbb{E}_{\delta \sim \Omega_S(W)} [d_Q(K(W, Q), K(do(W, S \leftarrow \delta), Q))]$$

工程上不穷举所有子集，只对以下组合计算:

- 同一用户约束关联的事实；
- 决策图上共同指向同一比较节点的事实；
- 单事实无影响但联合可能跨越阈值的边界事实；
- compiler 发现的二阶或三阶交互。

5A.7 有界充分决策证书

在 Decision Envelope 明确建模的有限变量和冻结干预域内，可以寻找多条有界充分理由集合。集合 C 是充分证书，当且仅当在**该显式模型允许的补全**中，完整任务输出保持不变：

$$\forall W' \in \text{Completions}(C), K(W', Q) = K(W, Q)$$

且删除 C 中任一元素后不再满足该性质，则 C 是该模型内的最小充分证书。

每道题可能有多个证书：

$$\mathcal{C}_t = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$$

它们可以提示多种决策理由组合，但不能证明已经枚举现实语言中的所有合理研究路线。agent 也不需要复现任何证书；正式通过仍由 research checks 与 contract-admissible evidence 决定。

5A.8 如何参与 Research Test Compiler

推荐逻辑是：

1. 使用 I_i 标记可能改变行动或回答 facet 的边界事实；
2. 使用 group pivotality 补回联合跨阈值事实；
3. 使用有界充分证书提示多种决策理由组合；
4. 将事实组合聚合成比较、trade-off 和 decision-justification checks；
5. 所有 checks 仍归入 query facet，facet 与 unit 在主分中等权；
6. pivotality 值只进入 decision_sensitivity 诊断，不直接进入分数。

因此，不是“高 pivotal fact 值更多分”，而是“pivotality 帮助我们避免把与决策无关的外围事实编译成测试”。

5A.9 四种任务插件

正式集至少区分：

Decision tasks

购物选择、预算分配、是否购买、方案比较。启用 Decision Envelope、约束求解、Pareto 与可选 pivotality。

Audit / explanation tasks

技术与广告差距、真假审计、尺寸物理意义、产品形态限制。使用 claim—mechanism—measurement—boundary 结构，不要求推荐唯一。

Experience / durability tasks

长期使用、故障原因、消耗品属性和社区经验。使用事件聚合、异质性、时间范围和证据强度合同。

Tutorial / action-plan tasks

冲泡教程、预算拆分、学习路径和执行计划。使用步骤完整性、条件分支、安全边界和资源分配 checks。四类任务都输出 DRA-GRC，但启用的 test templates 不同，并分别报告分层结果。

5B. 单题推演：dra_v3_dev_audio_0002

本节是基于当前冻结 case 中已有事实的设计推演，不是已经运行完的正式 influence 数值。若启用 Decision Envelope，影响诊断必须由版本化干预引擎计算；下表中的“高/中/低”不能写入主分权重或答案键。

5B.1 Query

用户有 60 美元预算，在阳台和泳池边使用便携音箱，比较 Soundcore Flare 2 与 Ortizan 40W。用户把 claim auditability 放在第一位，把失真风险放在原始 wattage 之前，并明确要求审计：

- 两个 listing 的价格；
- 输出与失真措辞；
- 360° 与 passive-radiator 主张；
- IPX7 的边界；
- 电池 caveat；
- 是否存在 hi-res-over-Bluetooth 主张；
- 论坛证据是否为同型号涉水验证；
- 最终推荐、取舍和测量限制。

这说明 Task Kernel 不能只返回推荐商品，还必须返回上述 audit facets。

5B.2 当前 Task World Model 中的关键 assertion

Fact	冻结世界中的内容	证据角色
F1	Soundcore 价格为 USD 53.49	product fact
F2	Ortizan 价格为 USD 57.99	product fact
F3	Soundcore 写明 20W、两个 10W 声道	product claim
F4	Soundcore 写明 THD+N 低于 1\%，但未给测试条件	product claim + limitation
F5	Ortizan 写明 2 × 20W Max，并宣称最大音量无失真，但没有连续功率/THD 条件	product claim + limitation
F6	两者均宣称 IPX7	product claim
F7	IPX7 是有边界的临时浸水等级，不等于任何泳池/海滩条件下无限防水	technical scope

接下页

Fact	冻结世界中的内容	证据角色
F8	Soundcore 宣称 12 小时，且音量、灯效、BassUp 会影响时长	product claim + caveat
F9	Ortizan 宣称 15 小时，且音量和内容会影响时长	product claim + caveat
F10	passive radiator 是真实机制，但其存在不单独证明低频质量更好	mechanism + inference limit
F11	360° 标签不单独证明均匀指向性或更好声音	mechanism + inference limit
F12	捕获论坛只提供一般蓝牙/音箱讨论，不构成两个同型号泳池或海滩验证	community scope
F13	watt 数字不单独证明主观响度或最大音量下的干净输出	technical mechanism

对 hi-res/LDAC 的正确处理需要先检查两个 listing 是否真的提出该主张。如果都没有，任务输出应是“在这两个冻结 listing 中未发现该主张，因此该维度不影响选择”，而不是强制研究一个预选 LDAC 页面。

5B.3 Task Contract 与可选 Decision Envelope 输出

下列示意只表达“要判什么”，不把 snapshot 下的具体结论写成不可替代的答案：

```
acceptable_actions:
  computed_from_world: true
required_facets:
  price_feasibility:
    predicate: compare_each_price_against_budget
  output_and_distortion:
    predicate: compare_claim_auditability_and_test_conditions
  wattage_interpretation:
    predicate: distinguish_headline_power_from_measured_clean_output
  ipx7_scope:
    predicate: state_rating_scope_and_application_limits
  battery:
    predicate: compare_claimed_runtime_with_usage_conditions
  design_claims:
    predicate: separate_mechanism_presence_from_performance_inference
  hi_res_bluetooth:
    predicate: audit_bounded_presence_before_codec_analysis
  community_scope:
    predicate: distinguish_model_specific_experience_from_general_discussion
  recommendation:
    predicate: any_admissible_action_with_supported_user_specific_tradeoff
```

作为一次说明性、非 gold 的 snapshot 推演，若用户把 claim auditability 置于最高优先级，Soundcore 可能处在更有利的分支，因为 Ortizan 的 40W 是 Max 措辞且“最大音量无失真”缺少测试条件。但 Case Spec 不保存这个赢家；正式 scorer 只检查推荐是否满足明示硬约束、没有在明示维度上被已证实严格支配，并由已通过 checks 支持取舍。改变软偏好后 Ortizan 或“不买、继续测量”也可以成为合法分支。

5B.4 合法干预与预期影响

干预	可能改变的 Task Kernel 输出	用途
Soundcore 价格改为 USD 63	预算 facet、可行集合、推荐	验证 F1 高影响
Ortizan 价格改为 USD 63	预算 facet、Ortizan 可行性	即使推荐不变，仍影响明确要求的 价格审计
删除 Soundcore THD+N 披露	auditability、失真比较、推荐集合可能扩大	验证 F4
为 Ortizan 加入有条件的 continuous power 与 THD 测试	auditability、推荐集合可能改变	验证 F5/F13
将某候选 IPX7 改为 IPX4	poolside 风险、可行集合或取舍	验证 F6/F7
删除 passive-radiator 宣传	design-claim facet 改变，但推荐可能不变	证明完整 <i>K</i> 优于只看推荐的 <i>D</i>
删除全部 hi-res 宣传	bounded-absence 答案改变	防止无条件强制 LDAC 路线
将一般论坛帖替换为同型号实测	community-scope facet 与水风险判断改变	验证来源角色与同型号约束

5B.5 从 facets 自动生成研究单元与 checks

候选结构不再是固定 E1—E9 URL 路线。先建立 budget_value / claims_measurement / durability_water / community / decision 等 facets，再在各 facet 下生成 units：

Unit	Content contract	Evidence contract 示例
U1 预算可行性	正确比较两个冻结价格与 USD 60 预算	任一能支持两价格、且本次已交付的合格 product evidence bundle
U2 输出披露	正确区分 20W/2×10W 与 2×20W Max	任一分别支持两产品规格的合格 evidence bundle
U3 失真可审计性	不把“THD+N 低于 1\%”或“无失真”过度推出为实测优胜	产品措辞 + 任一合格测量语境证据
U4 watt 含义	不从 headline watts 直接推出响度/干净输出	headline watts 的产品披露必须有证据；若题目明确要求核查 watt 机制，再要求技术证据；普通推断边界只评合理性
U5 IPX7	表达测试范围，避免无限防水推断	产品宣称 + 任一满足 IPX7 scope 合同的证据
U6 电池	比较 12h/15h 并保留使用条件	两产品电池证据类
U7 设计宣传	区分真实机制与未证实性能结论	listing claim + mechanism/measurement evidence
U8 Hi-Res	若 listing 无主张，报告 bounded absence；若有，再审计 codec 条件	presence route OR bounded-absence route
U9 社区证据	区分一般讨论与同型号涉水验证	任一合格论坛证据 OR 范围明确且扫描完整的有界未发现路线
U10 推荐	推荐属于 query-derived admissible set，理由由已通过测试支持	任一与明示约束一致的证据化 trade-off 路线

每个 unit 再拆成 2—5 个 checks。以 U7 为例：

1. 正确识别 listing 中的 360° / passive-radiator 主张；
2. 解释相关机制真实存在；
3. 不把机制存在直接推出声音质量更好；
4. 将该不确定性放回本用户的阳台/泳池边决策。

这四项完成多少决定 U7 的部分完成度。listing 中是否存在主张、产品采用什么结构、是否存在测量等关键外部前提经过证据门；“机制存在不能直接推出声音质量更好”这类连接推理若不引入新外部事实，只检查合理性，不强制再找一张网页。它比把四个网页 fact 当四分更接近“完成了一个 claim audit research unit”。

5B.6 多路线不等于强行保证每个事实都有多个网页

如果当前构建阶段只找到一处官方 listing 支持某个价格，只能报告 known witness count = 1：它证明至少存在一条可答路线，不能证明世界里没有第二个合法页面。运行时的新证据仍由冻结 matcher 按合同判定。

“无唯一路线”的含义是：

- scorer 接受冻结 registry 中任何本次已观察、并经冻结 matcher 证明满足同一 claim 与 source-role 合同的跨度；
- 一个复杂结论可以由多组满足合同的证据 bundle 和条件化理由完成；
- bounded absence 可以替代不必要的概念页路线；
- 推荐由约束与证据计算，而不是预存产品名。

它不意味着评测方必须人为伪造第二个网页来让每项事实都有两条路线。

5B.7 一份报告如何得分

假设报告完成 U1、U2、U5、U6、U8、U10，其中：

- U1、U2、U6 的支持跨度确实被观察且就地引用；
- U5 写对了，但引用的 URL 本次未交付；
- U8 正确做了 bounded absence 且检查范围完整；
- U10 推荐合理，但理由依赖未通过的 U5；

则：

- U1、U2、U6、U8 通过；
- U5 因 unobserved_citation 失败；
- U10 因决定性理由证据链不完整失败；
- 未回答的其他测试失败；
- 主分先在每个 facet 内平均 checks 与 units，再对 facets 做宏平均；
- ContentCoverage 可以高于主分，差值显示“说到了但证据链没闭合”；
- fabricated URL 仍为 0，不应把 unobserved citation 错报成 URL 造假。

这比旧固定路线的 0/15 更符合直觉，也比简单的 5/9 内容覆盖更严格，因为每一分都能回到 agent 实际看到的证据。

6. Query 与 Research Test 的共同构建：不是随机采事实，而是采研究结构

6.1 两条数据构建路线

Route S：前 14 道人工 seed query

保留前 14 道自然 query 作为 seed subset。对它们执行 query-first Task Contract 解析、Task World 构建和 research-unit compilation，再做双人抽样审核。人工不逐条写答案 rubric，只确认：用户真正要求的 facets、是否有隐形义务、research units 是否必要且自然。

Route G：其余自动生成题

采用 evidence-first / graph-first 流程：先从 World Index 构造 Case Blueprint 和可答 Task World，再由 LLM 把 blueprint 写成自然用户 query。query 与 tests 从同一 blueprint 产生，因此不存在“先让模型随机写题，之后再猜它想测什么”的错位。

两条路线在正式集必须标注并分别报告分数，防止人工 seed 与自动生成题的分布差异被掩盖。

6.2 Case Blueprint 不是答案路线

```
task_id: dra_v3_generated_audio...
research_shape: claim_audit_plus_decision
entities:
  candidates: [product_a, product_b]
user_scenario:
  budget_usd: 80
  environment: outdoor_noisy
facets:
  - id: value
    role: comparison
  - id: marketing_vs_measurement
    role: audit
  - id: water_resistance
    role: boundary
  - id: community_experience
    role: evidence_scope
  - id: recommendation
    role: synthesis
required_outputs:
  - honest_conclusion
  - tradeoffs
  - recommendation
answerability_witnesses:
  - private_ref_only
```

Blueprint 保存 query 意图、facet portfolio、用户约束、输出合同和至少一条可答证书；不把 witness URL、固定推荐或逐步搜索计划写入 agent prompt。

6.3 先选择 research shape，再选择证据子图

禁止从大事实池随机抽几个节点拼题。先选择任务原型：

- buying dilemma;
- claim / marketing audit;
- community versus specifications;
- durability / lifecycle;

- budget allocation;
- evolution / explainer (仅限冻结快照内可确定解析日期的叙事综合);
- use-case fit;
- tutorial / action plan;
- bounded enumeration (有界实体/字段的完整召回);
- cross-page aggregation (跨页面聚合、去重和范围对齐)。

每种 shape 定义需要的 facet 类型和图模式。例如 `claim_audit_plus_decision` 通常需要:

1. 至少两个候选或两种方案;
2. 一个厂商/零售主张;
3. 一个机制、标准或测量边界;
4. 一个用户场景约束;
5. 可选的社区经验或冲突;
6. 一个必须综合前述证据的输出。

只有当语料真实支持这种结构时才生成题, 不能为追求模板齐全而伪造第三来源或冲突。Evolution 另过冻结可答门: 目标 facet 上至少 N 条可排序带日期声明, 跨至少 M 个时点和两种来源角色; 审计后满足条件的候选少于 Q 道, 则本 world 版本明记 `unsupported-in-this-world` 并放弃该 shape, 不为凑类型临时扩世界。 $N/M/Q$ 在执行语料审计前预注册。Evolution 结论必须写作 `as-documented-in-corpus`, 不外推为现实历史全景。

6.4 子图采样目标

LoHoSearch 优化唯一答案的搜索空间和结构复杂度; DRA 应优化“研究组合”的质量:

$$J(G_t) = \alpha B_t + \beta D_t + \gamma R_t + \eta C_t + \xi A_t - \lambda_{red} Red_t$$

这里不是主评分公式, 只是构题目标:

- B_t : facet breadth;
- D_t : 跨页、跨角色和条件推理深度;
- R_t : 合法证据路线多样性;
- C_t : 真实冲突、限定或不确定性;
- A_t : answerability 与可达性;
- Red_t : 近重复事实和来源冗余。

这些系数只用于候选题筛选并做敏感性分析, 不进入 agent 得分。第一版也可以使用明确的离散约束而不是优化器, 例如 4—7 个 facets、至少一个综合 unit、不得单页完成、简单规格 unit 不超过总 unit 的三分之一。

6.5 三种“唯一性”必须分开

1. **Material interpretation stability**: 允许自然语言存在非实质歧义, 但不能出现会改变核心 Task Contract、用户约束或输出类型的多种理解; 必须审计;
2. **Evidence-obligation answerability**: 每个核心 facet 至少存在一组可达支持; 必须保证;
3. **Recommendation uniqueness**: 通常不要求; 使用 set-valued decision envelope。

LoHoSearch 的全图回溯适合第一类中的实体歧义检查和结构重复检查, 不适合证明第三类唯一。

6.6 Query 合成：隐藏答案，但不能隐藏用户需求

LLM 看到的是经过筛选的 Blueprint 摘要，而不是 URL 和标准答案。生成要求：

- 写成自然用户场景；
- 明确预算、环境、对象和期望输出；
- 把 facets 转成自然问题，不列 rubric 编号；
- 不泄露结论、支持页面、预期赢家 and 搜索步骤；
- 不增加 Blueprint 中不存在的新义务；
- 不省略 Blueprint 中的核心 facet；
- 控制长度，避免 scorer-shaped prompt。

随后做双向 round trip：

$$Blueprint \rightarrow Query \rightarrow \widehat{Blueprint}$$

检查 $\widehat{Blueprint}$ 是否覆盖原核心 facets、是否引入额外义务、约束是否保持，以及一个不看 Blueprint 的标注者能否从 query 恢复每个强制 source-role 义务的认识论功能。任何无法从 query 恢复的角色义务不得进入 core。如果不一致，先自动修订，仍不一致则丢弃。

自动 round trip 之后还要按 task type 分层抽样做人类审计：问题是否像真实用户会问的问题、是否过度贴合语料中的专有词、是否暗示特定来源/结论、是否可由通用常识直接回答、以及读者能否在不看 Blueprint 时恢复核心需求。该自然性审计与 answerability 同等重要；否则 evidence-first 构题会得到“非常可判，但不像真实研究”的问题。

6.7 从 facet 到 research unit，再到 executable checks

编译层级固定为：

```
Query
  → Facet
    → Research Unit
      → 2-5 Executable Checks
        → Evidence Contract / evidence-exempt
```

例如“贵的是不是真的好”不能直接变成一个 judge 印象项。它可以编译为：

- facet: price-performance value;
- unit 1: 比较候选的冻结价格和关键能力；
- unit 2: 区分规格/宣传与可证实效果；
- unit 3: 说明溢价在哪些用户场景有意义；
- checks: 共同维度比较、证据边界、条件化结论、用户约束连接。

Research unit 必须是用户可理解的一项研究工作；低层 facts 只为 checks 提供证据。

6.8 十二类通用 research-unit 模板

1. **Facet coverage**: 是否有证据地覆盖用户明确维度；
2. **Candidate coverage / comparison matrix**: 是否用共同维度比较所有必要候选；

3. **Mechanism application**: 是否把一般机制正确、带条件地应用到具体对象;
4. **Claim audit**: 是否区分宣传、规格、测量和不能推出的结论;
5. **Community evidence scope**: 是否区分同型号直接经验、品类讨论和传闻;
6. **Conflict and uncertainty**: 是否识别条件差异、异质性和证据不足;
7. **Cross-source synthesis**: 是否把不同认识论角色组合成结论;
8. **Trade-off / decision justification**: 是否把证据连接到用户约束并给出合法分支;
9. **Tutorial / action plan**: 步骤、条件分支、预算分配、风险与防吃灰建议是否完整。
10. **Evolution synthesis**: 在单一冻结快照中, 是否按可解析日期组织变化, 并把结论限定为语料所记录的演化。
11. **Bounded enumeration**: 是否在冻结的可枚举范围中覆盖必要实体/字段, 正确去重并报告未解决项。
12. **Cross-page aggregation**: 是否对齐跨页面实体、单位、时间和条件, 再进行聚合, 而不是把不可比数值直接相加。

6.9 六类必要性与捷径测试

Query-contract deletion

删除一个 facet 后, 是否丢失用户明确要解决的研究问题。若没有, 降级或删除。

Evidence-bundle deletion

删除某 facet 的全部合格 evidence bundles 后应变得不可答; 只删除一张可替代页面不应变得不可答。

Decision sensitivity

对决策题, 删除或翻转一个 claim group 后是否改变 decision envelope、理由条件或置信度。它只判断该信息是否边界相关, 不要求唯一推荐。

Shortcut test

只看一张商品页、只复制规格或只写通用常识的浅报告不能获得高 GRC。

Source-role deletion

只有当某来源角色承担不可替代的认识论功能时才要求它。删除论坛仍能充分回答的题, 不应强制论坛。

Counterfactual unanswerability

在审计副本中删掉某维度的关键外部前提证据, 合格报告应表达 bounded uncertainty, 而不是用参数知识补出该前提。Agent 仍可使用用户给定信息、确定性计算和从剩余已证前提出发的合理通用推理; 这不算参数知识作弊。真正需要被拦截的是虚构已删除前提, 或在连接性文字中夹带新的关键外部事实。

6.10 每题 Answerability Certificate

每道正式题必须保存:

1. query 每个显式 facet 到图节点的映射;
2. 每个 core unit 至少一个可达 witness bundle;

3. witness 中每个 assertion 的支持 span;
4. 需要的 source role 确实存在;
5. bounded absence 的扫描范围与 hash;
6. query—blueprint round-trip 结果;
7. 在标准工具预算下的 oracle/probe 可行性;
8. 每个 check 的 known-support multiplicity 下界、route-family 下界与 single_source 风险标记;
9. compiler、matcher 和 world manifest hash。

证书只证明“至少有一条路线可以完成”，不声明它列出了所有合法路线。

6.11 构建期 probes 不能变成参赛者白名单

使用以下固定 probes 过滤题：

- oracle report;
- closed-book report;
- shallow fact dump;
- URL dump;
- 有内容无引用;
- 真实但未交付引用;
- 不支持/错绑/反驳引用;
- 合法替代路线;
- 不同合理推荐;
- 流畅但无研究的报告。

可以再使用 2—4 个固定、跨家族 construction agents 做难度探测，但必须：

- 在正式集收取提交前运行;
- 与 12 个最终被评 harness 分开;
- 公开模型和版本;
- 不因为单一 probe 失败就删除;
- 不因未来新 harness 输出修改已冻结正向测试。

12 个 harness 的作用是冻结前压力测试 evaluator 和观察协议，不是证明“所有未来路线都已覆盖”。真正需要验证的是：合同允许的替代证据是否被 matcher 接受、困难负例是否被拒绝，以及 single_source 风险是否被诚实披露；对应证据分别来自 ARA/FRR、FAR 与 multiplicity 审计。

6.12 Research Test schema

```
{
  "test_id": "dra_audio_0002_claim_audit_u07",
  "facet_id": "marketing_vs_measurement",
  "unit_type": "claim_audit",
  "query_basis": ["explicit_facet_3", "constraint_2"],
  "checks": [
    {
      "check_id": "identify_listing_claim",
```

```

    "content_contract": "report_identifies_claim_without_strengthening",
    "decisive_external_premises": ["listing_claim_exists"],
    "evidence_contract_ids": ["ec_product_claim"]
  },
  {
    "check_id": "state_inference_limit",
    "content_contract": "report_distinguishes_mechanism_from_measured_outcome",
    "decisive_external_premises": [],
    "evidence_exempt": true,
    "premise_check_ids": ["identify_listing_claim"]
  },
  {
    "check_id": "connect_user_constraint",
    "content_contract": "report_applies_uncertainty_to_user_scenario",
    "decisive_external_premises": [],
    "evidence_exempt": true,
    "premise_check_ids": ["state_inference_limit"]
  }
],
"answerability_witnesses": ["private_witness_bundle_1"],
"disallowed_inferences": ["mechanism_implies_superior_quality"],
"applicability": "core",
"world_version": "dra-world-2026-07",
"compiler_version": "rtc-v2"
}

```

`decisive_external_premises` 在看到任何正式报告之前由 `query`、Task Contract 与 `check contract` 编译并冻结；它不是 `judge` 在评分时临时决定的引用清单。`evidence_exempt` 是为便于检查而存储的冗余派生字段：只有该集合为空时才能为 `true`，`scorer` 始终以前提集合为准，二者不一致视为 `compiler error`。集合为空时，`check` 不要求额外网页引用，但仍须满足内容与推理合同。若机制本身是 `query` 明确要求研究的对象，`compiler` 另生成带 `evidence contract` 的机制 `check`；若这里只是在已通过前提上说明“机制存在不能直接推出测量结果”，则它是连接推理。

`premise_check_ids` 编译为冻结的 OR-of-AND `premise routes`，不得根据被评报告临时改路。`premise DAG` 必须在发布前冻结且无环，但不再禁止 `exempt` → `exempt` 依赖，也不设置任意的两层上限；级联误差直接通过 V28、TFRR 与 κ_e 做端到端校准。一个上游证据 `check` 失败导致下游综合 `check` 失败，是“端到端有证据完成”的有意义测量；诊断报告仍必须同时给出 `root-cause` 失败、内容完成和下游级联失败，避免把它误解成 `agent` 完全没有做相关工作。

6.13 正式集公开策略

- 公开任务类型学、公式、schemas、compiler 代码和完整开发题；
- 正式集公开 `query`，但隐藏具体 `checks`、`witnesses` 和对抗样本；
- 被评 `harness` 永远看不到 `answerability witnesses`；
- 新替代页面由合同 `matcher` 直接判，不要求修改测试；
- 合同或 `judge` 的真实错误进入 `erratum` 和下一 `benchmark` 版本；
- 旧榜永远绑定旧 `manifest`，不静默重算。
- 所有进入正式轨的 `harness` 运行相同的固定任务集；不为不同 `harness` 临时取不同任务交集。

7. 第三步：统一 12 个 Harness 的“交付/观察”语义

7.1 不按工具名称判定

不同 harness 获得网页的方式可能不同：

- 搜索结果摘要；
- 完整网页抓取；
- 浏览器打开；
- API 返回结构化字段；
- 中间代理抽取正文；
- 直接跟随链接。

如果评分器只识别某个 `fetch` 事件，就会偏向某类 harness。

统一定义应该是：

某个证据跨度的内容是否在本次运行中实际被传递到了 agent 的可见上下文。

为兼容现有代码，本文件仍使用 `ObservedSpan` 和 `observation ledger` 字段；其严格操作定义始终是 `delivered/exposed to the model context`。它不能证明模型在内部真正注意、理解或因果使用了该跨度。

7.2 Observation Ledger v2：从原始抓取到真正交付的变换血统

每次工具返回都标准化记录：

```
{
  "run_id": "...",
  "harness": "...",
  "event_id": "...",
  "canonical_url": "...",
  "raw_fetch_hash": "sha256:http-body-or-api-response",
  "transform_lineage": [
    {"op": "html_to_text", "version": "...", "output_hash": "sha256:..."},
    {"op": "extractive_chunking", "version": "...", "output_hash": "sha256:..."}
  ],
  "delivery_class": "raw|normalized|extractive|abstractive",
  "delivered_artifact_hash": "sha256:actual-model-visible-artifact",
  "delivered_span_or_fragment_hashes": ["sha256:..."],
  "capture_channel_version": "...",
  "timestamp": "...",
  "status": "success"
}
```

`raw_fetch_hash` 证明系统从页面取回了什么；`transform_lineage` 证明 adapter 怎样规范化、抽取、分块或摘要；`delivered_artifact_hash` 才对应模型可见内容。仅有 raw HTTP 200 或一个工具事件，不足以通过 Observation 门。血统中的每一个变换程序都绑定代码版本与输出 hash；无法重建的变换不得冒充确定性观察。

7.3 搜索摘要与完整页面的区别

如果搜索结果只向 agent 展示了两句摘要，那么只有这两句中的证据算“已交付/ObservedSpan”；不能因为摘要附带了一个 URL，就认为该 URL 整页内容都进入了模型上下文。

如果完整正文被传递，则其中匹配的支持跨度可以算 ObservedSpan。

这正是区分以下集合的关键：

- S ：搜索接口本次返回过的 URL；
- F ：本次成功抓取并向 agent 交付正文的 URL；
- L ：已交付页面正文中出现过的链接。

三者分别表示“搜索暴露”“正文交付”“作为页面中的链接出现”，不能互相替代。这里不使用“被读取”，因为评测器无法观察模型内部注意。

7.4 资格在 harness 层判定，不在题后动态改分母

正式运行前，每个 harness 用其真实 adapter 通过 delivery canary 与 lineage 回放测试。通过后进入 instrumentation-eligible 正式轨，并在 campaign 期间持续运行 canary；无法捕获真正 delivered artifact 的系统进入 report-only 辅助轨，可报内容与引用诊断，不报 DRA-GRC，不与正式轨比较。

已具备资格的 harness 若某次运行出现预注册的 ledger blind 事件，该次 run 是 INVALID，不是某些难 check 从分母中消失。只许按 first-valid-run 规则重跑，最多 K 次，禁止 best-of-run；超过 K 或 blind 率超门槛则进入 structural-blindness 资格复审。run 有效性只能由预注册日志规则在查看报告之前判定，禁止提交方看到伪造引用后追溯宣告 run invalid。正式轨中的所有 harness 均运行相同的固定任务集。

7.5 摘要式交付（mediated observation）

delivery_class=abstractive 不自动失去正式资格，但 Observation 门改为：

$$O_e = \text{CaptureFidelity}_e \wedge \text{Sufficiency}_e.$$

- CaptureFidelity：捕获通道通过已知真值 artifact canary，能证明记录的摘要就是实际交付物；
- Sufficiency：交付物向模型传达了该前提的完整内容，包括否定、概率、归因、条件与 modality；
- Semantic Support 与 Source Role 永远回到 raw page span 判定，防止摘要把“厂商宣称”洗成无保留的客观事实；
- bounded absence 不允许 abstractive delivery，因为摘要无法证明完整范围已扫描。

这类证据标记 mediated_observation，强制报告每个 harness 的 mediated 占比，但不为其任意打折。捕获通道无法通过 canary 或无法保存实际交付物时，只能进入 report-only 轨。

8. Grounded Research Coverage 如何计算

8.1 最小评分对象是 check，不是整篇报告，也不是每条网页事实

每个 check k 有两个判定：

$$C_{t,f,u,k} \in \{0,1\}$$

表示报告内容是否满足冻结的 typed content contract；以及：

$$E_{t,f,u,k} \in \{0,1\}$$

表示所有需要外部证据的决定性前提是否通过 evidence contract。check 得分为：

$$z_{t,f,u,k} = C_{t,f,u,k} E_{t,f,u,k}$$

部分完成不是让 judge 随意给 0.5，而是一个 unit 的 2—5 个 checks 中有多少实现了端到端闭合。例如一个 claim audit unit 完成“识别主张”和“解释机制”，却没有说明“不能推出的效果”和“对用户决策的意义”，则内容层完成 2/4；若上游证据门失败，依赖它的下游 check 也不能计作 grounded closure。主分报告闭合度，内容完成度与 root-cause 失败另外展示。

8.2 Evidence gate 的精确定义

设 check k 的关键外部前提集合为 $\mathcal{P}_k^{\text{ext}}$ 。一个命题只有同时满足下面三点才进入该集合：

1. 它是需要从外部世界核验的主张，而不是用户已经给出的条件、确定性计算或输出格式；
2. query / Task Contract 要求报告建立它，删除或改变它会实质改变该 check 的结论或用户答案；
3. 它不能仅靠已经通过的前提做合理、定性的连接推理得到。

价格、规格、测量、用户体验、页面是否提出某项宣传、定量结论，以及 query 明确要求核查的标准或机制通常属于关键外部前提。背景性解释、从已证前提出发的普通推论和不改变结论的旁枝不进入分母。compiler 必须在正式运行之前为每个 check 冻结并发布其前提类型和删除测试结果；不能看到某个 harness 的报告后才决定“这句话原来需要引用”。

报告为前提 p 绑定的候选证据跨度为 $\mathcal{A}(p)$ ：

$$E_k = \prod_{p \in \mathcal{P}_k^{\text{ext}}} \max_{e \in \mathcal{A}(p)} [V_e O_e B_e S_e R_e]$$

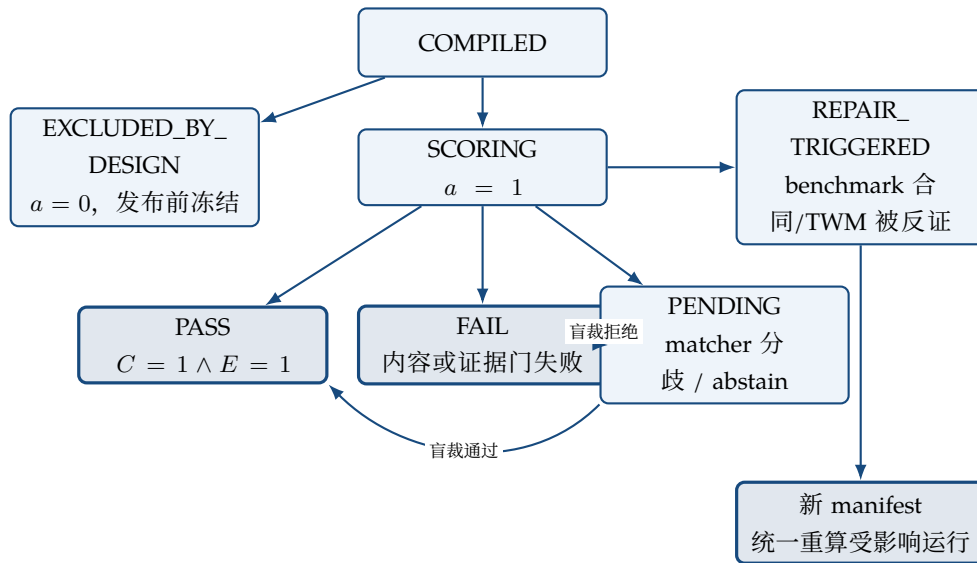
当 $\mathcal{P}_k^{\text{ext}} = \emptyset$ 时取空积为 1；这表示该 check 不需要新增外部引用，不表示其内容和推理自动正确。

- V_e ：URL 与页面快照属于冻结 registry；
- O_e ：支持 span 本次确实交付给 agent；
- B_e ：引用就地绑定到该前提；
- S_e ：span 语义支持前提，未偷换范围；
- R_e ：source role 满足合同，例如营销页不能替代独立测量。

V 在 URL canonicalization、redirect alias 与 registry snapshot 确认后确定性判定； B 使用冻结的句子/段落绑定协议与最大窗口，不为某个 harness 临时改窗口； R 等于 WI 的 page/source family 与 TWM/matcher 的 assertion modality 联合同时满足。对 mediated observation， O 使用第 7.5 节的 CaptureFidelity $\wedge$ Sufficiency， S/R 仍对 raw span 判定。

如果一个前提需要多份证据联合支持， $\mathcal{A}(p)$ 中的元素是一个 evidence bundle，bundle 内部取 AND；不同 bundles 之间取 OR。这就是 OR-of-AND，但路线由合同在线接受，不是 URL 白名单。

Check 状态机



PENDING 不离开冻结分母；发布前不得仍存在 PENDING。内部调试可报 $[GRC_{min}, GRC_{max}]$ ，但不得把区间中点或保守端当正式分。REPAIR_TRIGGERED 是 benchmark 版本事件，不得只修某个 harness 的分。

8.3 关键处引用，连接处评理

报告中的内容相对于某个 check 只需区分三类：

1. **关键外部前提**：价格、规格、测量、用户体验、定量结论，以及题目要求核查的主张、标准或机制。它们进入 $\mathcal{P}_k^{\text{ext}}$ ，必须通过 evidence gate。
2. **给定与确定性内容**：用户 query 已给条件、在已通过前提上的算术/单位换算、输出格式。它们不要求外部引用，能确定性验证的部分优先由程序验证。
3. **连接推理**：从已通过前提和用户条件出发的解释、比较、条件化、取舍与推荐。它们不要求逐句引用，但 judge 必须检查推理是否合理、是否保留限定条件，以及是否真正回答用户。

因此“耳罩密封下降通常会削弱被动隔音”可以作为已证前提之间的合理定性连接，不必为了链上的每条边寻找网页。反过来，“某电池一年后一定衰减 20

内容判定可写为：

$$C_k = C_k^{\text{content}} C_k^{\text{reason}}.$$

$C_k^{\text{reason}} = 1$ 只在以下三点同时成立时给出：推理只使用已经通过的前提、用户给定信息和确定性计算；推理本身合理且没有把“可能/通常”升级为“必然”；推理没有夹带新的关键外部事实。judge 只回答这三个有界问题，不负责判断外部事实真假，也不按篇幅、专业词或引用密度奖励报告。边界样本进入冻结校准集，而不是临时要求某个 harness 补引用。

若一个 recommendation check 依赖价格、耐久或技术效果，这些外部前提必须由其他 checks 通过 evidence gate；recommendation check 只检查合理推理和用户约束连接。对带冻结 premise routes $\mathcal{R}_k$ 的 evidence-exempt check，有效得分仍为：

$$z_k = C_k \max_{r \in \mathcal{R}_k} \prod_{j \in r} z_j.$$

这里允许通过多个连接或确定性 checks 逐步形成比较、综合和推荐，但 premise DAG 必须在报告之前冻结且无环。是否可靠不再由任意链长上限代理，而由逐节点校准、V28 级联注入和合法整报告 TFRR 直接证明。

8.4 层级 macro average

先为每个 check 冻结 applicability mask:

$$a_{t,f,u,k} \in \{0, 1\}$$

$a = 1$ 表示该 check 对当前 task snapshot 适用且 benchmark 侧可归责； $a = 0$ 只允许来自预声明 conditional 条件不成立,或在任何正式运行之前已确认的 benchmark-side exclusion。它不能根据报告、harness 或 matcher 不确定性动态改变。instrumentation-blind 按第 7.4 节使整次 run invalid 并受固定重跑规则约束，不删任务或 check 分母。

Research unit:

$$R_{t,f,u} = \frac{\sum_{k \in \mathcal{K}_{t,f,u}} a_{t,f,u,k} z_{t,f,u,k}}{\sum_{k \in \mathcal{K}_{t,f,u}} a_{t,f,u,k}}$$

令 $\mathcal{U}_{t,f}^+$ 为至少包含一个 applicable check 的 units, 则 Facet:

$$F_{t,f} = \frac{1}{|\mathcal{U}_{t,f}^+|} \sum_{u \in \mathcal{U}_{t,f}^+} R_{t,f,u}$$

令 $\mathcal{F}_t^+$ 为至少包含一个 applicable core unit 的 core facets, 则 Task:

$$\text{DRA-GRC}_t = \frac{1}{|\mathcal{F}_t^+|} \sum_{f \in \mathcal{F}_t^+} F_{t,f}$$

所有 applicable core facets 等权；facet 内 units 等权；unit 内 checks 等权。这样权重来自 query 结构而不是事实数量。每个 unit 限制为 2—5 个 canonical checks，每个 facet 限制 unit 数，冻结 merge/split 规则并发布 raw counts，防止 compiler 通过拆分粒度改变分数。发布前仍出现任何 core 空分母是 compiler 失败，该 benchmark 版本不得进入正式运行；不允许在看到 harness 报告后才 withheld。

8.5 为什么不使用 pivotality 权重

Pivotality 对决策题有助于找边界事实，但它依赖干预空间、概率分布和距离函数，而且“是否改变最终推荐”不能覆盖 explainer、tutorial、durability 和 claim-audit 的全部用户需求。

因此：

- 主分使用预先声明的层级等权；
- pivotality 只用于测试选择、反事实审计和难度诊断；
- 发布 facet、unit 和 check 数量分布；
- 做拆分/合并不变性测试，确保合理改变粒度不会显著翻榜。

8.6 内容写到了但没有证据

去掉 evidence gate，计算内容覆盖：

$$\text{ContentBreadth}_t = \frac{1}{|\mathcal{F}_t^+|} \sum_{f \in \mathcal{F}_t^+} \frac{1}{|\mathcal{U}_{t,f}^+|} \sum_{u \in \mathcal{U}_{t,f}^+} \frac{\sum_k a_{t,f,u,k} C_{t,f,u,k}}{\sum_k a_{t,f,u,k}}$$

并报告：

$$\text{UnsupportedBreadthGap}_t = \text{ContentBreadth}_t - \text{DRA-GRC}_t$$

它区分：没研究、写到了但没证据、证据未观察、引用错绑、页面不支持和完整完成。ContentBreadth 与 gap 都是诊断，不参与主排序。

8.7 完整通过与 Task Solve Rate

$$\begin{aligned} \text{FullPass}_t = \mathbb{I} \Big[& \forall f, u, k \in \text{Core}_t : z_{t,f,u,k} = 1 \\ & \wedge \text{OutputContract} = 1 \wedge \text{NoCriticalError} = 1 \\ & \wedge \text{NoFabricatedCitation} = 1 \Big]. \end{aligned}$$

$$\text{TaskSolveRate} = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{formal}}} \text{FullPass}_t}{|\mathcal{T}_{\text{formal}}|}$$

Deep Research 范围广，Full Pass 很可能远低于连续覆盖。这不是 benchmark 失败。WideSearch²⁷ 与 DeepSearchQA²⁸ 都表明严格完全成功和细粒度完成度会出现明显差距。因此主排序使用 DRA-GRC，同时报告 Task Solve Rate。

8.8 Core、conditional、optional 和 pitfall

- **core**: 来自 query 明确 facet 或构造时不可删除的研究要求，进入主分；
- **conditional**: 只有报告或世界满足预声明条件时适用；适用性由 query/TWM 判，不由被评报告自由触发；
- **optional**: 增强性内容，只作诊断；
- **pitfall**: 过度概括、营销偷换、型号混淆、smuggled_external_premise（解释或推荐夹带未经证据门的新关键外部事实）和 reasoning_scope_overreach（把“可能/通常/在特定条件下”升级成“必然/普遍成立”）等错误检测；不提供正向覆盖分，但可触发 critical error。

主分只统计适用 core checks。若 TWM 本身不足以归责，必须在 benchmark 发布前修复或把相应 check/task 从全体 harness 共享的正式 manifest 中排除；一旦 manifest 冻结，分母不随报告和 harness 变化。observation blind 是 run 有效性/资格问题，不是动态缺失值；其重跑与 report-only 处理见第 7.4 节。

9. Research Unit 与 Check 类型

9.1 原子事实 check

检查 query 真正需要的结构化或文本事实，例如：

²⁷<https://arxiv.org/abs/2508.07999>

²⁸<https://arxiv.org/abs/2601.20975>

- 价格、评分、重量；
- 电池时长；
- 防水等级；
- 连接方式；
- 某项功能是否存在。

这继承了旧 Fact 的确定性优势，但原子事实通常只是 comparison、audit 或 decision unit 的前提，不应因网页字段多就自动得到更多主分。

9.2 比较与关系测试

检查报告是否正确比较两个或多个对象：

- 哪个更轻；
- 哪个满足硬约束；
- 某个差异是否足以影响使用场景；
- 技术参数差异与实际体验之间的关系。

答案合同应是关系谓词，而不是关键词命中。

9.3 冲突与不确定性测试

当 Task World Model 中存在冲突证据时，测试报告是否：

- 识别不同证据结论；
- 区分厂商主张与用户体验；
- 说明适用条件；
- 避免把少数案例泛化为必然规律。

9.4 跨来源综合测试

当 query 明确需要将产品页、技术机制和社区体验结合时，测试可以要求不同证据角色共同满足。

注意：只有用户问题真正需要该来源角色时才设置，不能为了“三源对称”强制每道题都引用论坛或百科。

综合 check 不只是“引用过三类 URL”，而是报告是否利用不同来源承担不同作用，例如商品页证明厂商怎么说、技术页解释该说法的边界、论坛说明某种场景经验是否出现。

9.5 决策与推荐测试

不能固定唯一推荐商品。推荐测试应先从 query 编译用户约束：

- 硬约束；
- 预算；
- 场景；
- 偏好；
- 风险容忍度。

构造 query-derived 可接受集合 $A_{admissible}$ 推荐通过条件至少为：

$$\begin{aligned} \text{DecisionPass} = & \text{HardConstraintsSatisfied} \\ & \wedge \text{NoEstablishedStrictDominance} \\ & \wedge \text{TradeoffSupported} \\ & \wedge \text{UncertaintyCalibrated} \end{aligned}$$

“NonDominated” 本身不够：如果 comparison dimensions 不完整，荒唐选项也可能没有被形式上支配。因此只在 query 明示维度、偏好和已通过 checks 范围内判断严格支配；trade-off 理由必须由通过的证据前提支持，信息不足时允许条件化推荐、多个分支或暂缓购买。不同 agent 可以给出不同但合理的答案。

9.6 有界缺失/否定测试

对于“页面是否宣称 Hi-Res”等问题，可以允许：

在指定、冻结的产品页面范围内未发现该主张，因此该维度不影响本次比较。

否定结论必须严格限定为：

- 在哪些页面；
- 哪个冻结版本；
- 搜索或检查了哪些字段；
- 指定 scope 是否完整扫描并向 agent 交付；
- 不能扩张为整个互联网都不存在。

9.7 输出合同测试

检查用户明确要求的输出是否存在，例如：

- 给出推荐；
- 给出预算拆分；
- 给出完整教程；
- 比较多个候选；
- 给出诚实结论。

纯格式或表达义务不需要虚构引用门，但决定性结论所依赖的事实前提仍必须通过证据测试。

9.8 困难负例测试

将相似型号、相似名称、过期页面和相关但不支持的页面作为 hard negatives，检查 agent 是否：

- 混淆型号；
- 使用错误版本规格；
- 将主题相关误判成语义支持；
- 从一个页面过度推出另一个结论。

9.9 社区经验与耐久性 unit

检查报告是否：

- 区分同型号直接长期经验与品类泛论；
- 保留使用时长、场景和故障条件；
- 识别少数负例与普遍规律之间的距离；
- 说明电池衰减、连接故障等是物理机制、统计趋势还是个案；
- 在证据不足时给出范围受限的诚实结论。

不能用论坛提及次数直接当发生率，也不能用一个技术机制证明所有具体产品必然失败。

9.10 Tutorial / action-plan unit

用于咖啡教程、预算拆分和新手方案：

- 必需步骤是否齐全；
- 参数、材料、顺序和安全边界是否正确；
- 是否给出条件分支与纠错方法；
- 预算合计是否正确；
- 是否讨论维护、学习成本和“吃灰”风险；
- 推荐是否能实际执行。

步骤 check 可以部分通过，但步骤中的外部参数与技术建议仍需合格证据。

10. 链接真实性与引用完整性没有被取消

新方案不是不管链接，而是把链接真实性放到每个研究测试的证据路径中，局部生效。

由于 World Index 穷尽文档身份、Task World 与按需 matcher 能按冻结协议核验报告实际命中的证据，报告中的可验证 claim 可以落入三维审计格：

$$\mathcal{P} = \{supported-in-protocol, contradicted-in-protocol, unresolved-in-protocol\},$$

$$\mathcal{C} = \{correctly\ cited, mis-cited, uncited\},$$

$$\mathcal{D} = \{delivered, not-delivered, unverifiable\},$$

$$\text{AuditGrid} = \mathcal{P} \times \mathcal{C} \times \mathcal{D}.$$

这比“引用页是否相关”更强，因为它同时回答：报告的说法在当前 TWM + 按需 matcher 协议下处于什么证据状态、引用是否支持、支持内容是否真的进入过 agent 上下文。它不声称给出了现实世界终极真假。

可单独报告：

$$\text{ProtocolClaimAccuracy} = \frac{\#supported}{\#supported + \#contradicted}$$

unresolved 不进入该分母，而单独报告 Unresolved Rate。ProtocolClaimAccuracy 会鼓励少写，不能代表研究广度，所以只作诊断；主分仍由 query 所需的 Grounded Research Coverage 决定。unresolved 也可能源于 candidate recall 或 extractor 边界，不等于冻结世界没有证据。

还需谨慎解释 **entailed + unobserved**：它证明报告中的说法没有可见的本次证据路径，但不必然等于参数知识泄漏，因为该说法也可能由其他已观察事实经过合理计算或连接推理推出。正式名称建议使用 **untraceable-in-run**。检查可接受推导路线时不要求每条推理边另有引用，但所有会改变结论的外部前提都必须已经通过 **evidence gate**；只有排除这种路线后，才能把它作为参数知识或事后补引的强嫌疑。

10.1 五类关键失败

类型	含义	对测试的处理
fabricated_url	canonicalize 后 URL 不在冻结 registry，并经盲复核排除 registry/canonicalizer 错误	对应测试失败；该任务正式 GRC 清零，签发 fabrication certificate
unobserved_citation	URL 存在，但支持内容本次未交付给 agent	对应测试失败
unsupported_citation	页面内容已交付，但不支持附近说法	对应测试失败
wrong_binding	页面可能相关，但引用没有绑定对应 claim	对应测试失败
contradicted_citation	页面实际反驳报告说法	对应测试失败；决定性结论可记 critical error

10.2 为什么不再乘一个报告级 Grounded

因为每一个进入 DRA-GRC 的 check 已经要求 URL 合法、证据已观察、局部绑定、语义支持和来源角色合规。再乘一次报告级 Grounded 会重复惩罚。

换句话说：

Grounding 没有消失，它从一个松散的报告级乘数，变成了每一分都必须经过的局部门。

10.3 报告中其他引用怎么办

主分只围绕 query 编译出的研究测试，避免鼓励报告少写。但报告中额外出现的可验证 claim 和引用仍应做“报告全量扫描”：抽取报告中的 claim，并对其实际引用或按需召回的在册页面核验。这里的“全量”是全报告 claim，不是全语料预抽取。单独报告：

- 引用 claim 数；
- 支持引用数；
- 无效/未观察/不支持/反驳引用数；
- citation precision；
- citation recall 或 key-claim attribution rate。

这些数据是重要诊断，但不与 DRA-GRC 主分再做任意乘法。

10.4 伪造 URL 通过任务级完整性门进入唯一主排名

首先分开“模型生成了伪造引用”与“提交方篡改测量通道”。URL canonicalize 后不在 registry 时，状态先是 **FABRICATION_CANDIDATE**，并进入对 harness 盲的人工复核。canonicalizer、alias 或 registry 缺失属 benchmark 侧错误，修正后走 repair，不记 integrity。确认伪造（包括引用开放网真实域名、但该 URL 不属于本冻结世界的 off_world_citation）后，对报告中任何引用都成立，不限于已绑定到 core check 的引用。

设任务 t 的预完整性分为 G_t^{pre} , $I_t^{fab} = 1$ 表示至少一个确认的 fabricated citation, 则:

$$G_t^{official} = (1 - I_t^{fab})G_t^{pre}.$$

- 相关 check 的 $V = 0$, 因而 $E = 0$;
- 该 task-run 的正式 $G_t^{official} = 0$; G_t^{pre} 只保留在诊断中, 永不进入排名、等效性判定或 tie-break;
- 同一 benchmark 版本内不得用重跑替换该清零任务; 下一 benchmark 版本可以重新提交;
- 整个 harness 仍然按固定任务集上的 $|\mathcal{T}|^{-1} \sum_t G_t^{official}$ 排名, 不再额外实施 clean-first 或 “有事件即无名次” 的二次惩罚。

同一主表强制展示 fabricated-citation rate (确认事件/报告引用)、affected-task rate (清零任务/固定任务) 和 clean-run rate, 并给出置信区间。这一任务级二值门不是任意连续乘数: 诚实省略最多失去对应 check, 伪造则失去整个 task, 因而伪造在每次选择上都严格劣于省略; 但一次模型错误也不会把整个 56 题 harness 永久放到所有 clean 系统之后。

伪造 Observation Ledger、篡改 trace 或 adapter 作弊属于对测量通道动手, 记为 misconduct, 取消该 submission 资格并公开披露。它与模型输出的 fabricated citation 严格分界。若 blind/invalid 事件系统性地只发生在含伪造引用的 run 上, 必须升级为 misconduct 调查。

10.5 决策合法性

对于启用 Decision Envelope 的任务, 单独检查:

$$\text{DecisionValidity}_t = \mathbb{1}[\hat{a}_t \in A_{admissible}(W, Q)]$$

其中 $A_{admissible}$ 由冻结的 Task Contract 与 (经正式 repair 后的) TWM 计算, 不由被评报告自己通过了哪些 checks 来重新定义。它至少要求: 满足 query 明示硬约束; 在明示维度和偏好下不被另一方案严格支配。“报告的 trade-off 理由是否由已通过前提支撑” 另由 TradeoffSupported check 判定, 防止报告因没有找到证据而把决策世界缩小到对自己有利。若维度或偏好未定义完整, 则返回条件化集合或 unresolved-in-protocol, 不能把“非支配”单独当作合理推荐的充分条件。DecisionValidity 可作为任务证书列, 不再与主分相乘。

11. 搜索—交付—利用—通过漏斗

对每个需要证据的 check 记录过程状态:

1. SearchExposed: 事后被合同验证为可接受的证据 URL 曾出现在 agent 可见搜索结果中;
2. Delivered: 支持跨度内容实际交付给 agent;
3. UtilizedDelivered: 报告使用了该已交付证据;
4. VerifiedPass: 答案正确、引用绑定且证据支持。

这个漏斗不对“搜索返回的每个 URL $\times$ 所有 checks”做全组合语义判定。SearchExposed 只对已认证 Evidence Class 成员以及该 run 实际引用的 URL 计算; 其余搜索结果标为 not-evaluated-for-contract。这保留搜索质量诊断, 又避免评分成本随无关搜索页数乘法爆炸。

对经搜索发现的路线, 按定义有:

$$\text{VerifiedPass} \leq \text{UtilizedDelivered} \leq \text{Delivered} \leq \text{SearchExposed}$$

但 agent 也可能直接抓取已知 URL、从用户输入或页面链接进入，因此全体事件不强制满足 $\text{Delivered} \leq \text{SearchExposed}$ 。应按入口类型分别报告 $\text{SearchExposed} \rightarrow \text{Delivered}$ 、 $\text{Delivered} \rightarrow \text{UtilizedDelivered}$ 、 $\text{UtilizedDelivered} \rightarrow \text{VerifiedPass}$ 的条件转化率。引用了未交付页面属于旁路 $\text{ClaimedButUndelivered}$ ，不伪装成 UtilizedDelivered 。

这些数不合并为总分，而用于解释 agent 为什么失败。

11.1 失败码

- not_discovered
- discovered_not_observed
- observed_not_used
- used_without_binding
- unsupported
- contradicted
- fabricated_url
- unobserved_citation
- answer_wrong
- smuggled_external_premise
- reasoning_scope_overreach
- instrumentation_blind
- protocol_model_incomplete

11.2 API 质量与 agent 能力如何区分

如果大量搜索型路线停在 not_discovered，说明搜索/API 召回可能是瓶颈。

如果已发现但未观察，说明抓取或页面访问存在问题。

如果已观察但未利用，说明 agent 的证据选择与综合能力较弱。

如果已利用但支持失败，说明归因、理解或写作存在问题。

这样，搜索 API 改进是否有效可以直接用漏斗变化证明，而不是只展示几个搜索示例。

12. 另一种自动评估视角：把报告当作压缩后的可查询数据库

除了直接匹配测试谓词，还可以从 Task World Model 自动生成隐藏问题，然后只向 evaluator 提供报告，检查报告能否回答这些问题。

12.1 过程

1. 从相关证据子图生成隐藏 QA；
2. evaluator 只能查看最终报告；
3. evaluator 从报告中提取答案和引用位置；

4. 与 Task World Model 的答案谓词比较；
5. 再验证报告引用的证据是否本次实际交付且支持。

12.2 含义

它测的是：

报告是否把用户真正需要的研究结果压缩成了一个可用、可查询、可验证的知识产物。

12.3 推荐定位

该方法可以成为某些 Research Test 的自动执行方式，也可以作为辅助 Report Utility QA 指标。第一版不建议单独成为第二个主分，以免重新出现多指标合成问题。

13. 沙盒独有的强验证：反事实双胞胎世界

13.1 动机

即使答案正确且引用了真实页面，仍可能存在一种情况：模型先凭参数记忆写出答案，再补上引用。

Correctness is not Faithfulness in RAG Attributions²⁹ 区分了 citation correctness 和 citation faithfulness，并将与先验信念表面对齐但并未真正依赖引用的现象称为 post-rationalization。该文能够通过干预上下文研究这一问题，但 DRA 进一步拥有冻结世界和 harness 重跑能力，可以把证据依赖测试扩展到完整研究过程。

冻结沙盒允许构造一对只改变一个任务相关事实的世界：

- World A：产品电池为 10 小时；
- World B：产品电池为 6 小时；
- 其他页面、query 和运行设置尽量保持不变。

如果 agent 的报告对本次证据具有稳定依赖，它的相关结论应更可能随世界变化。

13.2 指标

$$\text{CounterfactualSensitivity} = \frac{N_{\text{correct response}}}{N_{\text{valid mutations}}}$$

分子是对相关变异作出正确响应的数量，分母是有效的任务相关变异数量。

更严格地，对每个变异 m 同时检查：

$$\text{CausalPass}_m = \text{RelevantResponseCorrect}_m \wedge \text{UnchangedClaimsStable}_m \wedge \text{NewEvidenceDelivered}_m$$

第一项要求相关结论按新世界正确变化；第二项防止 agent 整篇随机改写；第三项确认变异后的支持证据确实进入模型上下文。

²⁹<https://arxiv.org/abs/2412.18004>

13.3 使用方式

反事实双胞胎成本较高，不建议覆盖全部正式任务。推荐选取 8—10 道代表性任务作为审计子集，用来证明 DRA-GRC 所依赖的证据门确实捕捉到运行内证据依赖，而不只是参数记忆。

对可控、可设随机种子的 harness，在 World A/B 使用相同随机种子集合做 paired repeated runs。对不暴露随机性无法锁定 seed 的 hosted harness，不伪造“同 seed”；用预注册的 n 次非配对重复运行比较两个分布，并明确标为 unpaired audit。两档都分别报告 targeted-change rate、unrelated-stability rate 和 mutated-evidence-delivery rate；单次运行不作因果结论。

最终产出 Counterfactual Grounding Audit，独立于主分展示。它提供 harness 对受控世界干预具有响应性的证据，不是对内部因果机制的完整证明，也不应与常规主分相乘，否则少量昂贵审计题会支配全部排名。

13.4 变异约束

变异必须：

- 局部、语义自治；
- 不破坏页面其他字段；
- 修改所有相关证据，避免世界内部矛盾；
- 对 agent 隐藏；
- 按 benchmark 版本冻结；
- 只用于审计，不冒充真实历史网页。

14. Canary Evidence：证明页面内容确实被交付，并审计证据依赖

可以在审计版本中加入合理但版本特定、预训练不可能知道的 canary facts，并要求跨两份页面才能完成推断。

例如：

- 页面 A 给出一个新型号的约束；
- 页面 B 给出单位换算或兼容规则；
- 报告必须综合两者得出决策。

单纯在页面中放一个醒目 token 过于容易，应该使用多跳、任务相关的 canary。

Canary 应轮换并保密，适合作为 evidence-use audit，不适合成为长期固定公开主分。

15. 广度、深度与效率如何体现

15.1 广度

Deep Research 的广度不应等于“访问 URL 数量”，因为重复页面和无关页面可以刷高数量。

DRA 把广度分成三个可下钻层次：

- **Facet Breadth**: 用户要求的多少研究方向被覆盖;
- **Unit Breadth**: 每个方向中的多少研究工作被完成;
- **Candidate/Source Coverage**: 必要候选和认识论角色是否遗漏。

若为了展示简单计数, 可以写为:

$$\text{UnitBreadth}_t = \frac{N_{\text{completed research checks}}}{N_{\text{applicable core research checks}}}$$

正式主分仍按 facet→unit→check 层级宏平均, 不能直接 micro average 所有 checks。这样一个包含大量简单字段的方向不会淹没一个事实较少但需要真正综合的方向。

15.2 深度

深度不是篇幅、网页数、引用数, 也不是“有引用的完整研究链数量”。链上的关键外部前提需要证据, 但普通比较、解释和推理连接不要求逐边引用。DRA 将深度定义为: **query 所要求的非原子研究单元是否闭合完成**, 包括是否在共同维度上比较、是否正确应用机制、是否处理冲突与条件、是否跨来源综合, 以及推荐是否连接到用户约束。

这里不构造另一个单一 Depth 分, 也不假设 comparison、mechanism、conflict、synthesis 和 decision 存在严格高低顺序。令 $\mathcal{U}_{t,g}^+$ 为任务 t 中类型为 g 的 applicable core units, 则报告一个按现有 unit_type 分层的向量:

$$\text{UnitClosure}_{t,g} = \frac{1}{|\mathcal{U}_{t,g}^+|} \sum_{u \in \mathcal{U}_{t,g}^+} R_{t,f(u),u}.$$

g 使用第 6.8 与第 9 节已经冻结的 unit/check family 映射, 例如 atomic fact、candidate comparison、mechanism application、claim audit、conflict and uncertainty、cross-source synthesis、trade-off / decision justification 和 tutorial / action plan; 不再新建 D1–D5 或其他任意层级。原子检查通过率高、而 comparison/synthesis/decision closure 低, 表示“搜到事实但研究浅”; 某一复杂 unit 很强却遗漏多个 facet, 则表示“局部深入但广度不足”。主排名仍只使用 DRA-GRC, UnitClosure 是解释性剖面。

每个 unit 仍保存 source_roles、cross_candidate_edges、condition_branches 和 conflict_edges 作为结构描述, 但不再使用 evidence_hops 暗示链上每一跳都必须有引用。V3 fact-dump probe 与第 6.9 节 shortcut test 用来证明只复制规格无法通过非原子 units。

15.3 效率

在相同主分下, 使用更少成本的 agent 更有效率。可报告:

- 搜索调用;
- 页面读取数;
- 输入/输出 token;
- 时间;
- 金钱成本。

还可计算预算曲线:

$$\text{AUC@B} = \frac{1}{B} \int_0^B \text{GRC}(b) db$$

其中 b 可以是调用、token、时间或成本预算。效率建议以 Pareto frontier 展示，不并入主排序。

15.4 已知可行成本与动作模型内前沿

Answerability witness 只给出一条可行路线，因此其成本是完成任务成本的上界，不是最优下界：

$$\text{KnownFeasibleCost}_t = \min_{r \in \mathcal{R}_t^{\text{known}}} \text{Cost}(r)$$

只有当搜索词集合、搜索结果、抓取、链接跳转和状态转移都被有限冻结，并在该动作图上真正求出最短路径时，才能定义动作模型内的最优：

$$\min_{p \in \mathcal{P}_t} \text{Cost}(p) \quad \text{s.t.} \quad p \text{ reaches sufficient evidence for the required research units}$$

输出：

- known feasible route 的读取/动作成本上界；
- 若有限动作图可穷举，则报告该模型内的最少读取与搜索/跳转成本；
- 在不同成本预算下可达到的最大 grounded research coverage；
- agent 与 oracle frontier 的差距。

若自然语言查询空间未被有限冻结，只能称 known feasible cost 或估计前沿，不能称最优。即使动作图可穷举，也只能说“相对于该冻结动作模型的最优前沿”，不是现实浏览器中的绝对最优。

15.5 营销陷阱诊断

Task World Model 为证据跨度保存 source role、modality 和 claim type，因此可自动检查：

- 是否把厂商宣传当成独立实测；
- 是否用“支持某 codec”推出不可保证的听感改善；
- 是否把防水等级推出未声明的实际使用保证；
- 是否把一般论坛观点当成同型号长期证据。

可报告：

$$\text{MarketingTrapRate} = \frac{N_{\text{marketing only}}}{N_{\text{decisive performance claims}}}$$

分子是把 marketing-only evidence 升级为客观性能、普遍体验或决定性用户结论的 role-violation 数量，分母是所有决定性性能结论数量。若报告只是准确转述“厂商宣称 X”，并明确保留来源与证据边界，不计入 trap。

它是 source-role 误用诊断；当某测试明确要求独立验证时，这类证据还会直接使该测试失败。

16. 长报告质量如何评：主分之外的 Research Quality Panel

16.1 为什么不能只看“流畅度”，也不能把所有质量再乘回主分

Deep Research 报告不是事实清单。两份报告可能完成相同的 grounded checks，却在以下方面明显不同：

- 是否把多页证据组织成一个可理解的因果或比较结构；
- 是否区分共识、冲突、条件差异和证据空白；
- 是否把证据转化为针对用户约束的选择、教程或行动方案；
- 是否结构清楚、引用自然、读者容易复核。

这些差异必须被看见，但不能重新与 DRA-GRC 相乘。原因是：其中一部分已经由 research checks 检查“有没有完成”，而开放式 judge 只适合评价“完成得如何”；若把两者压成乘积，就会再次产生重复计分、任意权重和不可解释的惩罚。

因此设置独立的 Research Quality Panel，包含四个不合成的轴：

质量轴	问题	judge 可以看什么	明确不再判断什么
Synthesis	报告是否把多个证据组织成连贯的比较、机制或因果链	query、报告、状态遮蔽的匿名证据 packet	底层事实真假、URL 是否真实
Uncertainty & Conflict	是否正确表达条件、冲突、证据强弱和未知	query、报告、冲突/unknown 证书	自行发明新的 gold 结论
Decision / User Utility	是否回应预算、场景、风险、步骤和取舍	query、报告、状态遮蔽的约束与结论边界 packet	强制唯一推荐或个人偏好
Presentation	结构、连贯、简洁、可读和引用呈现是否自然	query 与报告	事实正确、覆盖率、研究“看起来很深”

其中 Synthesis、Uncertainty 和 Utility 是 DR 质量诊断；Presentation 是纯表达诊断。四轴都不能用引用数量、篇幅或专业词汇密度代替。

16.2 “有没有”由 RTS 判断，“做得怎样”才交给 judge

例如，RTS 中一个 conflict unit 可以包含：

1. 提到支持侧；
2. 提到反对侧；
3. 识别条件差异；
4. 给出校准后的结论。

DRA-GRC 逐项判断这四个工作是否有真实证据地完成。质量 judge 不再重复决定它们是否存在，而只比较：哪份报告把这四项组织得更清楚、边界表达得更诚实、对用户更有用。

这个边界使质量面板不会把“写得像研究报告”误当成“真的研究过”，也不会把一个缺引用但文风漂亮的报告重新抬高到主榜前列。

16.3 同题、同轴、两两比较

每次只比较同一道 query 的两份匿名报告，并且一次只问一个质量轴。位置交换后的软胜率为：

$$p_d(A > B) = \frac{1}{2} [J_d(A, B) + 1 - J_d(B, A)]$$

其中 d 是四个质量轴之一, $J_d \in \{0, 0.5, 1\}$ 分别表示 B 胜、平局、A 胜。若两次位置交换互相矛盾, 则该 pair 标记为 **unstable**, 不强行取确定胜负。

若需要得到跨系统展示分, 可以使用固定 anchor reports 与固定配对图估计 anchored Bradley-Terry 轴向能力, 再对任务做 macro average。普通 Elo/动态 Bradley-Terry 会随着参赛池改变旧系统分数, 不适合长期榜单。不得把不同任务报告直接两两比较, 也不得只选择强弱悬殊的 pairs。

固定并发布:

- judge 模型快照、prompt、温度和输出 schema;
- 报告匿名与位置交换规则;
- 遮蔽 harness 身份、DRA-GRC 和 check_pass 状态的 evidence packet;
- 长报告分段/摘要规则;
- judge 可见的证据证书字段;
- 配对采样图与随机种子;
- 所有原始裁决、理由和版本哈希。

16.4 长报告不能粗暴截断

若报告超过 judge 上下文, 不允许只保留开头或结尾。建议采用冻结的分层协议:

1. 先按报告标题和段落切分;
2. 对每个 query facet 选择相关段落;
3. 另保留摘要、最终建议和引用列表;
4. 局部比较后, 再用只看局部裁决的聚合器形成轴向判断;
5. 抽样用能读取全文的 judge 做一致性审计。

分段器只能压缩 judge 输入, 不能改变 DRA-GRC; 任何未被 judge 看到的部分必须在证书中显式记录。

16.5 人工校准不是只报一个 κ

建议从不同主题、不同长度、不同 DRA-GRC 区间和不同 harness 分层抽取至少 200 对报告, 由 3 名标注者独立比较。分别报告:

- human-human Fleiss κ 或 Krippendorff α ;
- judge-majority accuracy 与 macro-F1;
- 各轴原始一致率和置信区间;
- 位置偏差、长度偏差与风格偏差;
- 把引用删除但内容不变、把格式美化但证据不变时的稳定性;
- 保持事实、引用和 checks 不变、只改综合结构/不确定性表达/行动可用性的 evidence-matched rewrite pairs;
- 文风更漂亮但删除一条关键证据的反向 pairs, 确认 panel 不会污染主分;
- 排名 Kendall/Spearman 相关和配对翻转率。

四轴不因相关系数高就自动合并。判别效度需要三类证据同时支持: 只改变某轴的受控 rewrite 能定向改变该轴; 探索/验证性因子结构不强迫它们崩为一因子; 人类能在类似主分报告间稳定区分轴向差异。若无法建立判别效度, 将相关轴对联合报告或降为探索性诊断, 但不把它们合成主分。

κ 只说明标注者在该协议下是否一致，不能证明 DRA-GRC 的构念有效。主分仍需通过第 19 节的 oracle、腐蚀、合法替代路线和人类效度实验验证。

16.6 榜单角色

Research Quality Panel 在论文中另表列出四轴或汇报一个小型雷达图；正式主排名只使用通过 harness 级资格后、固定任务集上的 penalized mean DRA-GRC。DRA-GRC 的成对差异落入预注册等效区间时，宣布并列；质量面板与成本用于解释 Pareto 取舍，不偷偷破同分。

不发布 $0.4 \times \text{Synthesis} + 0.2 \times \text{Utility} + \dots$ 之类新的总体质量分，也不把质量面板与 grounding 相乘。

17. 候选评分方案总览

方案	主思想	自动化	无唯一路线	能证明证据本次交付	可解释性	建议定位
A. 旧公式	Fact、PoF、Completeness 加权后乘 Provenance	高	弱	部分	中	历史 baseline
B. Key-point Coverage	自动关键点命中比例	高	中	否	高	内容覆盖诊断
C. Citation P/R/F1	检查引用支持与关键 claim 引用	高	是	需结合 ledger	高	引用诊断
D. OGC/Rubric Gate	每个义务内容通过且证据通过	中	可设计为是	是	高	仅 Dev-14 影子 baseline，不发过渡榜
E. DRA-GRC	WI + TWM 自动编译 facet/unit/check，逐检查 evidence gate	高	是	是	很高	推荐主方案
F. Report Utility QA	报告能回答多少隐藏问题	高	是	结合 ledger 后是	高	GRC 执行器/辅助
G. Counterfactual Twin	世界改变时结论是否正确变化	中	是	极强	高	审计子集
H. 多维加权或几何平均	将多个报告分合成总分	高	取决于子项	取决于子项	低	不推荐主方案
I. 全量语义 OFT	对全部页面抽取所有事实后全局对表	低	理论上是	是	表面高、实际不可证	否决：成本与语义完备性均不可控

17.1 为什么推荐 E

它最符合 DRA 的全部初心：

- 测的是按 query facet 组织的广泛研究要求，而不是一个答案；
- 每一分都要求真实证据；
- 直接利用冻结沙盒；
- 不需要逐题手写复杂 rubric；
- 可接受多条合法证据路线；
- 不需要提前枚举所有替代 URL；
- 不需要对多域完整环境中的数百万页面做开放式全量语义抽取；
- 对所有 harness 使用相同测试；
- 主分是一句人话可以解释的通过率；
- 可以定位搜索、抓取、利用、归因和答案错误。

17.2 旧方案还保留什么

- Fact parser：作为原子事实测试的执行器；
- ProofOfFetch：升级为 span-level observation gate；
- Completeness：升级为 query facet 下自动生成的 research-unit coverage；
- Provenance：下沉为每个证据路径的 Valid/Observed/Binding/Support；
- 原公式：仅用于旧榜对照，不再作为新主榜。

过渡 OGC 方案中的 0/0.5/1 主观档与 4/2/1 义务权重在 v3.3 明确停用，不与本文的二值 checks 和层级宏平均并存。其人工校准集、伪证据腐蚀实验与 PPI 置信区间思想保留并并入第 19—20 节。

18. 最终榜单如何报告

18.1 主表

推荐主表只保留决定正式排序、引用可靠性和可复核资格的字段：

Rank	Harness	Penalized DRA-GRC ↑ (95\% CI)	Task Solve Rate ↑	Fabricated citation rate ↓	Affected-task rate ↓	Clean-run rate ↑	Formal Eligible	Cost
1	Harness A	0.63 [0.57, 0.69]	0.18	0/84	0/56	56/56	Yes	USD ...
2	Harness B	0.55 [0.49, 0.61]	0.11	2/91	1/56	55/56	Yes	USD ...

Research Quality Panel 另表展示 Synthesis、Uncertainty / Conflict、User Utility 和 Presentation，避免读者误以为它们被合入 DRA-GRC。

排序规则：

1. 先检查 harness 级 Formal Eligible: adapter/capture canary 通过，使用固定任务集，所有 run 按预注册规则有效，PENDING=0，无 misconduct；
2. 唯一主排名按固定任务集上的 penalized mean DRA-GRC（第 10.4 节）降序；不另建 clean/flagged 全序，不使用质量面板或成本 tie-break；
3. 题目/blueprint 簇 cluster bootstrap 置信区间与预注册等效 margin 共同定义并列层；落入同一并列层时只报点估计顺序，不声称显著优劣；
4. fabricated-citation、affected-task 和 clean-run 三个比率及 CI 是主表强制列，任何摘要榜或宣传表都不得省略；
5. Task Solve Rate、质量面板和成本只作完整解决率与 Pareto 诊断。

18.2 任务级下钻

每题展示：

- 原始通过 checks 数 / applicable checks 数，以及层级 macro 后的 DRA-GRC；
- Full Pass；
- facet / unit / check 三层 Grounded Research Coverage；
- ContentBreadth；
- UnsupportedBreadthGap；
- 测试 family 通过率；
- fabricated/unobserved/unsupported/wrong-binding/contradicted 数量；
- 搜索—交付—利用—通过条件漏斗；
- 每个测试使用的实际证据路线。

18.3 测试级证书

每个通过/失败都保存机器可读证书：

```
{
  "check_id": "...",
  "facet_id": "...",
  "unit_id": "...",
  "state": "PASS|FAIL|PENDING|REPAIR_TRIGGERED",
  "content_contract_pass": true,
  "evidence_bundle_used": ["span_1", "span_7"],
  "valid_url": true,
  "observation_class": "raw|normalized|extractive|mediated_observation",
  "delivered_artifact_hash": "sha256:...",
  "local_binding": true,
  "semantic_support": true,
  "source_role_compatible": true,
  "pass": true,
  "failure_code": null,
  "report_excerpt": "...",
```

```

"evidence_excerpt_hashes": ["sha256:..."],
"evidence_certificate_hashes": ["sha256:..."],
"world_manifest_hash": "...",
"task_world_version": "...",
"compiler_version": "...",
"scorer_version": "..."
}

```

这使“为什么得 0.63”不再是一个 judge 黑箱，而是可以沿 facet → unit → check 逐项复核的“63% query-balanced grounded research coverage”。它不是简单的 raw checks 通过率。

19. 如何证明这个评分是好的

公式简洁不等于构念有效。新版必须分别证明五件事：世界资产没有系统性漏错；query 与测试对齐；合法新路线不会被误拒；无效证据不会被误收；最终排序确实对应人类理解的“有证据研究广度”，而不是篇幅、风格或已有 12 个 harness 的习惯。

19.1 验证材料分四层，不能只看自然运行输出

建议建立约 1,500—2,500 个 (report span, check, evidence bundle) 人工判定样本，并保留四类来源：

1. **自然层**：不同主题、长度、分数区间和 harness 的真实报告；
2. **程序腐蚀层**：对真实报告定向替换数字、型号、结论、URL、引用位置或观察状态，真值由构造已知；
3. **合法替代层**：刻意避开构题 witnesses，使用其他在册来源完成同一合同；
4. **边界层**：条件变化、论坛个案、营销主张、相似型号、时间变化、有界否定、真正 unknown，以及“合理无引用连接”与“在连接文字中夹带外部事实”的最小对照。

自然层证明现实表现；腐蚀层证明局部因果响应；替代层证明不绑路线；边界层证明语义合同没有把复杂 DR 简化成真假二分类。

19.2 完整验证矩阵

下表不是把 36 项实验当成同等重要的“检查清单”，而是形成五道连续发布门：

1. **Environment validity (V31—V36, 逻辑上先执行)**：先证明 Domain Packs 可重建、可枚举、可重放，抓取覆盖声明诚实，interaction surfaces 等价，规模增加的不是基础设施噪声；
2. **Scoring invariants (V1—V10)**：再证明 oracle、空报告、事实堆砌、证据删除、合法/非法路线和粒度变化会产生预期的局部响应；
3. **World / Compiler quality (V11—V19)**：证明文档索引、候选池、assertion/role/relation、query 对齐、必要性、可答性和 held-out probe 没有系统性缺口；
4. **Execution acceptance (V20—V22)**：校准 12 个 adapter 的交付语义，以及 runner 对合法路线的误拒率和无效路线的误收率；
5. **Benchmark validity (V23—V30)**：最后检查专家构念效度、受控反事实敏感性、版本复现、完整性治理、发布产能和沙盒外推边界。

每个实验都要在运行前冻结输入生成器、预期不变量、统计量、失败阈值与处置动作。某一层不通过时，不能靠后层平均分“抵消”：例如 Candidate Pool 召回不足应修 compiler 或将题 withheld，不能用较高的人类排序相关掩盖。

ID	验证对象	构造与对照	必须满足的不变量	主要统计
V1	Oracle ceiling	用所有 answerability witnesses 编写覆盖全部 core checks 的报告	应达到预注册 scorer ceiling；任何失败都能定位到 compiler/runner	ceiling、失败码
V2	Null floor	空报告、无关报告、纯模板报告	DRA-GRC 接近 0，流畅文风不能抬高主分	均值、上界
V3	URL/fact dump	堆 URL、复制规格但不比较、不综合、不回答用户	只能通过相应原子 checks，不能通过综合与决策 units	family pass rate
V4	Fluent unsupported	保持内容和文风，删除/替换支持跨度	ContentBreadth 可保留，DRA-GRC 必须下降	gap 增量
V5	Unseen valid route	不用 known witnesses，改用独立找到的在册等价或组合证据	满足合同的路线应通过	Alternative Route Acceptance
V6	Invalid route	使用主题相关但不支持、角色不合适或范围过宽的页面	应被拒绝且原因正确	FAR、failure-code F1
V7	Unobserved injection	引用 registry 中真实但本次未交付的页面	对应证据门失败，标记 unobserved_citation	检出率
V8	Local corruption / reasoning boundary	改数字、型号、否定词、条件、URL、绑定位置或结论方向；另构造“合理连接推理不配引用”与“连接文字夹带新外部事实/抹去限定词”的配对报告	正确的无引用连接推理与全引用版等效；夹带事实或范围升级只使依赖它的 checks 失败	targeted flip、collateral flip、equivalence gap
V9	Monotonicity	增加一个不引入错误、且完成缺失 check 的证据段	对应 unit 与任务 DRA-GRC 不得下降	violation rate
V10	Granularity invariance	在语义不变时合并/拆分同一 unit 内 checks	facet 权重不因 compiler 啰嗦程度系统改变	score drift
V11	World Index	两次全量构建同一 snapshot；人工核对页面、表格、帖子和链接	hash/ID 稳定；正文、表格和链接定位可复核	determinism、P/R
V12	Candidate Pool	与人工独立检索、独立 retriever 和构题 witnesses 比较；逐步增大 k 与 hop	相关来源角色和关键证据不被系统漏掉；新增语义趋于饱和	recall、saturation curve
V13	Assertion extraction	分层人工标 span、assertion、限定、归因和时间	高 precision；漏检率透明；无 span 的 assertion 不得入正式测试	P/R/F1、abstain rate
V14	Source role/modality	混合厂商、零售、实测、论坛和标准页	不把营销声明、个案经验升级成独立性能事实	macro-F1、高风险误标率
V15	Conflict/unknown	最小对照、条件不同、时间更新、真正矛盾和信息不足	区分 contradiction、qualification、heterogeneity、unknown	relation macro-F1
V16	Query-blueprint round trip	独立 annotator 只看 query 恢复 facets/约束，再与 blueprint 比较	隐藏证据路线但不隐藏用户需求；无 scorer-shaped wording	facet P/R、泄漏率
V17	Test necessity	逐个删除 test 所对应内容，做人类任务充分性比较；运行 shortcut probe	删除必要 check 应造成可感知缺失；仅套模板不能全过	deletion effect、shortcut pass
V18	Answerability	对每个 core check 执行 witness route；验证 API 实际可搜索和抓取 support span	至少一条运行可达路线；不可答 check 不进正式分母	answerability rate
V19	Probe generalization	construction probes 调试，冻结后只在 held-out harness/合成策略上测试	测试不能只区分参与构建的策略	train-heldout gap

接下页

ID	验证对象	构造与对照	必须满足的不变量	主要统计
V20	Observation normalization	同一证据经 12 个真实 adapter 的 raw/normalized/extractive/abstractive 变换交付，并注入 delivery-fidelity canary	lineage 可回放；捕获物等于实际交付物；不合格 harness 进 report-only，不动态删题	agreement、capture fidelity、blind rate
V21	Runner/judge	人工盲标 (report, check, evidence)，包含推理合理性、限定保留和“是否引入新关键外部事实”的边界对	自动判定达到预注册的人际一致性带；不能系统性错罚合理无引用推理或放过事实走私	accuracy、macro-F1、 κ/α
V22	Route FRR/FAR	分层合法替代与非法腐蚀样本	误拒和误收均有置信上界	FRR、FAR、Wilson CI
V23	Holistic validity	专家同题比较真实报告的 grounded research breadth	DRA-GRC 比旧公式更贴近该构念；质量轴与主分可分离	Kendall、Spearman、paired accuracy
V24	Counterfactual twin	翻转任务关键事实和无关事实，重跑同一 harness	相关结论随世界变，无关结论稳定	causal response、invariance
V25	Reproducibility/externality	固定全部版本重算；小样本与现实网络或独立语料结果比较	同版本可重复；沙盒排名边界如实量化	exact repeat、rank correlation
V26	Mirror corruption / repair	从 TWM 删除或改坏一个已知 witness，再提交由 registry 内新证据支持的 oracle report	新证据若满足合同应通过；若暴露 benchmark 错误应 REPAIR_TRIGGERED，不得简单 C=0	repair recall、wrong-agent-blame rate
V27	Abstain bait / queue gaming	构造大量边界新 span-contract 对触发 judge 分歧	PENDING 不改分母、不默认得分；per-entry 队列不阻塞其他提交	pending rate、queue latency、cross-entry delay
V28	Dependency cascade	对冻结 premise DAG 注入单点证书/支持判定翻转，按 task 拓扑分层，包含 Route G	实测级联与冻结 DAG 一致；静态可达性只作保守界	κ_e 、TFRR、拓扑分层 CI
V29	Fabrication integrity	将合法引用替换为伪造、off-world、alias 误报与 registry 缺失	真伪造使任务正式分清零；benchmark 错误走 repair；二者不混淆	detection P/R、adjudication agreement
V30	Release capacity	在 Dev-14 上测 novel pairs、judge 分歧、人工时间和队列峰值	ValidityGate 与 CapacityGate 均通过，正式条目 PENDING=0	FRR/FAR/ κ 、人时/条目、throughput
V31	Domain Pack reconstruction	从冻结 raw manifests 独立重建两次 canonical store、source-native service artifact、audit projection 与索引	各层 manifest/hash、对象 ID、内容与索引语义稳定；差异可定位	exact repeat、diff taxonomy
V32	Layered census	对 documents、blocks、entities、typed edges、search units 与 interaction states 分层清点并抽样回查	不用单个页面数替代所有规模；每层有解析/遗漏区间	$N_D, N_B, N_E, N_L, N_S, N_I$ 、audit CI
V33	A2 coverage audit	对无官方 dump 的 pack 使用预注册 population、多路 discovery、冻结后的独立补漏与失败分解	只在证据允许时声称近全量；否则明确 partial/unknown external coverage	known-population recall、unseen-discovery yield、failure strata
V34	Native/delivery round trip	从 raw/canonical 对象抽样到 source-native browser 与已登记 API/MCP，再反查 canonical object；audit projection 单独测结构 round-trip	agent-visible 内容、URL、表格、分页与过滤可回放；audit 页面不会被误当 delivery；空壳/资源缺失被检出	content agreement、broken-render rate、audit-leak rate
V35	Delivery-surface equivalence	对同一 canonical request 比较 text API、SERP、source-native browser、MCP 与 eligible adapters；不纳入 audit projection	canonical candidates/ranking/任务必需内容与结构等价，变换差异进入 lineage	rank overlap、content/structure fidelity、blind rate
V36	Scale and oracle separation	在 nested views 上跑 matched tasks，并对 hidden oracle 信息做泄漏探针	难度随有效候选/组合成本变化；construction-only 信息不能直接支持得分或泄露给 agent	scale-response、infra-error share、oracle-leak rate

19.3 候选池“抽够了”怎么证明

不能声称枚举了 agent 的所有搜索词。对逐步扩大的候选池 $P_t^{(m)}$ ，记录新 assertion、Evidence Class、Route Family 和 Research Test 的边际增量：

$$\Delta_m^{route} = \frac{|Route(P_t^{(m)}) \setminus Route(P_t^{(m-1)})|}{\max(1, |Route(P_t^{(m)})|)}$$

只有连续多轮在所有必需来源角色上低于预注册阈值，且独立 retriever/人工池外审计未发现高影响证据时，才能称为“任务局部饱和”。论文表述必须是 task-scoped coverage certificate，而不是“语义穷尽证明”。

19.4 不绑路线的核心证书

定义：

$$ARA = \frac{N_{accepted\ valid\ unseen\ routes}}{N_{valid\ unseen\ routes}}$$

$$FAR_{route} = \frac{N_{accepted\ invalid\ routes}}{N_{invalid\ routes}}$$

替代路线必须由独立 annotator 或 held-out retriever 构造，且不得使用 known witness URL。每条路线先由人工确认其 evidence bundle 确实满足合同，再交给 frozen runner。ARA 只对 known-support multiplicity 至少为 2 的 checks 定义；single_source checks 只评估新合格证据的接受机制与困难负例 FAR，不伪造替代路线。ARA 高而 FAR 低，才说明“不绑定 witness URL”不是口号。

若某一层约 300 个独立样本观察到 0 个错误，可用三分法则给出约 95% 置信下错误率低于 1% 的上界；若出现错误，则报告 Wilson 或 bootstrap 区间，不能继续声称小于 1%。

19.5 依赖级联与全局证书错误如何认证

不使用 $FRR \times (1 + \text{平均 fanout})$ 之类公式当统计定理：误判可以相关，OR-of-AND 冗余可以阻断级联，共享证书又可以跨 run 放大错误。对每个注入的基础误判 e ，定义经验级联因子：

$$\kappa_e = \#\{(run, check) : z_{run, check} \text{ 在注入 } e \text{ 后翻转}\}.$$

κ 通过 V28 mirror-corruption 按 premise DAG 拓扑分层估计，必须包含 Route G；冻结 DAG 可达后继数只作图结构保守上界，不当作误差等式。除单个判定的 FRR/FAR 外，还要认证：

$$TFRR = P(\text{一份合法整报告至少有一个 applicable core check 被误拒}).$$

合法整报告层约 300 个独立样本零错时，可用三分法则给出 TFRR 约低于 1% @95% 的上界；出错时报 Wilson 区间，不继续声称低于 1%。另按第 5.16 节的 $m_c \times$ 分数影响抽审高重数证书，用 repair/erratum 处理跨 run 污染。

19.6 Compiler 不是一次生成就冻结

每个 query 必须依次通过：

1. blueprint round trip;
2. facet 完整性审计;
3. answerability witness 执行;
4. deletion / shortcut 测试;
5. 合法替代路线测试;
6. oracle / null / corruption 回归;
7. held-out probe generalization。

前 14 题需要双人独立审计，用来校准通用 compiler、合并/拆分规则和错误 taxonomy；不是让人逐题重新写一套大 rubric。后 42 题由同一冻结 compiler 自动生成，再按风险分层抽审。

19.7 人类效度要问对问题

专家比较任务不能问笼统的“哪篇更好”，而应分开问：

- 哪篇以可追溯证据覆盖了更多用户要求的研究方向；
- 哪篇存在更多无证、错引或越界推断；
- 在 grounded coverage 相近时，哪篇综合、冲突表达和用户效用更好。

第一问验证 DRA-GRC；第二问验证 integrity 与 evidence gate；第三问验证 Research Quality Panel。三个问题混在一起会让文风、长度和品牌偏好污染主分效度。

19.8 Gold 允许被挑战，但发布版本不可静默改变

DeepFact³⁰ 一类 evidence-backed audit 的经验提醒我们：复杂报告的初始 gold 也可能错。DRA 应提供 challenger 机制：任何人都可提交 check + report span + registry evidence span + 理由；系统只把分歧送人工复核。

- 当前发布版的 manifest 和历史分数永久不变；
- 被确认有歧义的 check 在当前版标为 erratum，不偷偷重算；
- 修正进入下一版本 TWM/RTS；
- 新版与旧版双跑一段时间，并公布受影响任务和排名变化；
- 高争议 check 可在新版本标为 withheld，直到获得足够证据。

这比把首次 LLM 抽取叫作 ground truth 更可信，也保留了可复现性。

19.9 裁决质量与裁决产能是两道独立发布门

$$\text{ReleaseGate}(\text{matcher}_v, \text{compiler}_v) = \text{ValidityGate} \wedge \text{CapacityGate}.$$

- ValidityGate: 冻结校准层上的 FRR、FAR、TFRR 和 κ 落入预注册带内。这是质量问题，加人无法修复，必须改 matcher/compiler；
- CapacityGate:

³⁰<https://aclanthology.org/2026.acl-long.1586/>

$$E[\text{novel pairs/entry}] \times \text{disagreement rate} \times \text{human time/pair} \\ \leq \text{configured adjudication capacity} \times \text{safety factor}.$$

这是产能问题，可以加入或减少 matcher 分歧来修复。两门的机制与失败处置先写入协议，具体带宽与安全系数在 Dev-14 测量开始前预注册。任一门未过，该 matcher/compiler 版本不得发布正式榜；发布时任一条目都必须 PENDING=0，禁止保守 fallback。裁决队列按 submission entry 隔离，一个高分歧提交只延迟自己，不得队头阻塞别人。gate 状态与实测数公开；改 gate 数值即为协议版本事件，不得在发榜压力下静默放宽。

20. 统计报告

每个任务先按 facet → unit → check 层级宏平均，经第 10.4 节的任务级完整性门得到 $G_t^{official}$ ，整个 benchmark 再对所有正式轨 harness 共享的固定任务集做 macro average：

$$\text{DRA-GRC} = \frac{1}{|\mathcal{T}_{formal}|} \sum_{t \in \mathcal{T}_{formal}} G_t^{official}$$

不得把所有 checks 直接 micro average，因为 compiler 生成更多检查的任务会支配榜单。除主均值外，必须同时报告：

- 任务中位数与四分位数；
- Task Solve Rate 及其分母；
- task type、topic cluster、Route S/Route G、来源组合的分层结果；
- 每个 facet 和 research-test family 的 macro pass rate；
- ContentBreadth 与 UnsupportedBreadthGap；
- fabricated、unobserved、unsupported、wrong-binding、contradicted 与 source-role violation；
- 发布前 benchmark-side exclusion/repair 的数量与原因，以及已清零的 PENDING 队列统计；
- Search → Delivered → Utilized → Passed 条件转化率；
- 成本、延迟和报告长度。

置信区间建议按任务主题簇做 cluster bootstrap，避免同一模板或同一商品簇造成伪重复。

对第 b 次 bootstrap，应抽取主题簇而不是单条任务，并保留簇内全部任务。若题量不足以稳定估计簇级区间，必须同时给 task bootstrap 作为敏感性分析，而不是只展示更窄的区间。

成对比较 harness 时，对相同任务做 paired cluster bootstrap，并同时报告：

- 均值差；
- 95% CI；
- win/tie/loss；
- Task Solve Rate 差；
- integrity 事件差；
- 成本差。

20.1 适用性在 manifest 层冻结，不制造 harness-specific 缺失值

$\mathcal{T}_{formal}$ 在 world/RTS 发布前固定，且所有 core check 的 applicability mask 一并冻结。benchmark-side 不

可答或无法归责的题必须在任何 harness 正式运行前对全体移除或修复。harness 级 observation 能力在进入正式轨前认证；进入后的 blind run 按 first-valid-run/ K 规则处理。因此正式榜不存在“Harness A 评 53 题、Harness B 评 56 题，然后用交集或各自均值排名”的可变分母。无法满足该条件的系统只进 report-only 轨。

20.2 LLM 语义判定的不确定性

URL registry、content hash、observation 和结构化字段尽量确定性化；content contract、semantic support 和 role compatibility 仍可能需要冻结 judge。对这些判定：

- 发布人工金标子集上的混淆矩阵；
- 对高风险错误类型分层校准；
- 将裁决概率或不确定性保存在证书中，但正式通过仍按冻结阈值；
- 可采用 prediction-powered inference 或分层误差校正，给出人类标注校正后的总体估计与 CI；
- 主榜同时展示未经校正的可复现机器分和校正估计，不能只展示后者。

PPI 或其他校正不使用一个混合金标池；每种高风险判定类型（内容合同、语义支持、来源角色、mediated sufficiency、fabrication 复核）至少保留 150 个分层人工金标对，并单独报区间。机器原始分是可重放的 leaderboard quantity；PPI 是带标注误差的总体推断证书，两者不互相替换。

20.3 多重比较与排名稳定性

若同时比较 12 个 harness，不能只挑显著 pair。预注册主比较，其他 pair 采用 Holm 等多重比较校正；另外报告：

- leave-one-topic-cluster-out 排名；
- Route S 与 Route G 分开排名；
- 去除每个来源族后的排名敏感性；
- judge 阈值与 candidate-pool 预算的小范围敏感性；
- anchored Research Quality Panel 的独立排序。

最终论文应强调效应量和置信区间，不把小数点后三位的名次差解释成真实能力差。

在锁定 56 题正式集之前，使用 Dev-14 的簇内方差做功效分析，公布可检出最小效应（MDE）与预注册等效 margin。如果两系统差异落入等效带或区间无法区分，榜单展示为同一并列层，而不是强行给出全序。若 56 题只足以稳定区分数个能力层，这是统计结论，不是需要用质量面板偷偷破平的问题。

21. 实施路线

本节分成两条有依赖关系的轨道：E 轨先构建环境，S 轨再构建评分。旧编号 Phase 0—10 属于评分轨；任何单题 TWM 都不能绕过环境轨直接从 evidence graph 建“世界”。

Phase E0：环境宪章、Domain Pack 治理与旧世界只读冻结

产物：

- 研究垂直 × 来源角色 × 交互形态覆盖矩阵；

- Domain Pack schema、Acquisition Ladder、Coverage Certificate 与 rights/PII review 模板；
- 旧 Magento、Postmill、Kiwix、search shim 与 12 adapter 的镜像/版本/hash；
- construction-oracle 与 agent-visible evidence 的访问边界；
- source-native surface、harness delivery transform、canonical structural store 与 audit projection 的独立 manifest；
- pack 纳入/拒绝标准和人工责任人。

验收门：旧榜可重放；任何 pack 都不能在没有 population、权利、PII、native surface、delivery transform、canonical compiler、audit projection、search 与 manifest 责任人的情况下进入构建队列；audit endpoint 不得进入 harness registry 或搜索路由。

Phase E1：百分之一 shard 编译器 smoke，而不是单题 19-span smoke

对每个 v1 pack 选取稳定 hash shard 或预注册区域：

1. 流式导入 raw artifact/capture；
2. 生成 document/block/link/structured/interaction stores；
3. 构建 exact/BM25 索引；
4. 生成 deterministic canonical audit projection/API，只用于结构 round-trip、检索调试与人工抽审；
5. 对 raw → canonical → audit projection → indexed 做 round-trip，并抽样验证 canonical locator 能回到 frozen source-native route；
6. 输出吞吐、峰值内存、磁盘放大、失败类型和质量抽样。

E1 的明确非目标是：不重写 Magento/Postmill/Kiwix 前端，不要求 audit projection 保留原站 CSS/像素布局，也不把该 projection 交给 harness。原生网站与 adapter delivery 的正式验收分别属于 E0/E3/E5；E1 只做一组桥接 canary，防止结构编译与原生世界脱节。

验收门：相同输入双构建 logical ID、census 与 canonical SQLite hash 一致，raw hash 差异只能位于预注册的 SQLite 非内容 header 字段；span 能回到 canonical artifact 与 frozen source locator/native route；关键表格拓扑、回复/引用父子边、商品字段归属、时间和地理结构无系统丢失；audit projection 明确标记非 agent surface；测得的资源曲线允许外推全量。未过门先修 parser，不准用题目 witnesses 手工补洞。缺少 CSS 本身不是 E1 失败；丢失 canonical table/reply topology 才是。

Phase E2：全量 Wikimedia backbone

旧世界按 source-native Kiwix served-artifact-first 枚举完整 ZIM；新世界按 synchronized-dumps-first 流式编译 Wikipedia/Wikidata，并分别生成 canonical store 与正式 Kiwix/browser service artifact。产物包括：

- 分层 census： $N_D, N_B, N_E, N_L, N_S, N_C, N_I$ ；
- document/link graph、exact sitelink entity map、uncertain alignment table；
- construction-only Wikidata global statistics；
- 全文/BM25 与别名索引、重复簇；
- raw/compiled/served 三方 manifest 与抽样 HTTP round-trip；
- $W_{\{100K\}} \setminus \text{subset } W_{\{1M\}} \setminus \text{subset } W_{\{full\}}$ 嵌套视图。

验收门：完整输入无静默分片丢失；exact/uncertain 对齐分开；agent 看不到的 Wikidata assertion 不进入 evidence store；完整 served artifact 可枚举、可搜索、可重建。

E2 direct-stream compiler v2 已按该边界实现。它不生成全量 JSONL staging, 而是把冻结 ZIM entry 经 E1/E2 共享 record builder 直接写入 compact SQLite/FTS; documents、FTS rows、next_entry_index、census 和 rolling record chain 在同一事务内 checkpoint, 外部 checkpoint 只在 commit 后原子替换。恢复时强制核对 ZIM UUID/checksum/size/census、namespace scheme、URL identity version、snapshot、view threshold、scan end、compiler/builder/store/parser/libzim binding hash、Python/SQLite runtime 以及数据库 documents/FTS/cursor, 一项不符即拒绝续跑。同一 64 位稳定秩阈值机械保证 W100K subset W1M subset Wfull; W100K/W1M 是目标规模视图, manifest 报告实际入选数, 不伪装成恰好 100,000/1,000,000。logical build ID 明确排除 checkpoint 次数、耗时、资源曲线和 source diagnostic path, 只绑定冻结 pipeline contract 与逻辑世界内容。真实 ZIM 的 2,000-entry A/B 构建中, 一次完成与 entry 750 后停机并改变提交批次再恢复的最终 checkpoint sequence 分别为 6 和 8, raw SQLite hash 因事务历史而不同, 但 logical build ID、record chain、census 和全部质量门完全一致。正式比较由 verify_e2_reproducibility.py 自动判定。每次 checkpoint 使用 document 主键 high-watermark 做常数级一致性检查, 避免 Wfull 因重复全表 COUNT(*) 退化为近二次成本; 恢复和最终验收仍执行完整 census/FTS 校验。

真实 ZIM 已完成三项工程验证: 在 entry 700 主动 checkpoint 后恢复至 2,000; 在 checkpoint 4,000 后对未提交批次执行 kill -9, 重开时 documents、FTS 和内外 cursor 均回到 4,000 且 integrity check 为 ok, 随后恢复至 5,000; 按完整 population 的 W100K threshold 扫描前 100,000 entries, 入选 540 个并通过结构、round-trip、exact alias 与 BM25 门。

第一次 W1M 扩展在 entry 26,375 处被 canonical URL 唯一约束拦截: 新 namespace ZIM 中 /0.9 与 0.9 是两个不同 URL-index paths, v1 却同时投影为 A/0.9。v2 改为精确保留新 namespace path, 并将 projection version 纳入 pipeline contract; 完整 W1M identity-only 预检对实际入选的 999,921 个 source IDs 与 999,921 个 URLs 验证零碰撞。旧 W100K 仅作为故障发现证据, 修复后从零重建, 不静默跳行。

W100K v2 已完整扫描 19,551,505 entries 并编译 99,810 documents, 耗时 1,693.622 秒、SQLite 888,602,624 bytes、峰值 RSS 553,056 KiB。exhaustive canonical audit 99,810/99,810、native Kiwix content/redirect round-trip 328/328、identity edge 28/28、debug HTTP document hash 100/100、exact alias 99,810/99,810、BM25 Top-20 96/98; URL identity、SQLite integrity/census、task blindness 与资源预算均通过。20 项 promotion checks 全 true, W1M 随后在独立目录启动。上述结果仍只构成 Wikimedia structural backbone 的 W100K 晋级, 不构成 E2 PASS。即使 Wfull structural build 通过, 本组件 manifest 也保持 formal_eligible=false, 直到 served-artifact 完整证书、Wikidata alignment/statistics 和外部 E2 certificate 通过。

Phase E3: 现有 Commerce / Community pack 全量重建

从 Magento 与 Postmill 数据库全量导出, 而不是从当前 56 题页面反推 corpus。恢复商品 variant/规格/价格/评价/分类, 以及论坛 thread/post/reply/quote/time/匿名化 author 结构; 继续使用冻结 Magento/Postmill 应用、主题和 assets 生成 source-native 页面, 同时独立编译 canonical store、过滤/分页和统一 search 索引。不能用 WI audit projection 替换原生网站。当前 registry 的约 104,368 个商品 URL 与 127,391 个论坛主题是输入 census 起点, 不是质量结论。

验收门: 数据库对象、registry 与 HTTP page 三方对齐; 不存在 query-conditioned inclusion; 评论引用不被错归作者; 产品 variant 不被错误合并; 当前已知 task witnesses 仅在构建完成后用作召回 probe。

Phase E4: 两个新垂直 pack 的端到端 pilot

优先选择结构差异最大、许可路径最清楚的两个组合:

1. Science / technical: IETF RFC + license-filtered PMC OA + metadata oracle;

2. Travel / geography: Wikivoyage + 预注册区域 OSM/GeoNames + 本地地图/列表 renderer。

每个 pack 都先完成 rights/PII/coverage certificate, 再构建 agent-visible surface; 不因下载技术成功自动进入正式集。

验收门: 每个 pack 至少支持一种现有购物环境无法测到的 research unit; 生成的任务至少需要两个认识来源角色或一个非文本交互; 版权/再分发边界明确; 独立专家能从 agent-visible 页面完成答案, 而无需 hidden oracle。

Phase E5: 统一 Search / Browse / Interaction Contract

将 text API、browser SERP、MCP、computer-use、分页、过滤、表格/地图视图绑定同一 frozen native world、canonical bridge manifest 和 ranking manifest。canonical audit projection 明确排除在可用 surface 之外。对 12 harness 分别做 content/structure equivalence 与 delivery lineage canary; 不要求像素、工具调用序列或最终答案一致。

验收门: 相同 canonical request 返回相同 result IDs/ranking hash; 各 adapter 能获得等价核心文本和结构; 不支持高级交互的 harness 在运行前标记 eligibility, 不能题后动态改分母。

Phase E6: Environment Scaling 效度实验

在嵌套 views 与 matched tasks 上测量 candidate space、rank exposure、minimal research cost、source-role coverage、合法路线、参数知识-only、proof-of-fetch、DRA-GRC 和失败漏斗。只有规模增长带来稳定的研究空间/区分度变化而非基础设施错误, 才冻结 v1 full world; 否则保留完整 corpus 但重新设计任务采样或 search surface。

验收门: 预注册 scale-response 实验完成、world/compiler gates 通过、CapacityGate 可支持正式任务构建。到此才允许进入评分轨 Phase 2 的单选题 TWM。

Phase 0: 冻结旧结果与版本

产物:

- 旧公式实现与旧榜快照;
- 56 题 query、registry、graph、结果哈希;
- 12 harness adapter 版本;
- 旧分与原始中间产物。

验收: 任何新实现都能在不改旧榜的情况下做并排对照。

Phase 1: 冻结并验证 E 轨产出的全量 World Index

本 phase 不再从单选题 graph 创建一份局部 world-index.json, 而是加载并验证 Phase E2—E5 已构建的完整 world manifest。对冻结 registry 的全部页面/entry/API record 确认:

- URL canonicalization、redirect、HTTP/status、快照与 hash;
- HTML 主体、section、paragraph、list、table、forum post/quote 的 span 化;
- 页面与 span 链接图;

- JSON-LD、规格表和已有结构化字段解析；
- 页面类型/来源 family 初分类，高风险 family 全审；assertion modality 留到按题 TWM；
- exact alias、BM25、dense 与近重复索引；
- 所有产物的版本 manifest。

这一阶段不调用 LLM 对每个页面抽“全部事实”。随机抽样与高风险分层抽样核对正文、表格、帖子和链接坐标。

验收门：相同快照重复构建 ID/hash 一致；支持 span 可从 ID 复原到 agent-visible 页面；索引中不存在静默丢页；各 Domain Pack 的 coverage/rights/PII/compiler 证书齐全；解析误差达到预注册质量门槛。若 E 轨未过门，本 phase 不能以任务局部 blobs 代替。

Phase 2：单题 Task Pool + Task World Model MVP

只有 Phase E6 和评分轨 Phase 1 通过后，才以 dra_v3_dev_audio_0002 为第一题：

1. 从 query 与已有 Case Spec 生成 Task Contract；
2. 只从 query/Task Contract 生成 probes，按 entity × facet × source role 在完整索引上运行 exact/BM25/dense/link expansion；禁止读取旧 19-span support list 作为 retrieval seed；
3. 画 candidate-pool saturation curve；
4. 仅对候选 spans 做两阶段 assertion 抽取；
5. 构建 product claim、technical mechanism、community event、conflict 和 unknown；
6. 人工核验高影响 assertions 及其原始 spans；
7. 保存 known witnesses，但不生成 URL allowlist；旧 19 spans 只在候选池冻结后用于 recall probe。

验收门：所有 core facet 有至少一个运行可达 witness；独立人工/检索路线的关键证据具有足够召回；source role 和 modality 不发生高风险升级；所有 assertion 都能回到原始 span。

Phase 3：Research Test Compiler 与合同接受 matcher

从 Task Contract 和 TWM 编译：

- 固定 facet ontology；
- 每 facet 的 research units；
- 每 unit 2—5 个 canonical checks；
- content contract；
- evidence contract 与 route family；
- 冻结且无环的 OR-of-AND premise DAG；允许给定、计算和合理连接 checks 继续依赖，但不设置任意链长上限；
- 为每个 check 冻结关键外部前提；连接推理只评合理性、限定条件与是否夹带新外部事实；
- answerability witnesses；
- known-support multiplicity 与 single_source 标记；
- disallowed inference 与 applicability 条件。

同时实现 on-demand fallback：报告若引用 registry 中但不在 TWM 的 span，冻结 extractor/verifier 判断其是否满足 evidence contract。新 pair 按 canonical sort 批处理，确定性规则先行，两个异构冻结 judge 一致

才自动签发全局证书；分歧/abstain 进 PENDING 盲裁，发布前必须清零。新证据推翻 benchmark 侧状态时触发 repair 版本，不让新路线替 agent 背错。

验收门：oracle、null、URL dump、局部腐蚀、合法替代路线、非法相似路线和 granularity invariance 全部按预期工作。

Phase 4: 12 Harness 观察协议统一

升级 Observation Ledger v2:

- 每次交付保存 raw_fetch_hash → transform_lineage[] → delivered_artifact_hash;
- 分类 raw/normalized/extractive/abstractive, 使用真实 adapter 做 lineage 回放;
- 摘要式交付过 CaptureFidelity/Sufficiency canary, S/R 仍对 raw span;
- 每 harness 先做 instrumentation eligibility, 过后持续 canary; 不能捕获交付物则 report-only;
- 预注册 first-valid-run、K 次上限和 structural-blindness 复审。

验收：同内容经不同工具交付，测试语义一致；摘要丢限定词会使 O 门失败；bounded absence 不接受 abstractive。

Phase 5: Grounded Research Runner 与可审计报告

实现：

- report section、claim、comparison、recommendation 与 citation 解析；
- URL registry 验证；
- delivered-span observation 匹配；
- local citation binding；
- semantic support；
- source-role contract 与 OR-of-AND route 执行；
- PASS/FAIL/PENDING/REPAIR_TRIGGERED 状态机和全局证书缓存；
- fabricated-citation 盲复核、任务级清零与 misconduct 分界；
- facet → unit → check 分层聚合；
- failure ledger；
- 主表、任务下钻与 test certificate。

验收：单题输出可以从主分追溯到报告摘录和证据跨度。

Phase 6: Dev-14 校准，而不是 Dev-14 手写 14 套答案路线

前 14 道人工 query 作为校准 subset:

- 两名 annotator 独立恢复 query facets 与不可省略研究需求；
- 与 compiler 输出做 merge/split/necessity adjudication；
- 对每题执行 answerability、deletion、shortcut 与替代路线审计；
- 校准 assertion、role、support、binding 和 check completion judge；
- 实测每题人工工时、compiler edit/split/merge/delete/fatal 率、novel-pair 数、judge 分歧率与裁决时间；

- 在测量开始前预注册 ValidityGate、CapacityGate、TFRR/ κ 门槛、等效 margin 与安全系数；
- 冻结 compiler 规则、prompt、ontology 和阈值。

人工标注的目的，是证明通用构建器和评分器的接受率，而不是给每题写唯一 gold 报告。所有人工变更必须归纳为可复用规则或明确标记为 task exception，并报告 exception rate。

Phase 7: 自然、腐蚀、替代三层校准集

建立三类校准集：

1. 自然 harness 输出；
2. 程序化证据腐蚀；
3. 合法替代路线。

补充边界、mediated observation、mirror-corruption、abstain-bait、fabrication 与依赖级联样本，完成 V1—V30，尤其报告 FRR/FAR/TFRR、 κ_e 、 κ/α 、人类 grounded-breadth 排序相关、candidate-pool 饱和、证书重数与 granularity invariance。

Phase 8: 扩展到 56 题

- Route S 的 14 题使用 query-first Task Contract；
- Route G 的其余题使用 Case Blueprint → query/RTS 共同生成；
- 按 task type、主题、来源角色和难度平衡；
- 前置审计 evolution/bounded-enumeration/cross-page-aggregation 的语料可答性；不达门即披露 unsupported，不为凑配额扩世界；
- 只用冻结 construction probes 做过滤；
- 留出部分路线与 harness 风格直到 compiler 冻结后测试；
- 发布每题 answerability 与 compiler 质量证书。

验收门：Seed/Generated 两组不存在无法解释的质量断层；所有正式题可归责；替代路线 FRR 与非法路线 FAR 达到预注册门槛。

Phase 9: 反事实、Canary 与 Decision Envelope 可选审计

选取 8—10 题构造双胞胎世界与多跳 canary，作为证据依赖审计，不影响所有任务的常规运行成本。

Decision Envelope 只在适合形式化的购买决策题启用，用于检查硬约束、支配关系和事实翻转敏感性；其 pivotality 与 bounded sufficient certificates 不进入主分。

Phase 10: 正式冻结与发布

- 冻结 world、index、TWM、RTS、matcher、judge、scorer 和 adapter manifest；
- 确认 ReleaseGate 两门均过且所有待发布条目 PENDING=0；
- 对 12 harness 运行仅作为 benchmark characterization，不反向修改正式测试；
- 发布主榜、质量面板、完整性事件、过程漏斗、成本、CI 和方法卡；
- 公开 dev 样例、schema、验证集构造法与 scorer；
- 正式实例按预注册策略延迟公开；
- 建立 evidence challenger、erratum 和版本迁移流程。

21.1 成本闸门

每个 phase 都先记录 raw bytes、文档/entry、block/span、edge、索引项、解析吞吐、峰值内存、磁盘放大、LLM 输入/输出 token、缓存命中、人工分钟和失败重试。环境成本与评分成本分开建模：

$$C_{env} = C_{acquire} + C_{parse} + C_{index} + C_{render} + C_{audit}$$

$$C_{task} = C_{retrieve} + C_{semantic} + C_{compile} + C_{judge} + C_{adjudicate}$$

先用每个 pack 的 1% shard 测实际吞吐和放大系数，再决定全量资源；不承诺未经实测的“单机 48 小时”等数字。只有在全量 world、一题和 Dev-14 上分别得到实测成本后，才外推正式 world 维护和 56 题预算。扩容条件不是“脚本能跑”，而是：

- 语义成本随 unique task-relevant spans 增长，而不是随全库页面数增长；
- 多题复用 span 时缓存命中率上升；
- on-demand matcher 只处理报告真实引用的新证据；
- 人工时间主要用于分歧与高风险抽样，而不是逐页全文阅读；
- 全量结构编译随 raw documents/edges 近线性增长，且可中断续跑、分片校验；
- 新 Domain Pack 的任务增益、矩阵新覆盖与维护成本有可审计 trade-off；
- CapacityGate 在实测 novel pairs、分歧率、单对人时与安全系数后能支持一个完整提交；超载只延迟该 entry，不降级评分规则。

22. 推荐的代码模块边界

```
src/environment/
  pack_manifest.py
  acquisition_ladder.py
  coverage_certificate.py
  rights_pii_registry.py
  capture_store.py
  warc_lineage.py
  snapshot_freezer.py
  canonical_document_store.py
  renderer_contract.py
  surface_equivalence.py
  census.py

src/environment/packs/
  wikimedia/
    zim_census.py
    wikipedia_stream.py
    wikidata_stream.py
    sitelink_join.py
    served_roundtrip.py
  commerce/
    magento_export.py
```



```
product_renderer.py
community/
  postmill_export.py
  thread_renderer.py
science_technical/
  rfc_import.py
  pmc_oa_import.py
  citation_sidecar.py
travel_geo/
  wikivoyage_import.py
  osm_region_import.py
  place_renderer.py

src/eval/world_index/
  snapshot_manifest.py
  url_canonicalizer.py
  page_parser.py
  table_parser.py
  forum_parser.py
  span_store.py
  link_graph.py
  duplicate_clusters.py
  sparse_index.py
  dense_index.py
  interaction_index.py
  scale_views.py

src/eval/task_world/
  task_contract.py
  query_planner.py
  candidate_pool.py
  pool_saturation.py
  deterministic_extractors.py
  semantic_extractor.py
  assertion_normalizer.py
  source_roles.py
  conflict_graph.py
  bounded_absence.py

src/eval/case_compiler/
  blueprint_schema.py
  seed_query_recovery.py
  research_shape_sampler.py
  subgraph_selector.py
  query_generator.py
  round_trip_validator.py

src/eval/research_tests/
  facet_compiler.py
  unit_templates.py
  check_schema.py
  content_contracts.py
```



```
evidence_contracts.py
answerability.py
deletion_test.py
shortcut_test.py
redundancy_filter.py
granularity_audit.py

src/eval/evidence_matcher/
  cited_span_resolver.py
  on_demand_extractor.py
  contract_matcher.py
  source_role_gate.py
  evidence_certificate.py
  canonical_batch.py
  adjudication_queue.py
  repair_engine.py

src/eval/execution_audit/
  report_parser.py
  citation_parser.py
  observation_matcher.py
  transform_lineage.py
  delivery_fidelity.py
  local_binding.py
  semantic_support.py
  evidence_bundle_executor.py
  failure_ledger.py
  grc_scorer.py
  score_certificate.py
  integrity_gate.py

src/eval/report_quality/
  evidence_packet.py
  pairwise_prompt.py
  position_swap.py
  anchored_bt.py
  calibration.py

src/eval/decision_envelope/      # optional task plugin
  dsl_schema.py
  constraint_solver.py
  pareto_frontier.py
  intervention_engine.py
  pivotality.py
  bounded_certificates.py

src/eval/counterfactual/
  mutation_schema.py
  world_fork.py
  exposure_validator.py
  causal_audit.py
```

```
src/eval/validation/
  oracle_reports.py
  synthetic_probes.py
  evidence_corruptions.py
  alternative_routes.py
  hard_negatives.py
  human_gold.py
  agreement.py
  bootstrap.py
  audit_estimator.py
  cascade_injection.py
  release_gate.py
```

```
src/eval/publishing/
  leaderboard.py
  task_breakdown.py
  funnel_report.py
  method_card.py
```

src/eval/protocol_v3.py 中需新增独立协议 ID (例如 grc_v3_3), 不在旧 protocol ID 下静默改语义。环境 manifest 另有独立 world_v1/pack 版本, 评分协议升级不自动改 world, world 升级也不静默复用旧分。

推荐数据布局:

```
data/environment/raw/<pack_id>/<snapshot>/
  source-manifest.json
  rights-inventory.json
  captures-or-dump-parts/

data/environment/packs/<pack_id>/<pack_version>/
  pack-manifest.yaml
  coverage-certificate.json
  compiler-certificate.json
  documents/
  blocks/
  links/
  structured/
  interactions/
  construction-oracle/
  agent-visible/

data/world_index/<world_version>/
  manifest.json
  pages/
  spans/
  links/
  structured/
  indexes/
  census.json
  scale-views/

data/golden/task_worlds/<task_world_version>/<task_id>/
  task-contract.json
```

```

candidate-pool.json
saturation.json
assertions.jsonl
conflicts.jsonl
source-roles.json
extraction-audit.json

data/golden/case_blueprints/<case_version>/<task_id>.json

data/golden/research_tests/<rts_version>/<task_id>/
  facets.json
  units.json
  checks.json
  answerability-witnesses.json
  compiler-audit.json

data/golden/evidence_certificates/<matcher_version>/

data/results/<run_id>/
  observation-ledger.jsonl
  report.md
  check-certificates.jsonl
  failure-ledger.jsonl
  score-summary.json

```

所有资产通过内容哈希串联。一个正式结果至少绑定：

```

domain_pack_manifest_hashes
coverage_certificate_hashes
world_hash
world_index_hash
construction_oracle_hash
agent_visible_registry_hash
search_interaction_contract_hash
task_contract_hash
task_world_hash
rts_hash
observation_schema_hash
adapter_hash
extractor_hash
matcher_hash
judge_hash
scorer_hash

```

可以复用的现有基础：

- src/eval/evidence_graph.py
- src/eval/observation_ledger.py
- src/eval/url_registry.py
- 现有结构化 Fact 检测器
- 现有 12 harness adapters
- 已有 Route Flexible pilot 的 OR-of-AND 路线思想

当前工程现状必须如实记录：route_flexible_scorer.py/route_flexible_judge.py 和相关测试已存在，但只有一道 dev rubric 落盘；observation_ledger.py、url_registry.py、semantic_matcher.py 是 v1 底座，还没有 Ledger v2 血统、双 judge 证书、裁决队列和 repair engine；scripts/build_deep_leaderboard_v3.py 目前只能视为合成/展示占位，不是 v3.3 正式榜 scorer。环境侧也尚无完整 Domain Pack compiler、ZIM census、Wikimedia synchronized build、Coverage Certificate 或多域 renderer。其中 evidence graph 必须降级为 construction witness；旧 Fact parser 作为 deterministic extractor/check executor；旧 route-flexible scorer 的路线表达可迁移，但不继承其固定 URL 假设。

23. 主要风险与缓解

风险	会怎样破坏结论	监测	缓解与披露
用页面数冒充有效规模	数百万空壳/镜像页没有增加研究能力，却被包装成贡献	分层 census、duplicate clusters、scale-response、effective candidate space	分别报告 $N_D, N_B, N_E, N_L, N_S, N_C, N_I$ ；规模面板并不入 agent 分；用嵌套视图做因果消融
Source environment 与 research vertical 混淆	加一个网站被误说成增加一个领域，任务仍只测购物	三维覆盖矩阵与空格审计	每题、每 pack 标记 vertical $\times$ source role $\times$ interaction；新 pack 必须贡献新构念
Hidden oracle 泄入评分	agent 不可见的 Wikidata/OpenAlex relation 被当成必答证据	oracle/visible store diff、不可见 witness audit	construction oracle 单独权限与 hash；只有 agent-visible delivered span 可使 $E = 1$
Audit projection 被误当网站	裸结构页混入 registry/search，使 browser agent 面对与正常网页不同的任务，或泄漏 construction metadata	audit endpoint crawl、registry diff、oracle-leak canary	audit host/path 与 delivery network 隔离；页面显式水印；ReleaseGate 要求 audit-leak rate=0
自抓语料覆盖/许可夸大	把部分 crawl 称为全站、把可访问误作可再分发	Coverage Certificate、rights/PII review、deletion log	Acquisition Ladder；外部覆盖与沙盒闭合分开；无统一拍脑袋阈值；高风险 pack 拒绝发布
Search 让大世界仍然一跳或随机污染	难度与规模脱钩，结果测到排序 bug	candidate/rank exposure、minimal research cost、search oracle gap	固定 search contract；计算 selectivity/ambiguity；API 错误与 agent 错误分离
Agent delivery surface 不等价	不同 harness 因 browser/API/MCP 变换不同而看到不同事实或结构	delivery-surface equivalence canary、delivery lineage	canonical result/page IDs；核心能力提供等价入口；audit projection 不参与；高级交互预先做 eligibility
重新滑向全库语义抽取	成本爆炸，ontology 永远不完备，却假装拥有世界真值	全库 LLM token/页、无 span assertion 数	全量只建 WI；语义限于 task pool 与报告新引用；声明 closed documents 而非 complete semantics
Candidate Pool 漏召回	TWM 和 RTS 遗漏重要 facet、冲突或方案	pooled recall、saturation、池外独立检索	混合检索、来源配额、link expansion、独立 pooled audit；运行时引用不依赖候选池白名单
TWM 抽取幻觉	错 assertion 污染 answerability 和测试	assertion/span P/R、abstain、challenger cases	确定性字段优先；强制 span；高风险抽审；低置信不能作唯一 core witness
TWM 漏抽导致错合同	新合法证据通过 E 却因错 content contract 失败	mirror-corruption、challenger repair rate	新证据反证 TWM/合同时 REPAIR_TRIGGERED；新 manifest 统一重算，不单独惩罚新路线 harness
Source role / modality 错	把营销、论坛个案或零售描述升级成客观事实	role macro-F1、高风险误标、MarketingTrap	span 级角色证书；厂商/实测/经验分开；不确定角色只支持更弱合同
论坛经验被当发生率	少数帖子被夸成普遍规律	scope-overreach 与 population claim audit	保存型号、时间、条件和样本范围；无分母不得生成发生率
有界否定被无限外推	“指定页面没写”被说成“世界不存在”	absence scope certificate	固定扫描页面、字段、快照与完整交付证书；超范围记 scope_overreach
Evidence contract 仍绑 witness	新 harness 找到真实新证据也被拒	held-out ARA/FRR、challenger evidence	contract 不含 URL；on-demand matcher；known witness 只证可答；版本化修正

接下页

风险	会怎样破坏结论	监测	缓解与披露
“多路线”声称过度	某些事实只有一处来源，ARA 分母不成立	known-support multiplicity 直方图	术语改为 contract-admissible evidence; multiplicity=1 标 single_source; ARA 只对 multiplicity ≥ 2 定义
Matcher 过宽	任何主题相关 URL 都能通过	hard-negative FAR、source-role FAR	受约束前提匹配、local binding、角色门和反驳检查; abstain 不自动通过
Matcher 证书顺序依赖/全局污染	先提交者的错 judge 证书影响之后所有 run	canonical batch 重放、 m_c 、高重数抽审	全局排序批处理; 两异构 judge + 人工 fallback; 完整版本键; 高 m_c repair
Premise 级联放大误判	一个判决判定使多个综合 check 同时翻转	V28、 κ_e 、TFRR、DAG 后继数	DAG 发布前冻结且无环; 不以任意链长代替误差测量; 级联作端到端主分, root-cause 单独诊断
合理推理被过度要求引用, 或“常识”夹带关键事实	正确分析因没有逐边 citation 被错罚; 反之流畅伪机制绕过证据门	V8 推理边界对、V21 人工金标、scope-overreach 率	只对关键外部前提执行 evidence gate; 连接推理检查合理性、限定保留和新事实走私; 边界判定冻结校准
Check 粒度操纵权重	compiler 多拆某方向即可改变榜单	split/merge score drift、raw counts	固定 facet ontology; 每 unit 2–5 checks; 语义去重; 层级 macro 与 invariance gate
原子事实淹没 DR 能力	规格抄写胜过比较、冲突和综合	family distribution、fact-dump probe	fact 只作证据前提; 正式包含比较、机制、综合、决策、教程等 units
Query 过度 corpus-shaped	问题自然性差, 只考语料图关键词	Route S/G 人审、round-trip、live 对照	先选用户场景和 research shape, 再选证据; 自然性与非 scorer-shaped 审核
用现有 12 harness 调题	benchmark 过拟合当前参赛者	construction/held-out gap	只用固定 probes; 正式 harness 冻结后评测; 问题进入下一版本而非回改
Observation 不公平	某工具抓到但模型未收到, 或收到但日志没记	adapter canary、instrumentation-blind rate	统一 delivered-span 语义; capability manifest; 系统性盲区取消 formal eligibility
Abstractive delivery 洗掉限定词	摘要把营销宣称升级为客观事实	delivery-fidelity canary、mediated 占比、qualifier corruption	O=CaptureFidelity $\wedge$ Sufficiency; S/R 回 raw span; bounded absence 禁用 abstractive; 无法捕获即 report-only
Structural blindness 选择性重跑	只在低分/伪造 run 宣告日志失效	first-valid-run、blind 率、integrity 条件相关	run 有效性规则事前冻结; K 上限; 相关失明升 misconduct 调查
“Delivered”被写成“读过”	把可观察的输入暴露夸成内部注意或因果使用	术语审计、canary/twin audit	正文只声称 delivered/exposed; 真正因果依赖仅由反事实审计提供有限证据
语义 judge 漂移/偏长文	同报告跨时间变分, 长文获得风格奖励	human gold、paraphrase/order/length test	固定快照与 prompt; 逐 check 短上下文; 缓存裁决; 换 judge 建新榜
长报告超上下文	后部证据被漏判或开头获得偏置	full-context 抽审、report-span retrieval recall	按 check 定位相关 section + 相邻上下文; 不一次批判整篇; 记录未见段落
Quality panel 产生主分光环	judge 知道 GRC 后偏向高分报告	status-masked rewrite pairs	匿名、遮蔽 harness/GRC/check status; 固定 anchor; 质量面板不合入主分
推荐仍主观	固定产品赢家会错拒合理答案	admissible-set 人审、alternative conclusions	只测明示硬约束、已证实严格支配和证据一致的取舍; 允许条件化多解
Decision Envelope 偷渡价值判断	DSL 把作者偏好伪装成数学真理	constraint provenance 与 sensitivity	只编码 query 明示约束; 公开 DSL; 返回集合; 只作插件
Pivotality 又变任意权重	干预分布决定排名	intervention sensitivity	不进入 DRA-GRC; 只作选题、反事实和难度诊断
supported + unobserved 被叫参数泄漏	实际可能是合法推导、日志遗漏或记忆	inference audit、instrumentation check	正式称 untraceable-in-run; 只把参数记忆作为假设; 用 paired twin 加强证据
Full Pass 接近全零	只报成功率掩盖能力差异	solve-rate distribution	DRA-GRC 为主, Full Pass 仅严格诊断; Wide/Deep family 分层
沙盒不代表开放网络	排名只适用于特定语料与搜索 API	sandbox/live 子集、datasheet	限定外推范围; 报告语料/来源覆盖; 不声称等价全部现实调研
Gold 被新证据挑战	静态错误影响榜单公信力	challenger queue、erratum rate	当前 manifest 不变; 新证据人工复核后进入新版本; 公布 bridge 结果
裁决队列成为瓶颈/DoS	PENDING 无法清零, 高分歧提交拖延别人	novel pairs、分歧率、人时/对、per-entry latency	Validity/Capacity 双 ReleaseGate; per-entry 队列隔离; 超门不发榜, 不用保守 fallback

[接下一页](#)

风险	会怎样破坏结论	监测	缓解与披露
Fabrication 惩罚太轻或太重	与诚实省略同价，或一次错误把整个 harness 永久降级	fabricated/affected-task/clean-run 三比率与复现方差	确认伪造使当题清零并进同一主分；不再 clean-first；测量通道篡改才取消 submission
Evolution 来源结构偏斜	只在 forum/wiki 可答，shape 差异被误解为能力差异	N/M/Q 可答门、shape 内 role 分布	只考语料内带日期综合；报告 role 分布；不达门即 unsupported，不扩世界
成本高、缓存失效	56 题难以扩展或版本更新全重跑	unique-span token、cache hit、人时	content-addressed cache；只重跑依赖变化资产；先 1→14→56 实测扩容

风险表本身也应进入方法卡。若某个高风险错误尚未达到验证门槛，正确处理是在任何正式运行之前修复 compiler，或对所有 harness 统一从新 manifest 移除对应 check/task；一旦冻结，不得为某个 harness 动态降 applicability，也不得用总体平均掩盖。

24. 需要冻结的设计决策

推荐直接采用以下默认值：

- 世界边界：** 闭合版本化 Domain Packs、agent-visible URL/entry/API records、快照、页面和 span，不声称闭合全部自然语言语义或完整外部网站；
- 架构与 surface 边界：** construction plane 为 Raw/Captured Sources → Domain Packs → Full World Index → Task Contract/Candidate Pool → Task World Model → Research Test Suite → Execution Audit；agent delivery plane 为 Source-native service → registered delivery transform → harness；canonical audit projection 只供构建审计，禁止进入 harness registry/search/network route；
- 主分：** 唯一主排名量为固定任务集上的 penalized mean DRA-GRC；
- 聚合：** 冻结 applicability 下 check → unit → facet → task 的层级等权 macro average，不跨题 micro average；
- 评分对象：** 最小对象是 executable check，不是 URL 数、claim 数或整篇报告印象；
- 证据门：** ValidURL、ObservedDelivery、LocalBinding、SemanticSupport、SourceRole 全部通过；
- 部分完成：** 来自 2—5 个 canonical checks 的通过比例，不由整体 judge 任意给 0.5；
- 适用性：** conditional mask 与正式任务集在运行前对所有 harness 统一冻结；不因报告、PENDING 或 harness 动态改分母；
- Full Pass：** 所有适用 core checks 和输出合同通过，且无 critical error 和 fabricated citation；
- URL 造假：** 先经盲复核排除 benchmark 错误；确认后相关 check 失败、整道任务正式分清零，但不再 clean-first；三个 integrity rate 与 CI 强制同表展示；
- Misconduct：** 伪造 ledger、篡改 trace 或 adapter 作弊取消 submission 资格，与模型引用幻觉严格分界；
- 证据政策：** evidence contract + OR-of-AND；known witnesses 只证 answerability，不是 allowlist；multiplicity=1 标 single_source；
- 新证据：** registry 内、本次 delivered、正确绑定且满足合同的未知页面，由冻结 on-demand matcher 判定；可推翻 benchmark 错误并触发 repair；
- Matcher：** canonical 批处理、确定性规则先行、两异构冻结 judge、分歧/abstain 人工盲裁；PENDING 始终在分母，正式发布前必须清零；
- 观察定义：** 只能证明文本被交付/暴露给 agent，不以 HTTP 200、URL 出现或抓取后台缓存代替；
- Observation Ledger v2：** 保存 raw_fetch_hash → transform_lineage → delivered_artifact_hash；

摘要式交付过 CaptureFidelity/Sufficiency, S/R 仍回 raw span;

17. **Harness 资格**: 先做 adapter/capture canary; 过后用 first-valid-run 与 K 上限; 不能捕获交付物则 report-only;
18. **Fact**: 保留为确定性 extractor 与 check executor, 不再独立加权;
19. **Report-level Grounded**: 不再与主分做连续乘法, 因为 grounding 已在每个 check 内门控; 只保留任务级 fabricated-citation 二值门;
20. **Research Quality Panel**: 四轴独立、状态遮蔽、anchored pairwise; 判别效度失败的轴降为联合/探索报告, 永不与 DRA-GRC 合成;
21. **Decision Envelope**: 仅用于可形式化决策子集; 支配世界来自冻结 TWM, 不来自报告已通过 checks; 返回可接受集合, 不固定唯一推荐;
22. **Pivotality**: 只作选题、边界事实和反事实诊断, 不作主分权重;
23. **任务形状**: 消费/技术决策是首个垂直基线, 正式扩展包括科学技术、旅行地理与公共数据; evolution、bounded enumeration、cross-page aggregation 等形状必须先过 pack 可答门, 不达标即披露 unsupported;
24. **任务构建**: Route S 与 Route G 分别标记; 自动题先 research shape 与 blueprint, 再生成 query/RTS;
25. **构建 probes**: 固定合成策略; 正式 12 harness 不参与动态调题, 只在冻结前压力测试 evaluator/观察协议;
26. **人工工作**: 审核 query、compiler、answerability、替代证据与 scorer, 不逐题从零手写复杂 rubric; 公布工时、编辑率和 fatal 率;
27. **正式公开**: schema、类型学、dev 样例和验证公开; 正式实例按预注册策略延迟公开;
28. **Gold 治理**: challenger evidence 经复核进入新 manifest, 对所有受影响 run 统一重算; 旧 manifest 与历史榜不静默改变;
29. **依赖错误**: DAG 冻结且无环, 不禁止合理的 exempt 依赖, 也不设置任意深度上限; 用 κ_e 、TFRR 与 m_c 直接验证级联/共享证书风险, 不使用未证明的 fanout 乘法定理;
30. **ReleaseGate**: ValidityGate 与 CapacityGate 双门; 任一未过不发正式榜, 禁止保守 fallback; 裁决队列 per-entry 隔离;
31. **反事实/Canary**: 8—10 题审计子集; 可控 harness 做 paired seeds, hosted harness 做预注册非配对分布审计; 独立于主分;
32. **统计**: 主题/blueprint cluster bootstrap、paired comparison、PPI 人工校正、MDE 与预注册等效并列层; 不强行全序;
33. **论文术语**: 使用 Closed Documents, Task-Scoped Semantics, Contract-Admissible Evidence, 不声称每个命题都有多条路线;
34. **明确停用**: Omniscient Fact Table、全量语义 WCET、DRA-WorldClosure、旧 OGC 0.5/4-2-1 档与报告级 Truth 连续乘法。
35. **环境扩容单位**: Domain Pack, 不用“多抓一个网站”冒充新领域; 每 pack 必须分别带 acquisition、rights/PII、coverage、canonical compiler、source-native surface、delivery transforms、audit projection 与 bridge manifest;
36. **多域定义**: 使用 research vertical $\times$ epistemic source role $\times$ interaction form 三维矩阵, 三轴不混称;
37. **Wikipedia 规模**: 对选定完整 ZIM/dump 全量结构编译; 10 万/100 万/full 只作为嵌套实验 view, 不作为永久删库理由;
38. **新旧世界**: 旧榜 source-native-served-artifact-first; 新 world synchronized-dumps-first, 并分别对 raw $\rightarrow$ canonical $\rightarrow$ audit projection 和 canonical/raw $\rightarrow$ source-native/delivery 做 round-trip;
39. **获取阶梯**: 官方 bulk、官方 API/feed、经审查近全量 crawl、本地同构/显式合成、拒绝纳入; 技术可抓不等于允许抓或允许公开;
40. **覆盖声明**: External-source coverage 与 benchmark-world closure 分开; Coverage Certificate 披露估

计和假设，不设跨 pack 任意统一阈值；

41. **Oracle 边界**: Wikidata/OpenAlex/global stats 可作为 construction oracle；未通过 agent-visible surface 交付的内容不能成为报告证据；
 42. **规模报告**: 分别报告 documents、blocks、entities、edges、searchable units、deterministic fields 与 interaction states；不发布单一“环境规模分”；
 43. **Search/Interaction**: canonical corpus/ranking/page hash 通过 bridge manifest 跨 delivery adapter 等价；audit projection 不参与；不要求 12 harness 像素、工具序列或答案一致；
 44. **19-span pilot**: 仅保留为 witness-conditioned plumbing/negative control；全量 world 未过门前不得称正式 World Index 或正式 pilot 分。
-

25. 论文中可以怎样表述贡献

25.1 推荐表述

DRA introduces a multi-domain, closed-document, task-scoped evaluation protocol for long-form deep research. It builds a frozen benchmark world from versioned domain packs with explicit acquisition, coverage, rights, rendering, and search contracts, while separating the construction plane from the agent-delivery plane. Source-native websites and registered adapter transforms deliver the research world to harnesses; the canonical World Index and its deterministic audit projection support construction and evaluation and are never substituted for the browser surface. Rather than attempting to extract every semantic fact from millions of documents, DRA exhaustively compiles their identities and structures and constructs Task World Models only over query-relevant, high-recall evidence regions. A shared compiler produces audit-frozen hierarchical Research Test Suites from task contracts and case blueprints; human construction time and edits are disclosed rather than hidden behind a claim of rubric-free evaluation. DRA scores query-balanced Grounded Research Coverage through per-check evidence gates. A check contributes only when its content and reasoning contracts are satisfied and every precompiled key external premise is supported by a valid in-registry span that was delivered through a replayable adapter lineage, locally bound to the report claim, semantically supportive, and compatible with the required source role. User-provided conditions, deterministic computations, and reasonable connective inferences from already grounded premises do not require sentence-level citations; if such reasoning introduces a new material external claim, that claim cannot support the check without passing the same evidence gate. Construction witnesses certify answerability but are not URL allowlists: previously unseen in-registry evidence may pass the same frozen, calibrated matcher. Environment scale is characterized separately through layered census and pre-registered scale-response experiments; page count is not included in the agent score. The official benchmark score is the fixed-task mean of task scores after a task-level fabricated-citation gate. Full-task success, citation reliability rates, process bottlenecks, long-form quality, efficiency, and counterfactual sensitivity remain separately auditable.

25.2 中文版

DRA 提出一种面向多域长篇 Deep Research 报告的“文档闭合、任务局部语义、合同接受证据”评测协议。DRA 以带获取、覆盖、权利、渲染和搜索合同的版本化 Domain Packs 构建冻

结世界，并严格分开 construction plane 与 agent delivery plane：原生网站和已登记 adapter 向 harness 交付研究世界，canonical World Index 及其 deterministic audit projection 只供构题、检索、评分和审计，不能替代 browser surface。DRA 不尝试从数百万文档抽取所有可能事实，而是全量编译其身份与结构，再只针对每道 query 的高召回证据区域构建 Task World Model。统一 compiler 从 Task Contract/Case Blueprint 生成审计后冻结的分层 Research Test Suite，并公布人工工时与编辑率。只有当报告满足内容与推理合同，且每个预先编译的关键外部前提都有冻结 registry 内、经可回放 adapter 血统在本次交付、就地绑定、语义支持并符合来源角色要求的 span 时，该 check 才贡献得分。用户给定条件、确定性计算和从已通过前提出发的合理连接推理不要求逐句引用；若连接推理引入新的关键外部主张，该主张只有通过同样的 evidence gate 才能支撑得分。构题 witness 仅用于证明可答性，不是 URL 白名单；构建期末预选的在册证据也可以通过同一冻结、经校准的 matcher。环境规模通过分层 census 与预注册 scale-response 实验独立刻画，页面数不进入 agent 主分。正式主分是固定任务集上、经 fabricated-citation 任务级门控后的 DRA-GRC 均值；完整通过、三个引用可靠性比率、过程瓶颈、长报告质量、效率与反事实敏感性则独立审计。

25.3 与 LoHoSearch 的边界

推荐明确写：

LoHoSearch demonstrates that a large corpus can be exhaustively represented at the structural graph level while semantic generation and verification remain local to sampled subgraphs, and that this construction graph need not become the agent’s browsing surface: its evaluated agents still use conventional search and URL-based browse tools. DRA adopts this construction/delivery separation but targets a different object: multi-facet, citation-rich research reports rather than unique-entity answers. DRA therefore replaces global answer uniqueness with query–test alignment, task-scoped answerability, contract-admissible evidence, delivered-artifact lineage auditing, and hierarchical grounded research coverage.

不能写“美团已经证明全量事实抽取可行”，也不能写“我们复用了 LoHoSearch 的开源构建代码”。截至本设计修订日，官方公开仓库提供 benchmark/train 数据与解密脚本，没有公开完整 Wikipedia graph construction、subgraph sampling 或 uniqueness backtracking pipeline。LoHoSearch 全量构建的是 Wikipedia 页面、链接、类型和入度图；语义关系描述、query 生成、替代答案检查和人工审核都发生在局部子图或最终题目上。DRA 借鉴的是论文公开的分层原则，并独立实现多域环境编译，不是复现其唯一答案系统。

25.4 贡献与验证门槛

拟声称贡献	必须先完成的证据
多域冻结研究环境可重建	Domain Pack manifests、raw→canonical→audit round-trip、source-native/delivery round-trip、audit-leak=0、delivery-surface-equivalence 与 rights/PII/coverage certificates
数百万级世界提高了有效研究空间	nested views / matched tasks 的 scale-response、candidate/rank exposure 与 minimal research cost 曲线；不能只报页面数
无官方 dump 的近全量自建快照可审计	预注册 population、独立 discovery、失败分解、Coverage Certificate 和外部覆盖不确定性

接下页

拟声称贡献	必须先完成的证据
全量冻结文档索引可复现	V11 World Index 双构建与 parser audit
Task-scoped semantics 足够支持正式题	V12—V15 的召回、抽取、角色与冲突审计
Query 和 Research Tests 对齐	V16—V18 的 round trip、deletion、answerability
不绑定构题 URL 路线	held-out ARA/FRR、on-demand matcher、hard-negative FAR
DRA-GRC 测到 grounded research breadth	专家 pairwise 构念效度与旧公式对照
Observation ledger 能区分运行内证据	V7/V20 adapter lineage、delivery-fidelity canary、unobserved injection
Matcher 不会因新路线误拒或主题相关误收	V5/V6/V22/V26/V27 的 ARA、FRR/FAR、repair 与 abstain-bait
反事实敏感性体现证据依赖	paired repeated twin-world audit；只能称审计证书

完成这些实验后，可以主张的实质贡献包括：

1. 以 Domain Pack、三维覆盖矩阵和 Acquisition/Coverage certificates 构建多域冻结研究环境的方法；
2. 将数百万级全量结构编译与按题局部语义抽取分开的世界构建架构；
3. 用嵌套 world views 量化环境规模对研究空间、检索成本和区分度的影响；
4. 冻结文档世界与任务局部语义编译的分层 DR 评测架构；
5. 面向长报告的 facet → unit → check 分层 Grounded Research Coverage；
6. 将 URL、实际交付、绑定、语义支持与来源角色下沉到每个得分 check；
7. 将 answerability witness 与 admissible evidence 分离，使测试冻结而新合格证据仍可接受，并如实标记 single-source checks；
8. 基于 Observation Ledger v2 的 raw fetch—变换血统—交付—利用—通过失败归因；
9. 合法替代证据 FRR、无效证据 FAR、TFRR、依赖级联 κ_e 、未观察引用和 wrong binding 的专门校准；
10. 在单一主排名中对 fabricated citation 实施任务级门，同时将模型输出失败与提交方篡改测量通道分界；
11. 冻结世界下的反事实证据依赖审计。

若要使用“首次”表述，仍需在投稿前做系统检索；当前设计文档不预先声称 absolute first。

25.5 不应声称

不要声称：

- World Index 包含网页中的所有可能事实；
- Task Candidate Pool 穷尽所有合理证据；
- evaluator 完全不使用语义模型；
- known witnesses 是标准答案 URL；
- 一个固定商品是唯一正确推荐；
- 所有任务必须走相同三源路线；
- DRA-GRC 等于现实世界绝对真理或完整报告质量；
- 12 harness 覆盖未来所有研究路线；
- 高 URL 数、事实数或篇幅等于研究广度；
- 七百万级页面本身证明任务更难、能阻止参数记忆或构成论文贡献；
- A2 自建快照因为可枚举就等于完整复制了外部原站；
- robots.txt、公开访问或技术可抓取本身授予了缓存、训练或再分发权；
- hidden Wikidata、OpenAlex 或其他 Construction Oracle 中的内容可以直接作为 agent 报告证据；

- 当前 19-span pilot 已经构成完整 World Index、路线自由证明或正式榜单实验；
- LoHoSearch 已开源其完整世界构建代码，或 DRA 已复现其未公开管线；
- 高 κ 已证明 benchmark 的全部效度；
- 沙盒排名与开放网络排名必然相同。

名称治理也必须写入项目页和论文：arXiv:2509.01396 已使用 **DeepResearch Arena** 名称并于 AAAI 2026 出版，因此我们对外首次出现时要用完整项目名与冻结沙盒定义消歧，不把“DRA”缩写本身当作独占名称贡献。

26. 最小可行实验

26.1 Environment Compiler Smoke：先在分层 shard 上证明能完整编译

第一步不再是拿已知的 19 个 spans 评分，而是在每个候选 Domain Pack 上选一个**确定性、可复现的分层 shard**（建议约 1%，但以对象数与结构覆盖为准）跑完整环境管线：

1. 冻结 raw artifact、population 定义、许可/PII 分类和 manifest；
2. 流式枚举 shard 内全部文档/records，不以 query 或 witness 筛页面；
3. 全量解析结构 blocks、表格、帖子、链接、确定性字段和 interaction states；
4. 建 exact/BM25/search 索引并生成 canonical audit projection；该 projection 不注册给 harness；
5. 对 raw $\rightarrow$ canonical $\rightarrow$ audit projection $\rightarrow$ indexed 做双向抽样回查，并通过 bridge manifest 抽样回到 source-native route；
6. 重建两次，比较 hash、ID、census 和 search ranking；
7. 统计吞吐、峰值内存、存储放大、失败分布和每类对象单位成本；
8. 对 A2 来源额外运行 frozen-frontier 独立补漏与 Coverage Certificate；
9. 只有 parser fidelity、surface round-trip、rights/PII 与可恢复性过门，才允许全量编译。

shard 的作用是发现 schema 和成本灾难，不是代替完整 world。它必须覆盖长文、短页、表格、重定向、附件、分页、非 ASCII、时间版本和失败页等结构 strata；不能只取最容易的头部页面。

26.2 World Foundation MVP：先形成可用的大范围多域世界

在单题 TWM 之前，先交付一个可枚举的环境基础版：

1. **Wikimedia backbone**：对选定完整 Wikipedia dump/现有 ZIM 做全量 entry census 与结构编译；新 world 同期引入 Wikidata construction sidecar，但不默认暴露给 agent；
2. **Commerce / Community**：对现有 Magento 与 Postmill 做全量数据库—canonical artifact—source-native HTTP—搜索 round-trip，清点当前约 10.4 万商品 URL 与 12.7 万论坛主题的真实 native coverage；
3. **Science / Technical pilot**：至少接入一个官方 bulk/标准来源和一个许可过滤的论文/元数据来源；
4. **Travel / Geo pilot**：至少接入一个区域地理 dump 与一个可浏览的行程/地点来源；
5. **A2 feasibility pack**：只在确有新增研究价值、权利允许且 population 可定义时，选择一个没有官方 dump 的来源，实际演示近全量自建快照；不能为了证明会爬而选择无必要的网站；
6. **统一 delivery contract**：同一 frozen native world 经 bridge manifest 提供搜索、URL browse 与至少一种结构化 interaction；canonical audit projection 不算一种 agent surface，12 个 adapter 的 eligible 能力预先登记；

7. **嵌套视图**：由完整 manifest 生成稳定的 small/medium/full views，用于规模实验，不通过永久删除长尾页面伪造“干净子集”。

World Foundation 的验收物不是一句“约 700 万页面”，而是一组可校验的 pack manifests、分层 census、Coverage Certificates、rights/PII 决议、编译报告、served-world round-trip、search/surface 测试和资源成本实测。

26.3 单题评分管线 Smoke：环境过门后再跑 audio_0002

环境基础版通过后，才重新运行已有英文报告与 observation ledger 的音频任务：

1. 只从 query/Task Contract 生成检索 probes；禁止把旧 graph URL 或 19 spans 喂给 retriever；
2. 从完整冻结索引建立 Task Candidate Pool，输出各 facet、来源角色和轮次的 saturation curve；
3. 局部抽取 assertions、经验事件、机制、冲突与 unknown；
4. 编译 facets、units、2—5 个 checks 及 applicability；
5. 保存 answerability witnesses、multiplicity 与 single_source，但不生成 URL allowlist；
6. 实现 registry 新页面的 on-demand evidence matcher、PENDING 盲裁与 benchmark repair；
7. 用真实 adapter 将 ledger 升级为 raw_fetch_hash → transform_lineage → delivered_artifact_hash；
8. 输出 DRA-GRC、Full Pass、integrity、ContentBreadth gap、过程漏斗以及逐 check report/evidence 摘录；
9. 运行合法替代、mirror-corruption、abstain-bait 与 lineage canary；
10. 旧 19 spans 只在候选池冻结后作为 recall probe；旧公式和 Route Flexible 结果只作 baseline，v3.3 仍只是候选正式协议。

这一题只证明“完整世界 → 局部语义 → 研究测试 → 运行证据”的接口闭环，不能证明多域构念效度。

26.4 多域方法学 MVP：至少三个 vertical、五种 research shape

最小集合不再是一道购物变体，而应覆盖至少三个 research vertical，并在其中覆盖五种 research shape：

1. 多方案比较与约束决策；
2. claim/mechanism audit；
3. 社区长期经验、冲突与不确定性综合；
4. tutorial、预算拆分或 action plan；
5. 论文/规范/结构化数据/时空信息中的至少一种跨文档综合。

每题须有至少两个 query facets、一个非原子比较或综合 unit、一个来源角色合同、一个条件/冲突/unknown check，以及一个连接用户需求的输出。对 multiplicity≥2 的 check 构造不用 known witness URL 的合法替代证据；对 single_source 不伪造第二路线。不同 vertical 允许需要不同来源与 interaction，不强制套用相同三源模板。

26.5 每题的对照报告

每题至少构造：

1. oracle；

2. null;
3. fluent but irrelevant;
4. fact dump;
5. URL dump;
6. valid route A;
7. held-out valid route B;
8. fabricated URL;
9. unobserved citation;
10. unsupported citation;
11. wrong binding;
12. source-role misuse;
13. scope overreach;
14. mediated summary 丢失 modality/限定词;
15. canonical alias 误报与真 fabricated/off-world 对照;
16. mirror-corruption 下的新合法证据;
17. abstain-bait 新 span-contract 对;
18. 一份或多份自然 harness 报告。

两名标注者盲审全部 (report span, check, evidence bundle), 第三人只处理分歧。

26.6 MVP 成功标准

成功不等于强 harness 分数高, 而是:

- Domain Packs 能从冻结 raw manifests 独立重建, 分层 census、canonical structural round-trip 与 source-native/delivery round-trip 可分别复核;
- canonical audit projection 不进入任何 harness registry/search/network route, audit-leak rate 为 0;
- A2 pack 的“近全量”或“局部”结论与 Coverage Certificate 一致, 不能以 benchmark closure 冒充外站完整覆盖;
- small/medium/full views 的差异来自候选空间与组合研究成本, 而不是 search 故障或页面缺失;
- hidden construction oracle 没有进入 agent-visible evidence 或 scorer support;
- oracle 的所有适用 core checks 都能通过;
- null 和无关报告没有实质覆盖;
- fact/URL dump 只能通过真正完成的局部, 不会伪装成 DR;
- 两条合法路线通过相同研究要求;
- 未预选但合法的 registry 页面可通过 matcher;
- fabricated、benchmark-side URL/canonical 错误、unobserved、unsupported、wrong-binding 和 role misuse 被正确区分; 确认 fabricated 只使该任务正式分清零, misconduct 才取消 submission;
- 腐蚀只影响依赖该证据的 checks;
- 层级 split/merge 不导致明显分数漂移;
- 每一分都能回溯到 report/evidence spans;
- 人工能理解并复核裁决;
- DRA-GRC 比旧公式更接近人类的 grounded-research-breadth 判断。

验收阈值必须在查看正式 12 harness 排名之前冻结, 不能因为某个系统得分低而调宽。

26.7 从环境 MVP 到 56 题的 Gate

只有以下条件满足，才能扩展：

- Domain Pack reconstruction、layered census、Coverage Certificate、canonical structural round-trip、source-native/delivery round-trip 与 delivery-surface equivalence 通过；
- 至少三个 vertical 的 agent-visible 内容与 hidden construction assets 完成隔离审计；
- nested scale views 的 candidate/rank exposure、infra-error share 与成本曲线已测量；
- World Index parser audit 完成；
- query ↔ Task Contract/Blueprint alignment 通过；
- candidate pool 有独立 pooled recall 与 saturation 报告；
- TWM 的关键 assertion、role 和 relation 达到预注册门槛；
- alternative-route FRR 与 invalid-route FAR 有置信区间；
- on-demand matcher 能接受新合法证据并拒绝困难负例；
- 12 adapter 满足 observation protocol；
- Ledger v2 血统可回放，abstractive delivery 的 capture/sufficiency 与 bounded-absence 限制已验收；
- check granularity 稳定；
- scorer-human 校准完成；
- TFRR、 κ_e 、高重数证书抽审和 fabricated-citation 复核达到预注册门槛；
- ValidityGate 与 CapacityGate 均通过，无 PENDING 进入发布；
- Route S/G 分布差异已量化；
- 版本、缓存与重算可复现。

扩展顺序固定为：

分层 shard 编译器 smoke → 多域 World Foundation

→ 1 题评分闭环

→ 3 vertical / 5 类 research-shape MVP

→ 14 道 Dev 校准

→ 56 道冻结集

→ 12 Harness 正式运行

27. 最终建议

1. 先建世界，再建题，再评分。当前 19-span 音频 pilot 只保留为 plumbing/negative control；正式单题实验必须从完整冻结索引、query-only probes 启动；
2. 用 Research vertical × Epistemic role × Interaction form 规划环境，不再把 DRA 等同于购物、论坛和 Wikipedia 三个站点；
3. 以 Domain Pack 为扩容、许可、隐私、编译、搜索、渲染、覆盖和版本治理单位；v1 保留 Commerce/-Community，完成 Wikimedia backbone，并增加 Science/Technical 与 Travel/Geo pilot；
4. 有官方 dump 时优先全量流式处理；没有官方入口但来源确有研究价值时，可做 A2 近全量自建快照，不过必须预定义 population、使用多路 discovery、保留捕获血统、运行独立补漏并发布 Coverage Certificate；抓取能力不能代替权利与 PII 审查；

5. 全量层只做可复现的结构编译与检索/交互索引；昂贵的自然语言 assertion、机制、冲突和证据角色只在单题候选池中抽取。不要对数百万页做开放式“所有事实”抽取；
6. hidden Wikidata/OpenAlex/全局图统计只作 Construction Oracle；没有通过 agent-visible 本地页面或 API 暴露并在本次运行交付的内容，不能支持得分；
7. 用分层 census 描述世界，以 nested views 和 matched tasks 验证规模效应；不能用一个“700 万”数字证明难度、完整性或免参数记忆；
8. 正式架构冻结为 Raw snapshots → Domain Packs → World Index → Task Contract/Candidate Pool → Task World Model → Research Test Suite → Execution Audit；
9. 停止为 0.39/0.28/0.33、Provenance^{1.5} 或新的报告级乘法调参；旧公式只作历史 baseline；
10. 将 evidence graph 降级为 query 构造、难度控制与 answerability witness，不作为 agent 必须复现的标准路线；公布 multiplicity 与 single-source 风险；
11. 从 query facets 编译 research units 和少量 executable checks，以固定任务集上的 penalized mean DRA-GRC 作为唯一主排名；原子真假只处于证据层，比较、机制、冲突、跨来源综合、教程与推荐均可成为研究测试；
12. 每一分都要求关键外部前提通过 URL 在册、本次交付、就地绑定、语义支持与来源角色合同；用户给定、确定性计算和从已通过前提出发的合理连接推理不要求逐句引用，但不得夹带新的关键外部事实；用 Ledger v2 保留 raw fetch 到 delivered artifact 的血统；
13. known witnesses 不限制证据页面；运行时用冻结、经校准的 matcher 接受 registry 内的新合法证据；分歧进 PENDING 盲裁，新证据暴露 benchmark 错误则 repair；
14. 内容写到但无证据只进入 ContentBreadth，不进入 DRA-GRC；确认 fabricated citation 使当题正式 GRC 清零，整个 harness 仍按固定任务集均值排名，integrity rates 强制同表；
15. Full Pass 与 Task Solve Rate 单列；Research Quality Panel、成本、过程漏斗、环境规模表征和反事实敏感性独立报告，不再拼成第二个不可解释的 Overall；
16. 12 harness 不是 gold 生成器；它们先用于校验 adapter 语义和压力测协议，冻结后才成为被评对象；新 benchmark 使用者不需要先重跑 12 个旧 harness 才能评分；
17. 人工投入用于 pack 审计、query/blueprint、compiler、answerability、新证据裁决与 matcher/scorer 校准，不是逐页写事实或逐题从零写大 rubric；所有工时、编辑率、失败率和 PENDING 产能公开；
18. 实施顺序固定为：分层 shard 编译 smoke → 多域 World Foundation → 单题完整闭环 → 三个 vertical/五类 research-shape MVP → Dev-14 → 双 ReleaseGate → 56 题冻结集 → 12 harness 正式运行。任一环境或评分 gate 未过不发榜；
19. 发布唯一主榜、统计等效并列层、逐题/逐 check 证书、environment card、Coverage Certificates、validation report、datasheet、world/scorer manifests 和版本治理规则。

最终，DRA 不试图回答一个过度承诺的问题：

“这篇报告中的每一句话是否等于现实世界的绝对真理？”

它要回答一个更适合 Deep Research、也更能被冻结沙盒证明的问题：

面对用户要求的多个研究方向，这个 agent 有多少研究工作，是依靠本次实际交付、正确绑定、语义支持且来源角色合适的冻结网页证据完成的？